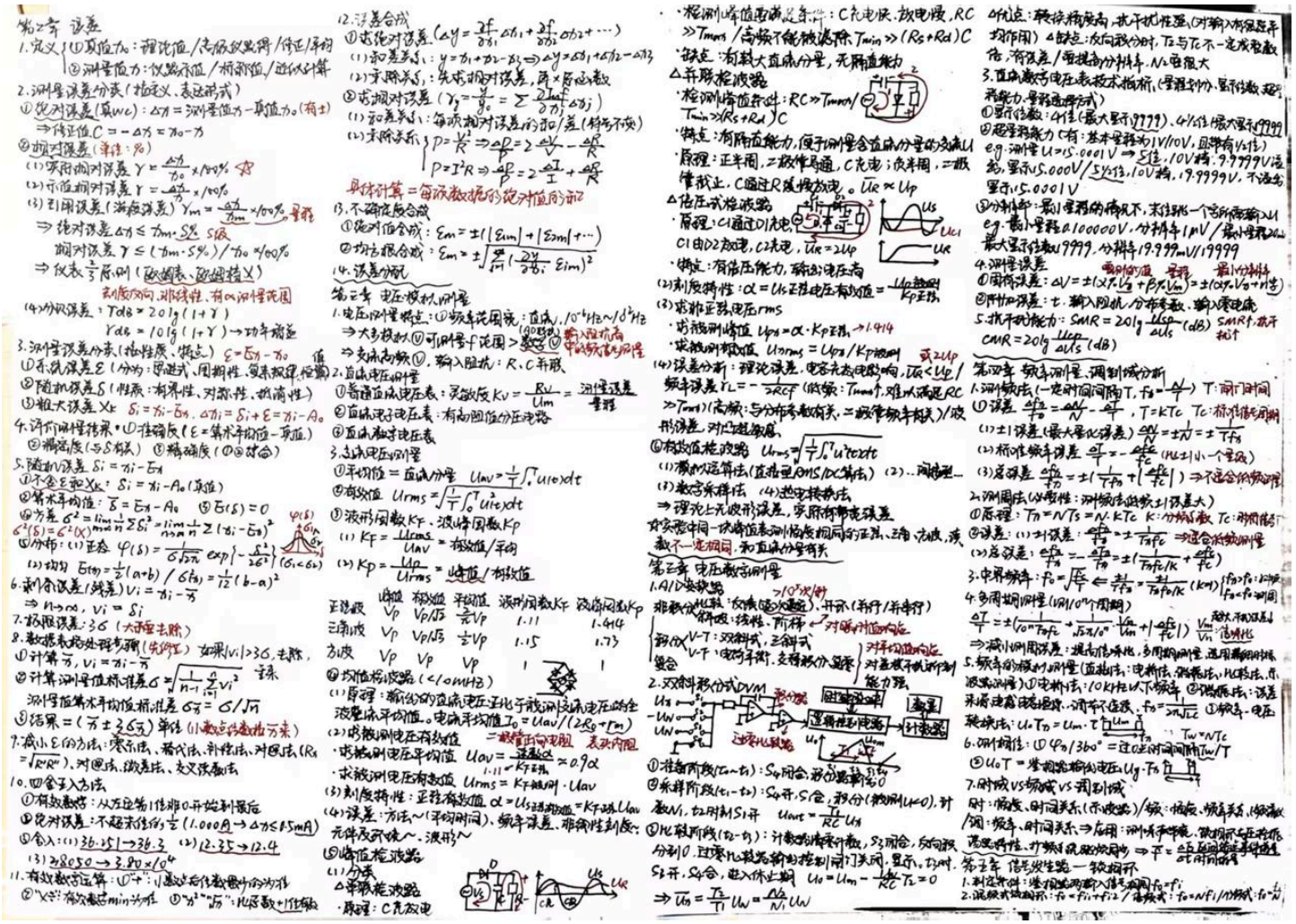
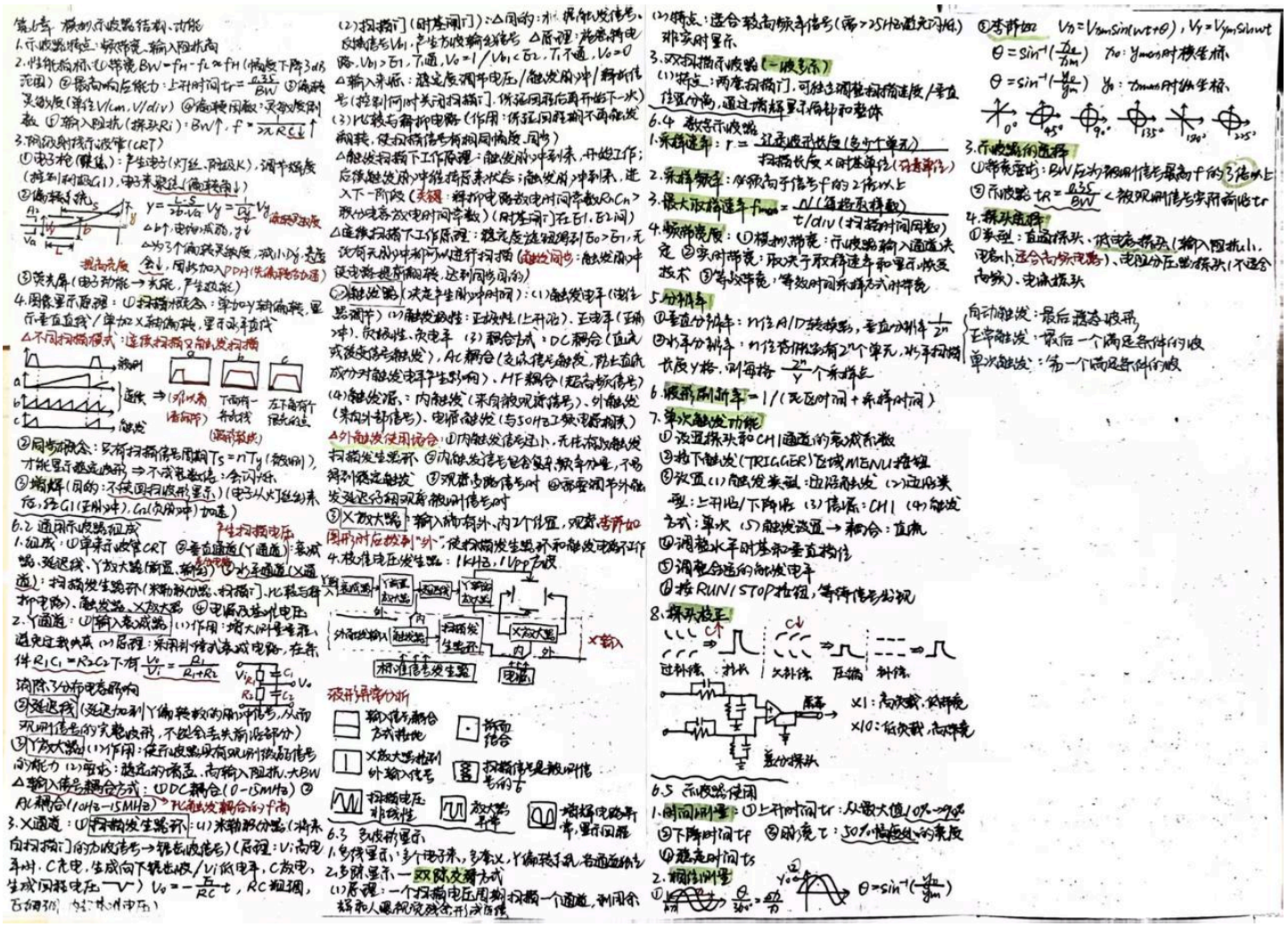
电子测量与智能仪器

成绩构成：作业20%+实验20%+平时10%+期末50%（A4纸只能手写）

> 课堂发言加分，上限2分

考试重点





误差的分类

误差的定义

有效数字的计算

误差的合成（误差的传递公式，计算）

测量表的位数，怎么判断是否有超量程能力，表的分辨率

检波方式（工作原理）

测频法测周法

满度误差怎么求

峰值电压表、均值电压表怎么读数

双斜式积分表工作原理，

电压表测量误差

调制（频域、时域）的概念和区别

示波器操作、带宽怎么选，

数字示波器采样速率，同步的概念，

模拟示波器结构（比较释抑电路，包括积分器），

怎么选择触发电平和触发极性，

模拟示波器的阴极射线等概念，示波管，

示波器的偏转灵敏度的概念，扫描电压的概念和产生，示波器通道，

双扫描示波器的工作原理，

模拟示波器聚焦的原理，加速系统的作用，

示波器如何读数，李萨如图形（相位频率的测量）

数字示波器单次触发的功能，

模拟示波器交替显示的概念，

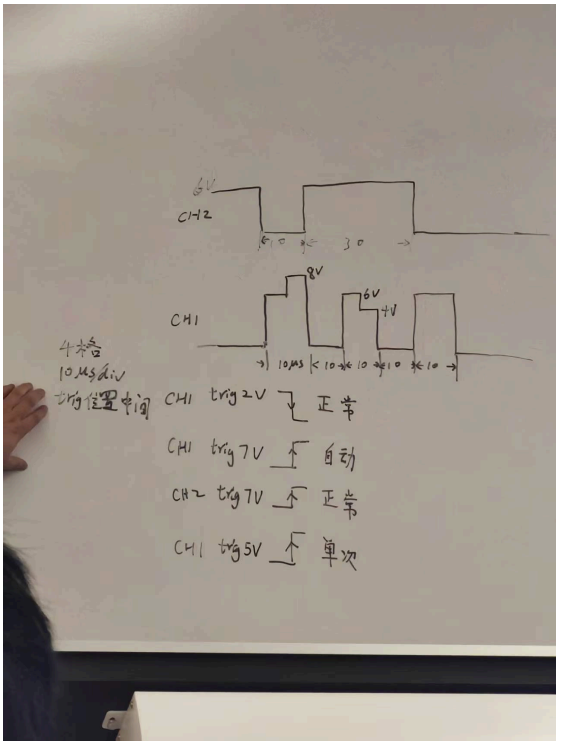
示波器ACDC耦合的区别和用法，

示波器衰减器的原理，时域测量、频域测量的区别，

实验中相关操作，

延时线的作用，

数字示波器波形显示，探头原理

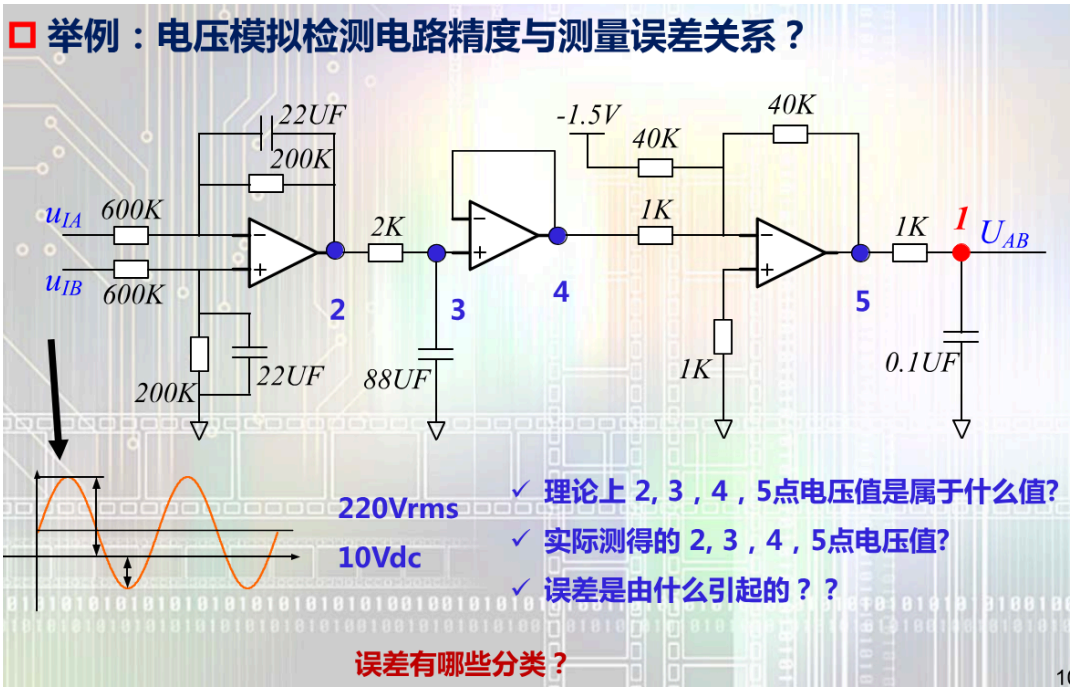


第二章 测量误差理论与数据处理

- 测量误差来源：测量仪器、测量方法、测量电路本身

2.1 误差的基本概念

> 误差的存在是绝对的



一、测量误差的定义⭐

1. 定义
   - 真值 x_0：被测量对象真实的大小，有确定性。
     - ① **理论值** ② 高级仪器测得 ③ 已修正、多次测量的平均值
   - 测量值 x：直接测量的结果
     - ① 仪器示值 ② **标称值** ③ 近似计算得到的值
   - 测量误差 Δx：测量值与真值之间的差异

$$\Delta x = \text{测量值} x - \text{真值} x_0$$

二、测量误差分类（按定义、表达形式）⭐

1. 绝对误差（真误差） Δx

$$\Delta x = \text{测量值}(x) - \text{真实值}(x_0)$$

- 绝对误差**有正负号**，符号表示测量结果偏差方向

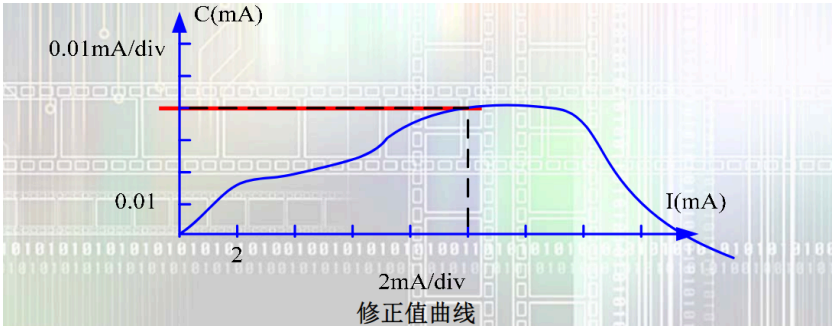
- 修正值 C

$$C = -\Delta x = x_0 - x$$

修正值 C 常以表格、曲线、公式形式给出。

【例题】某电流仪曲线如图，测得10mA，则修正后：

$$x_0 = x - \Delta x = x + c = 10 + 0.04 = 10.04\,\text{mA}$$



- 用绝对误差来表示测量误差的优点及缺点：
  - 优点：$\Delta x, c, x$ 同量纲、同单位，反映偏离大小及方向。
  - 缺点：不能确切地反映测量的准确度。

$$f_1 = 1000\,\mathrm{Hz}, \quad \Delta f_1 = 1\,\mathrm{Hz}$$

$$f_2 = 1000000\,\mathrm{Hz}, \quad \Delta f_2 = 10\,\mathrm{Hz}$$

2. 相对误差——以%为单位

- **实际相对误差** γ

$$\gamma = \frac{\Delta x}{x_0} \times 100\%$$

  特点：只有大小，正负号，没有量纲。

- **示值相对误差**（不严格） γ

$$\gamma = \frac{\Delta x}{x} \times 100\%$$

  x : 仪器的示值

- **引用误差（满度误差）** γ_m ⭐

$$\gamma_m = \frac{\Delta x}{x_m} \times 100\%$$

  x_m ： 仪表量程

> 什么意思

注意1：“2/3原则”（选择仪表）

用 γ_m 计算绝对误差、相对误差：

绝对误差计算： $\Delta x \leq x_m \cdot s\%$

相对误差计算： $\gamma \leq \frac{x_m \cdot s\%}{x_0} \times 100\%$

s：题目中给的**xx级=xx%**

而 $x_m \geq x(x_0) \rightarrow$ ”2/3原则”

【例题】

[例] 测量的实际值V=10伏，现有：（1）150V，0．5级和（2）15V，2．5级两只电压表，选择哪只表测量误差较小？

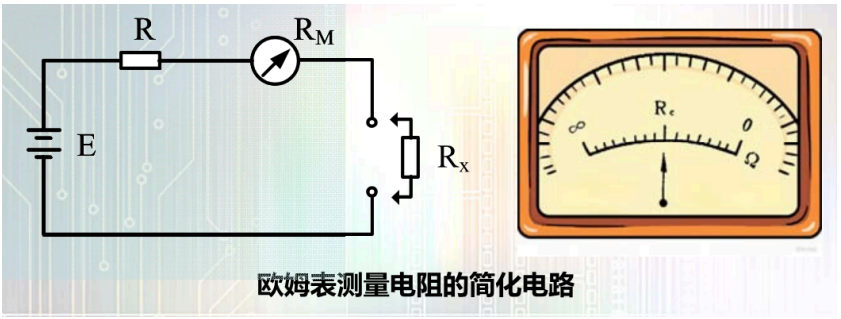
用(1)表时，$\Delta V = \pm S\% \times V_m = 0.75$ V，示值范围为10±0.75V。

用(2)表时，$\Delta V = \pm S\% \times V_m = 0.375$ V，示值范围为10±0.375V。

可见，这时选择2.5级的表比选0.5级的表测量误差小。

注意2：2/3原则对普通型欧姆表（或万用表欧姆档）不适用

原因：刻度反向、非线性刻度、有无限测量范围



欧姆表测量电阻的简化电路

- **分贝误差**
  - 定义：用**对数形式**表示的误差。

$$\gamma_{dB} = 20\lg(1+\gamma_x)$$

若测量的是**功率增益**，那么分贝误差定义为

$$\gamma_{dB} = 10\lg(1+\gamma_x)$$

  - 用途：求增益或传递函数
  - 推导：

$$G_x = 20\lg\frac{V}{V_g} = 20\lg A_u$$

$$A_u = A + \Delta A$$

$$\gamma_x = \frac{\Delta A}{A}$$

$$G_x = 20\lg A + 20\lg(1+\frac{\Delta A}{A})$$

【例】：已知二电压真值：$V_{10} = 200V$，$V_{20} = 20V$，A、B两表测量V_{10}，读数分别为：202V、201V，C表测量V_{20}得19.5V

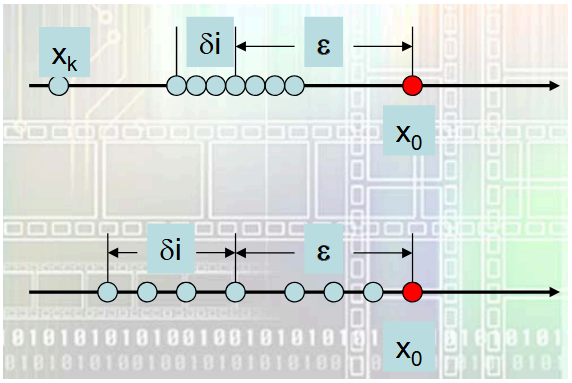
(A) 202-200 = 2V　　$\Delta V_A = 2V$　　$\gamma_A = +1\%$

(B) 201-200=1V　　$\Delta V_B = 1V$　　$\gamma_B = +0.5\%$

(C) 19.5-20 = -0.5V　　$\Delta V_C = -0.5V$　　$\gamma_C = -2.5\%$

三、测量误差分类（按性质、特点）和来源⭐

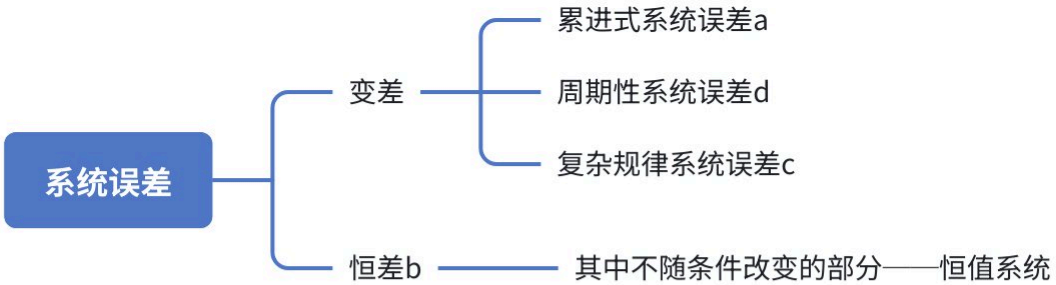
> 误差分为：系统误差 ε 、随机误差 δ 、粗大误差 x_k

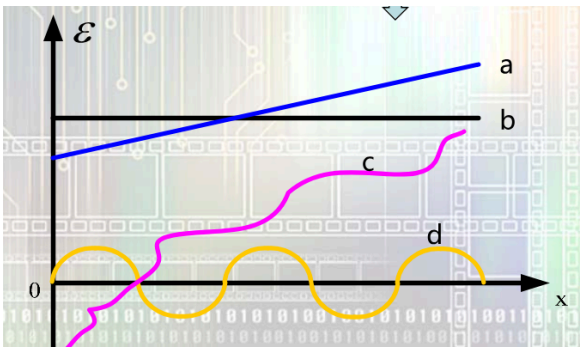


1. 系统误差 ε

> 系统误差影响测量的正确度

- 特点：
  - 条件不变时，误差绝对值和符号恒定（**不能用平均值的办法来消除**系统误差）
  - 条件变化时，误差按确定规律变化
- 分类：





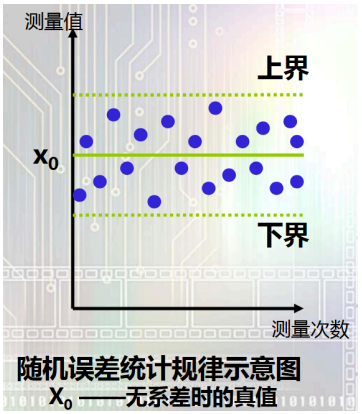
- 产生系统误差因素：
  - 工具误差：设备、仪器及附件。（刻度的偏差,测纹波,电量不足表）
  - 方法误差：近似方法、近似公式。（万用表测高内阻电路）
  - 环境误差：温度，湿度，电源电压，电磁场
  - 人为误差：测量人员的读数习惯（最大值，最小值，斜读）

2. 随机误差（偶然误差） δ

- 定义：
  - 一次没有规律，不可预定
  - 多次测量在总体上服从统计规律

- 特点：
  - 有界性：波动有一定的界限
  - 对称性：正负机会相同
  - 抵消性：平均值趋近于零

  常常**接近正态分布**



- 产生原因：
  - 测量仪器**元器件的噪声**
  - 温度及电源电压的**无规律波动，电磁场干扰**
  - **测量人员感观**的无规则变化

3. 粗大误差（寄生误差） X_k

> 需要**剔除**

- 定义：

  测量结果明显地偏离了真值的误差。定量地讲超出在规定条件下预期的误差，如：**>3σ(x)**

- 起因：
  - 读数、记录、计算（测量操作疏忽和失误）
  - 实验条件突变（电源电压突变，雷电干扰）
  - 方法错误
  - 仪器损坏

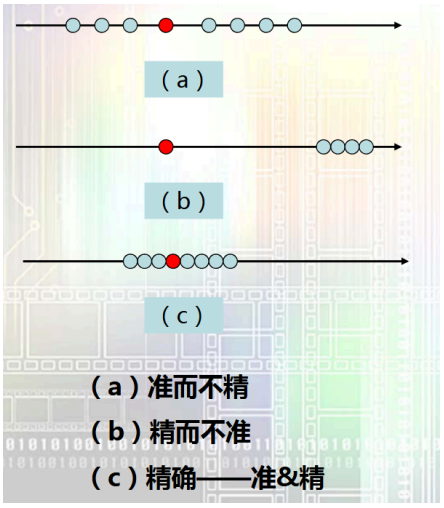
四、评价测量结果

- 评价指标
  - **准确度：算术平均值越接近真值，准确度越高（与系统误差有关）**
    - 指测量值与真值的接近程度

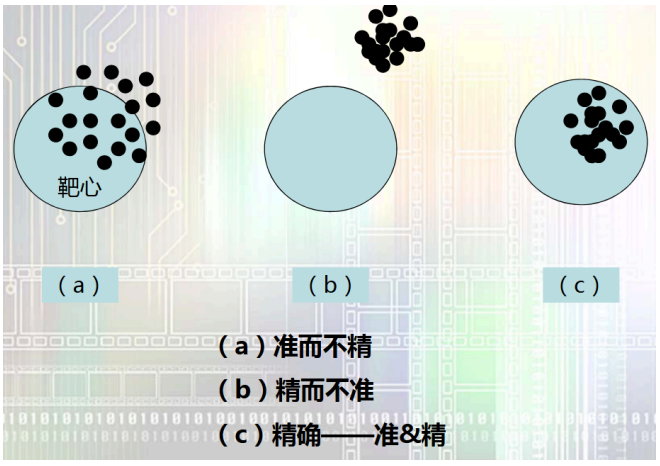
$$\varepsilon = 算术平均值 - x_0$$

  - **精密度：测量值越密，精密度越高（与随机误差有关）**
    - 指测量值重复一致的程度。反映在相同条件、方法下，数值间的接近程度 δ_i
  - **精确度：反映了准确度、精密度之间的综合**
    - 表明测量结果与真值的一致程度。

【例1】



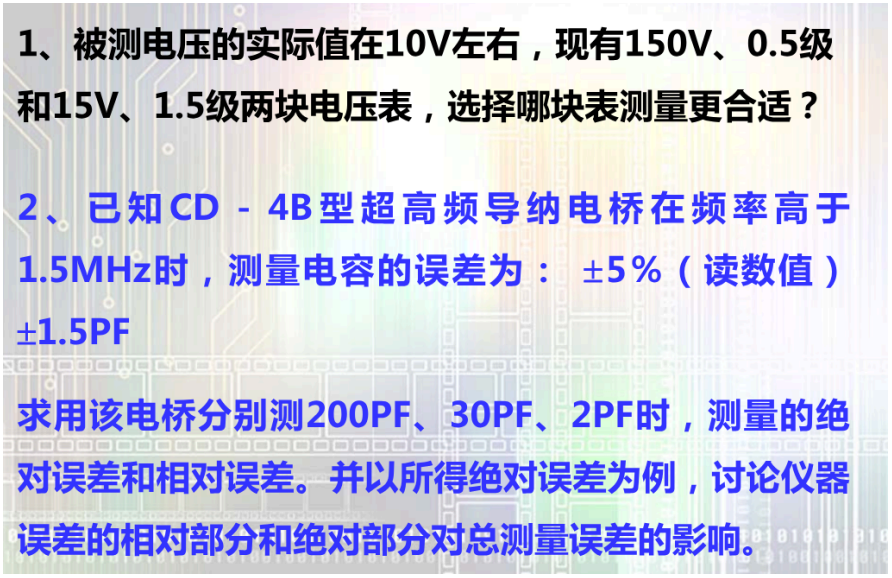
【例2】



五、小结

- 测量误差的定义
- 测量误差的分类（按定义/表达形式的分类）（产生的原因、特点）
- 测量误差分类（按性质、特点）
- 准确度、精密度、精确度

六、作业



作业一：

公式：相对误差计算 $\gamma \leq \dfrac{x_m \cdot s\%}{x_0}$

作业二：

因为相对误差是≤，所以不需要考虑正负性

2.2 随机误差的分析

一、测量值的数学期望与标准差

1. 数学期望

N个随机测得值： $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n$ 为等精密度测量。

样本平均值： $\bar{x} = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$

当 $n \to \infty$ 时，定义数学期望：

$$E_x = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\right) \quad \text{（总体平均值）}$$

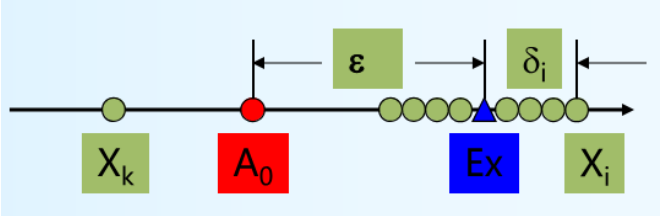
- **等精（密）度测量**

在**相同条件**下（仪器、方法、测量者、细心程度）的多次测量，其特点是一系列测量值的分布形状确定，即**数学期望和标准偏差相同**：

$$E[x_1] = E[x_2] = \ldots = E[x_n] = E[X] \ \sigma(x_1) = \sigma(x_2) = \ldots = \sigma(x_n) = \sigma(X)$$

2. 随机误差与绝对误差的区别

x_i 为测量值，A_0 为实际值



- 随机误差：

$$\delta_i = x_i - E_x$$

- 系统误差：

$$\varepsilon = E_x - A_0$$

- 绝对误差：

$$\Delta x_i = x_i - A_0 = \delta_i + \varepsilon$$

- 当测量中**不含粗大误差和系统误差**时，**绝对误差等于随机误差**：

$$\Delta x_i = x_i - A_0 = \delta_i$$

3. 算术平均值的意义

- 当系统中不含系统误差和粗大误差时，随机误差表示为：

$$\delta_i = x_i - A_0$$

（其中 x_i 为测量值，A_0 为实际值）

- 随机误差的算术平均值：

$$\overline{\delta} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\delta_i = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - A_0) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i - A_0 = E_x - A_0$$

- 随机误差的数学期望：

$$E_\delta = \lim_{n\to\infty}(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\delta_i) = 0$$

- 多次等精密度测量的算术平均值作为最佳估计值。

4. 剩余误差（残差）v_i

- 定义：各次测量值与算术平均值之差

$$v_i = x_i - \overline{x}$$

- 特点：测量次数足够多时，剩余误差的代数和为零

$$\sum_{i=1}^{n}v_i = \sum_{i=1}^{n}x_i - n\overline{x} = \sum_{i=1}^{n}x_i - n \times \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i = 0$$

可用于检验算术平均值是否正确。

- 当 $n \to \infty$ 时，$\overline{x} = E_x$，**剩余误差就是随机误差**。

5. 方差和标准差

- 方差定义：随机误差平方的统计平均值

$$\sigma^2 = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \delta_i^2 = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (x_i - E_x)^2$$

- 标准差定义：

$$\sigma = \sqrt{\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \delta_i^2}$$

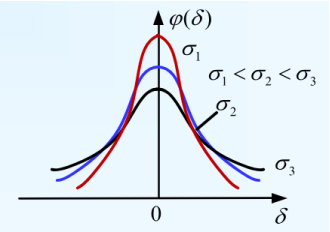
  - 单位与随机误差一致
  - 标准差小表示**精密度高**

二、随机误差的分布特性

1. 正态分布

- 中心极限定理：大量**独立**的**随机**变量，每个对总和起微小作用，随机变量符合正态分布。
- 概率密度函数：

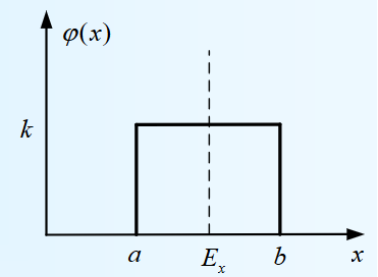
$$\varphi(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-E_x)^2}{2\sigma^2}} \text{ 或 } \varphi(\delta) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\delta^2}{2\sigma^2}}$$



- 特点：对称性和抵偿性；σ 小表示测得值集中，**精密度**高。

2. 均匀分布⭐

- 特点：误差范围内出现概率相同。
- 产生原因：仪表刻度误差（分辨力）、数字仪表最低位误差、舍入误差
- 概率密度函数：



均匀分布的概率密度曲线

$$\varphi(x)=\begin{cases}k & a\le x\le b\\ 0 & x>b,x<a\end{cases},\ \text{其中}\ k=\frac{1}{b-a}$$

- 数学期望：

$$E(x)=\int_{-\infty}^{\infty}x\varphi(x)dx=\int_{a}^{b}xkdx=\frac{b+a}{2}$$

- 方差：

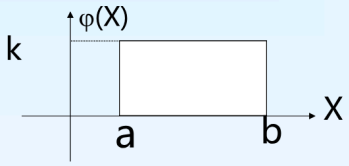
$$\sigma^2(x)=\int_{0}^{\infty}[x-E(x)]^2\varphi(x)dx=\frac{(b-a)^2}{12}$$

- 标准差：

$$\sigma(x)=\frac{b-a}{2\sqrt{3}}$$

- 【举例】

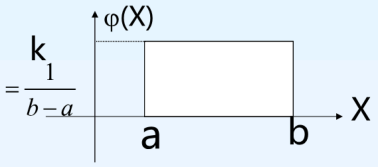
例： 已知某电压表能分辨的最小电压间隔为5mV，求由于仪器分辨力限制造成的随机误差的数学期望及均方差。



电压表能分辨的最小电压间隔为5mV表示

实际数值在 $v_i\pm5/2mV$ 间的电压，表指示都是v_i

读数的随机误差均匀地分布于-2.5mV - 2.5mV之间，在此区间之外由于分辨力造成的误差为零。



3. 极限误差

正态分布随机误差落在 $[-\sigma,+\sigma]$ 的概率：

$$P\{|\delta_i|\le\sigma\}=\int_{-\sigma}^{\sigma}\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{\delta^2}{2\sigma^2}}d\delta=0.683$$

落在 $[-2\sigma,+2\sigma]$ 的概率：

$$P\{|\delta_i|\le2\sigma\}=\int_{-2\sigma}^{2\sigma}\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{\delta^2}{2\sigma^2}}d\delta=0.954$$

落在 $[-3\sigma, +3\sigma]$ 的概率：

$$P\{|\delta_i| \leq 3\sigma\} = \int_{-3\sigma}^{3\sigma} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\delta^2}{2\sigma^2}} d\delta = 0.997$$

- 定义： 3σ 为极限误差。

4. 异常数据的剔除

- 莱特准则：

$$|x_i - \bar{x}| > 3 \cdot \sigma$$

  - 局限性：
    - 不适用于测量次数较少的情况；
    - 许多非正态分布正常数据边界在 $[x - 2 \cdot \sigma, \bar{x} + 2 \cdot \sigma]$

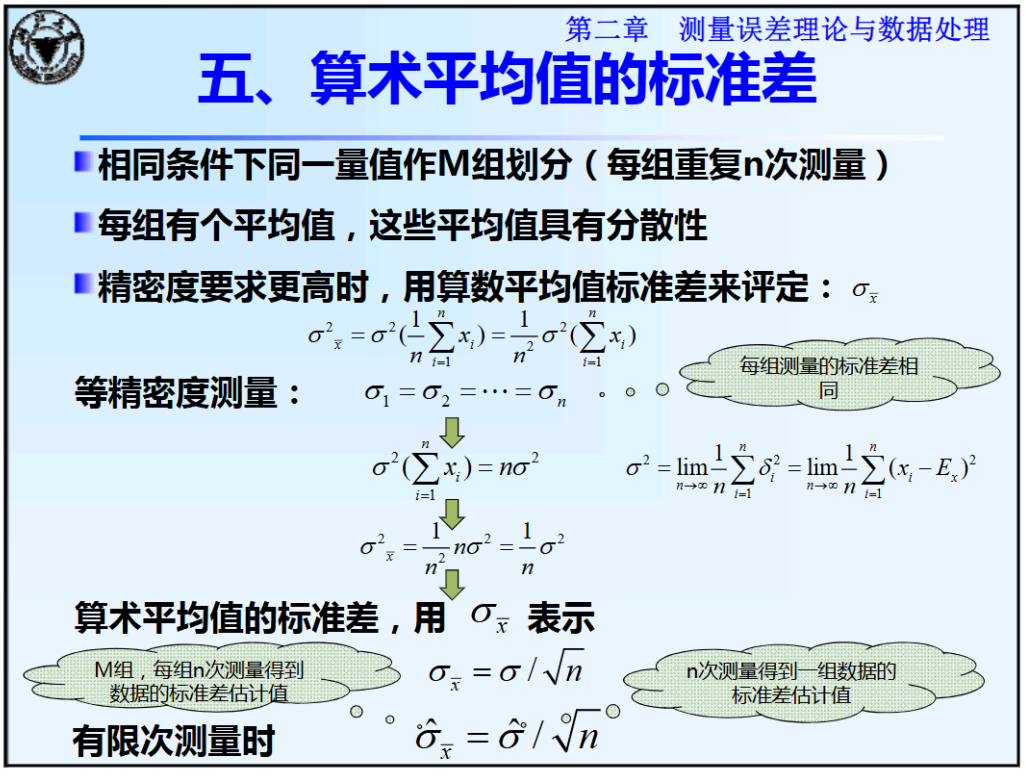
5. 有限次测量的标准差

因为实际测量次数有限，因此用残差估计标准误差。

有限次测量标准误差的最佳估计值 $\hat{\sigma}$ 由贝塞尔公式给出：

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} v_i^2}$$

6. 算术平均值的标准差



相同条件下同一量值作M组划分（每组重复n次测量），每组平均值具有分散性。

- 算术平均值的标准差 $\sigma_{\bar{x}}$

$$\sigma_{\overline{x}}^2=\sigma^2(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i)=\frac{1}{n^2}\sigma^2(\sum_{i=1}^{n}x_i)$$

- 等精密度测量时：

$$\sigma^2(\sum_{i=1}^{n}x_i)=n\sigma^2$$

故

$$\sigma_{\overline{x}}^2=\frac{1}{n^2}n\sigma^2=\frac{1}{n}\sigma^2$$

- 算术平均值的标准差：n次测量得到**一组数据**的标准差估计值

$$\sigma_{\overline{x}}=\sigma/\sqrt{n}$$

- 有限次测量时：m组，每组n次测量得到数据的标准差估计值

$$\hat{\sigma}_{\overline{x}}=\hat{\sigma}/\sqrt{n}$$

一般n取10～20之间。

三、有限次测量下测量结果的表达

1.测量值的标准差：

$$\sigma=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}v_i^2}$$

2.测量值算术平均值的标准差：

$$\sigma_{\overline{x}}=\sigma/\sqrt{n}$$

- 一般取n在10～20之间

3.【解题】大量数据表格处理步骤

1. 列出测量数据表；
2. 计算算术平均值 $\bar{x}$ 、剩余误差 v_i 及 v_i^2 ；

$$v_i=x_i-\overline{x}$$

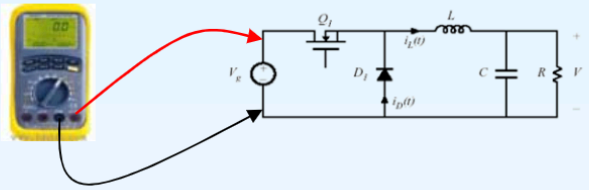
3. 计算 σ 和 $\sigma_{\overline{x}}$ ；
   - 测量值的标准差： $\sigma=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}v_i^2}$
   - 测量值算术平均值的标准差： $\sigma_{\overline{x}}=\sigma/\sqrt{n}$
4. 给出最终测量结果表达式

$$测量结果=(\overline{x}\pm3\sigma_{\overline{x}})单位$$

- 小数点位数：按照 $\overline{x}$ 的位数写

用电压表对某一电压测量10次，设已消除系统误差及粗大误差，测得数据及有关计算值如表所示，试给出最终测量结果表达式

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75.01	75.04	75.07	75.00	75.03	75.09	75.06	75.02	75.08	75.05



用电压表对某一电压测量10次，设已消除系统误差及粗大误差，测得数据及有关计算值如表所示，试给出最终测量结果表达式

2、 $\overline{x} = 75.045$ $\sum v_i^2 = 0.00825$

3、$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} v_i^2} = \sqrt{\frac{1}{10-1}\sum_{i=1}^{10} v_i^2} \approx 0.0303$$

$$\sigma_{\overline{x}} = \sigma / \sqrt{n} = 0.0303 / \sqrt{10} \approx 9.57 \times 10^{-3}$$

4、**最终测量结果为：**

$$x = (75.045 \pm 0.028)V$$

四、思考题

1. 测量数据的分布是正态分布时，随机误差的分布也是正态分布，对不对？

答：对，因为随机误差定义为测量值减数学期望，若测量值正态分布，随机误差也正态分布。

2. 标准偏差 $\sigma(X)$ 与 $\sigma(\delta)$ 的大小是否相等？为什么？

相等，因为 $\delta = X - E_x$

根据方差的性质，$Var(Y) = Var(aX + b) = a^2 Var(X)$

$\sigma^2(\delta) = \sigma^2(X)$

五、作业

【作业一】均匀分布下，随机误差的数学期望和方差计算

已知某电压表能分辨的最小电压间隔为5mV，求由于仪器分辨力限制造成的随机误差的数学期望及均方差。

电压表能分辨的最小电压间隔为5mV表示

实际数值在 $v_i \pm 2.5mV$ 间的电压，表指示都是 v_i

读数的随机误差均匀地分布于-2.5mV~2.5mV之间

- 随机误差的数学期望：

$$E_\delta = \lim_{n\to\infty}(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\delta_i) = 0$$

- 随机误差的方差：

$$\sigma(\delta) = \sigma(x) = \sqrt{\frac{(b-a)^2}{12}} = 1.44mV$$

【作业二】

对某信号源的输出频率f_x进行了8次测量，数据如下：

次数	1	2	3	4	5	6	7	8
频率 kHz	1000.82	1000.79	1000.85	1000.84	1000.78	1000.91	1000.76	1000.82

求： $\hat{E}(f_x)$ **和** $\hat{\sigma}(f_x)$

计算得：

$$\hat{E}(f_x) = \bar{f}_x \approx 1000.82kHz$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(fx_i - \overline{fx})^2}$$

$$\sigma_{\overline{x}} = \sigma/\sqrt{n}$$

$$\hat{\sigma}(f_x) \approx 0.048kHz$$

【作业三】

- **需要一个160.3kHz的振荡源，考虑可以采用两种形式的LC振荡电路。按同样工艺条件组装好电路，并使它们工作在相同的固定工作条件下，接通电源一小时后每隔一定时间分别记录一次两种电路的振荡频率如下表：**

- **问从测量数据看选用哪种电路更好些。**

测量序号	1	2	3	4	5
第一种电路频率	160.382	160.323	160.329	160.358	160.373
第二种电路频率	160.351	160.368	160.362	160.352	160.353
测量序号	6	7	8	9	10
第一种电路频率	160.321	160.377	160.392	160.368	160.388
第二种电路频率	160.375	160.361	160.344	160.395	160.345

问从测量数据看选用哪种电路更好些

计算得：

第一种

$\bar{f}_1 \approx 160.361kHz$ ， $\sigma_1 \approx 0.025kHz$

第二种

$\bar{f}_2 \approx 160.361kHz$ ， $\sigma_2 \approx 0.016kHz$

第二种电路标准差更小，精密度更高，故更好。

2.3 系统误差分析

一、系统误差的特性与重要性

1. 系统误差定义

在同一测量条件下，多次测量同一量值时，绝对值和符号保持不变，或在条件改变时按一定规律变化的误差。

2. 数学表达式

$$\Delta x_i = \varepsilon + \delta_i = x_i - A_0$$

其中： ε 为系统误差， δ_i 为随机误差， A_0 为真值。

3. **特性**

测量次数足够多（**趋于无穷**）时，**多次测量绝对误差的算术平均值等于系统误差**：

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\Delta x_i = \varepsilon + \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\delta_i$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\delta_i = 0$$

$$\varepsilon = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\Delta x_i = \bar{x} - A_0$$

二、系统误差的分类

按变化规律分为：

1. **恒值系统误差**：不随条件改变的固定误差
2. **累进式系统误差**：随时间或其他因素逐渐增大或减小的误差
3. **周期性系统误差**：按一定周期规律变化的误差
4. **复杂规律系统误差**：按复杂函数关系变化的误差

三、系统误差的判断方法

1. 理论分析法

通过测量方法与测量原理的分析，定性定量发现系统误差。

实例：电压表测量电压源电压

$R_V = 100k\Omega$ ， $R_s = 0.1\Omega$

电压源内阻 R_s 上产生压降，使电压表测量值不准确。

2. 校准和比对法

- 用**准确度更高的仪器**进行校准，发现和减小测量误差
- 用**多台同型号仪器**进行比对，观察比较结果发现系统误差

3. 改变测量条件法

- 更换测量人员
- 改变测量环境（如实验地点）
- 改变测量方法（如测量功率时采用不同测量方案）

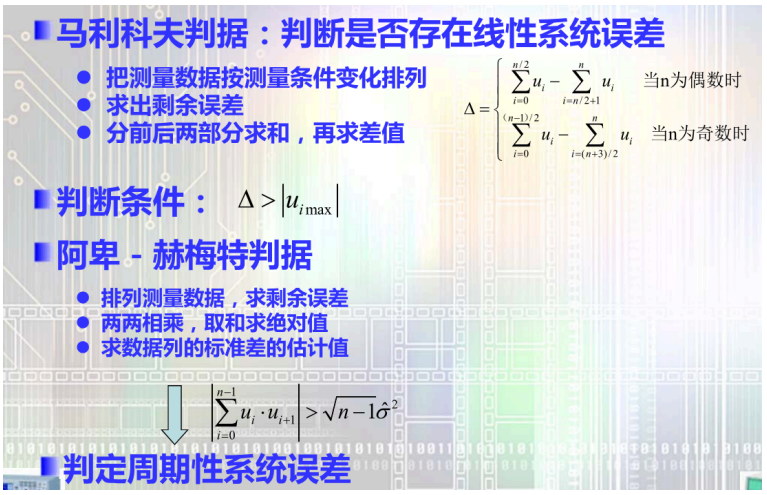
4. 剩余误差观察法

根据测量数据数列各个剩余误差的大小和符号变化规律判断系统误差类型。

判断标准：

- **无变值**系统误差：符号变化无规律
- **累进性**系统误差：符号单向变化
- **周期性**系统误差：符号周期性变化
- **累进+周期性**系统误差：呈现复杂变化

5. 公式判断法



- **马利科夫判据**：判断是否存在**线性系统误差**
  - 把测量数据按测量条件变化排列
  - 求出剩余误差
  - 分前后两部分求和，求差值 Δ
  - 判断条件： $\Delta > |u_{max}|$
- **阿卑-赫梅特判据**：判断**周期性系统误差**

$$|\sum_{i=0}^{n-1} u_i \cdot u_{i+1}| > \sqrt{n-1}\sigma^2$$

四、消除系统误差产生的根源（治本方法）

1. 测量方法改进

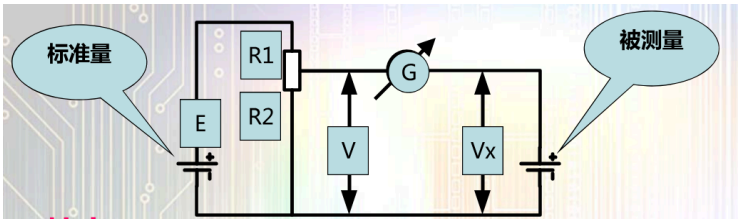
- 选用正确的仪表类型（四位半、五位半数字表）
- 定期检定和检查测量仪器
- 采用数字式显示仪器减少读数误差
- 培养测量人员正确的操作习惯
- 保证合适的工作环境（温度、湿度、电磁干扰）

2. 测量技术选择

测量功率时的不同方案：通过测量电压U、电流I、电阻R来计算功率P，选择最优方案。

五、削弱系统误差的测量技术

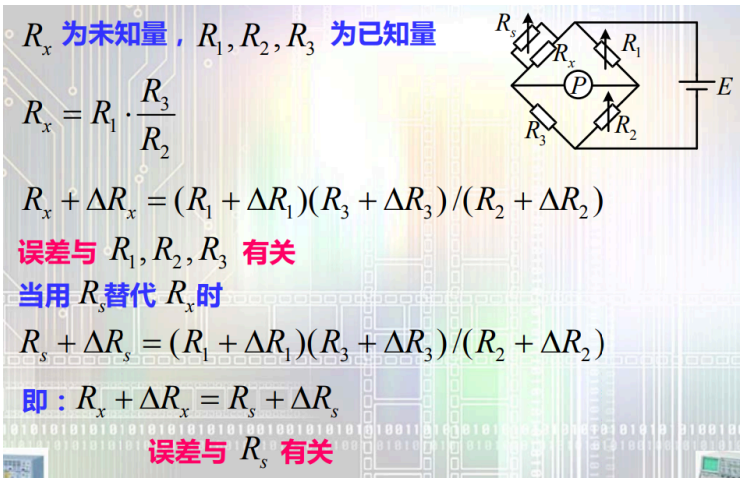
1. 零示法



- 原理：使**被测量与标准量**对指示仪器的作用相互平衡，指示仪器示值为零。
- 特点：
  - 指示仪器不分流，方法系统误差小
  - 与指示仪器准确度无关，工具误差小
  - 与仪器灵敏度、标准电源、电阻有关
- 缺点：要求标准量连续可调

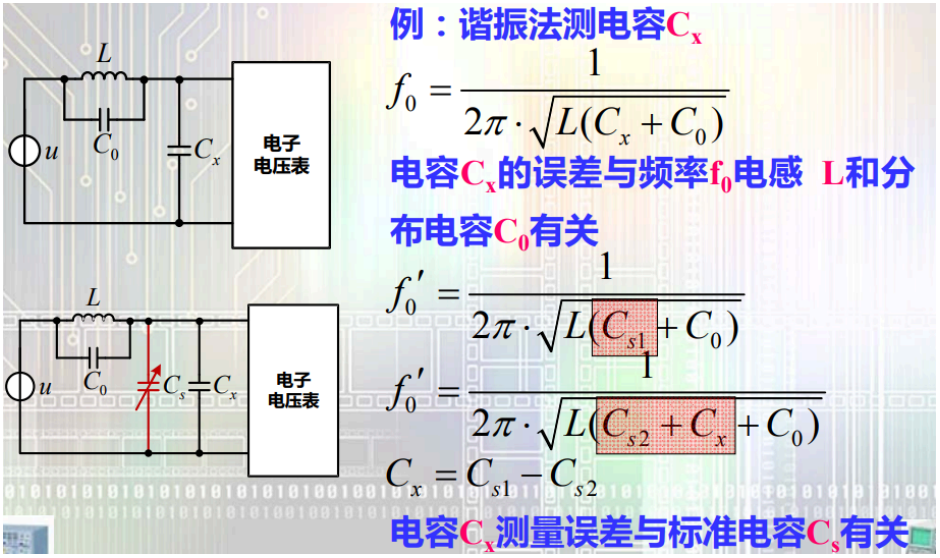
2. 替代法（置换法）

- 原理：用可调标准量替代被测量，通过调整标准量使仪器状态不变，则**被测量等于标准量**。
- 电桥应用实例：



3. 补偿法（部分替代法）

- 应用场合：测量高频阻抗、电压、衰减量等。
- 谐振法测电容实例：

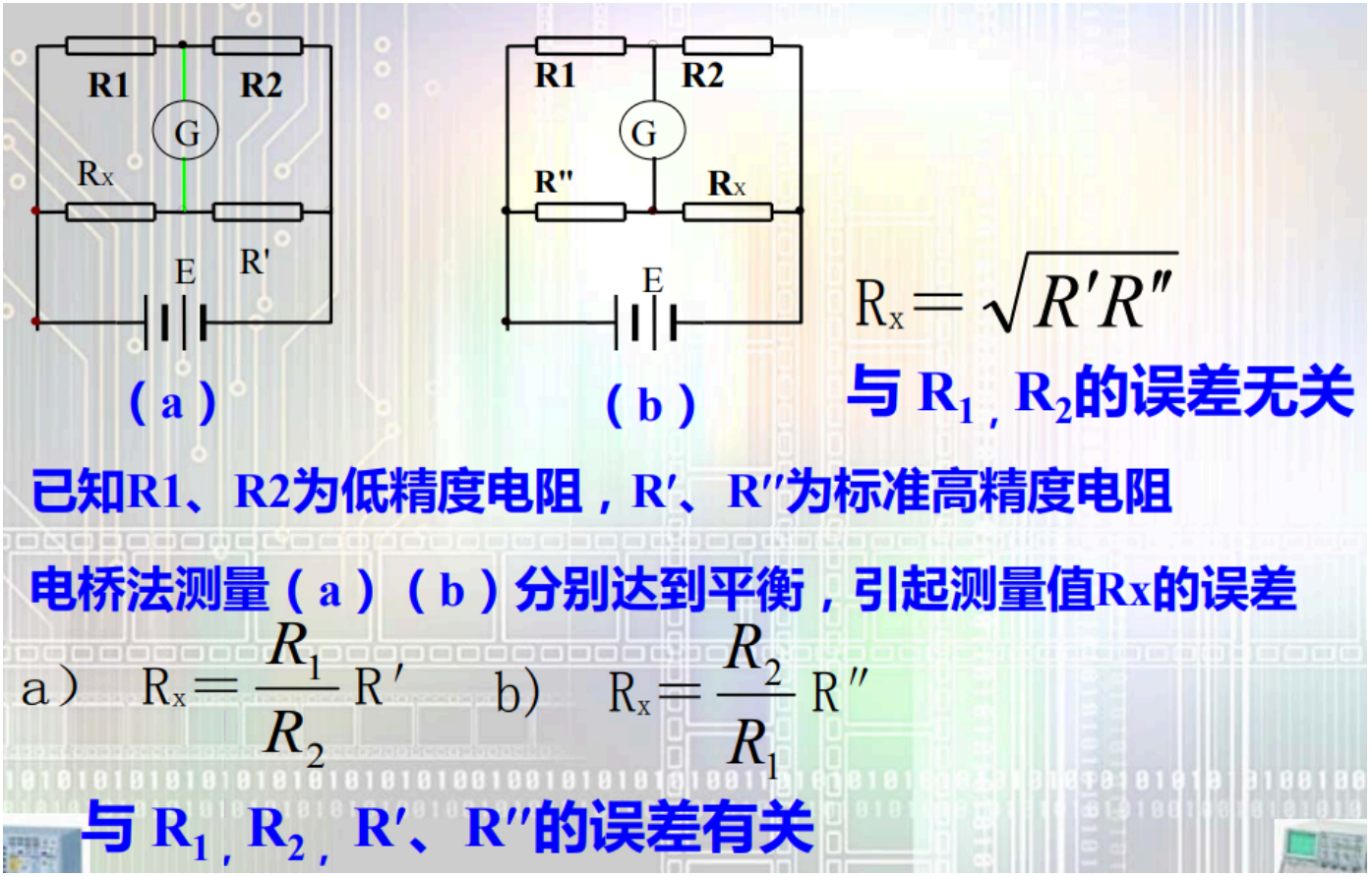


$$f_0 = \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{L(C_x + C_0)}}$$

通过标准电容 C_s 的补偿测量，减小分布电容 C_0 的影响。

4. 对照法

- 原理：通过交换测量位置或改变测量条件进行对照测量。
- 电桥法实例：



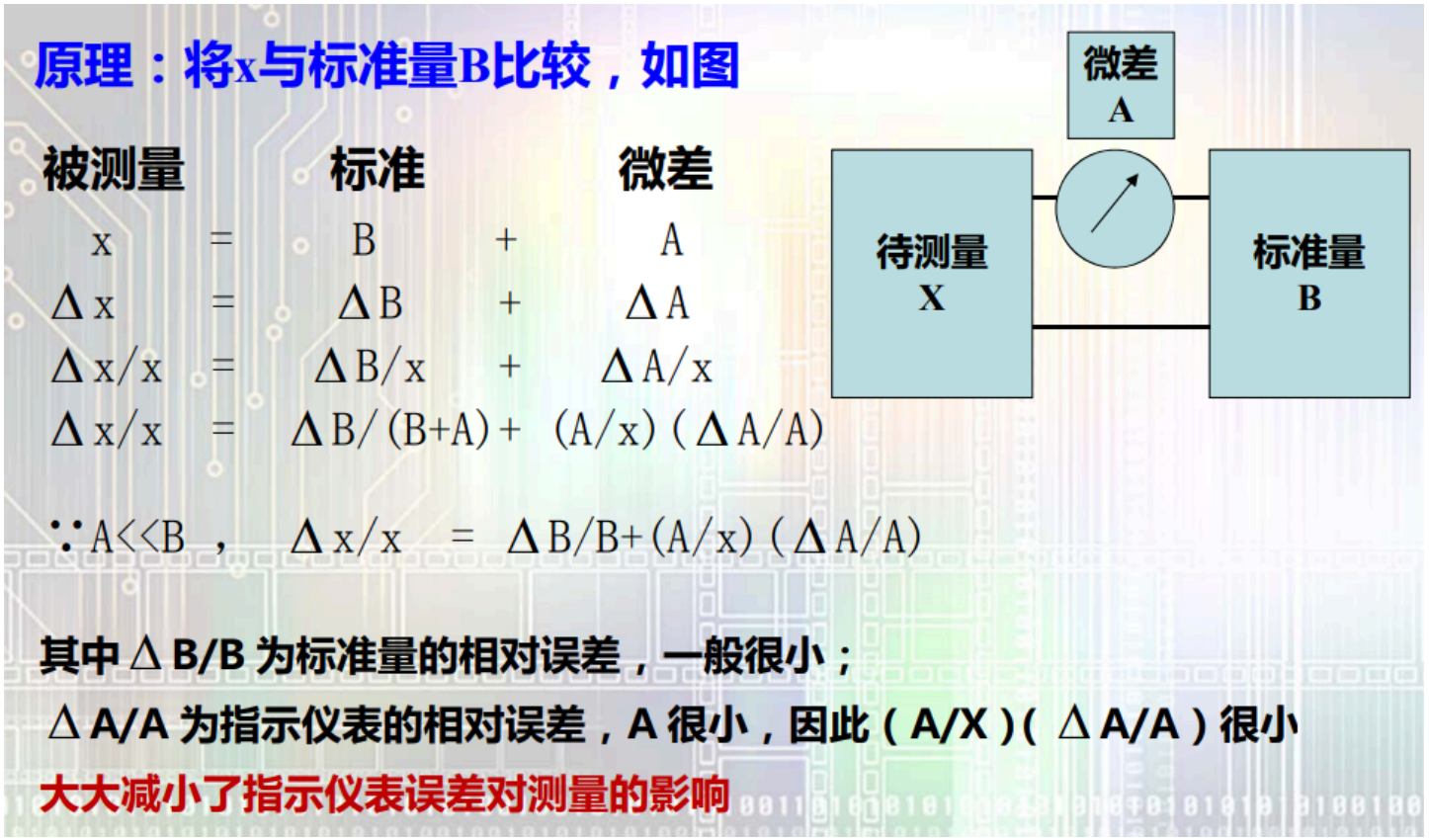
a) $R_x = \frac{R_1}{R_2}R'$

b) $R_x = \frac{R_2}{R_1} R''$

通过两次测量结果的组合，消除R1、R2误差的影响。

5. 微差法

- 原理：被测量X与相近的标准量B比较，测量微小差值A。



- 数学关系：

$$X = B + A$$

$$\Delta x = \Delta B + \Delta A$$

$$\frac{\Delta x}{x} = \frac{\Delta B}{x} + \frac{\Delta A}{x} = \frac{\Delta B}{B + A} + \frac{A}{x} \cdot \frac{\Delta A}{A}$$

6. 交叉读数法

- 特点：对照法的特殊形式，专门用于消弱或消除恒定系统误差。

六、消弱系统误差的其他方法

1. 利用修正值C和修正因数

通过对已知系统误差进行修正，提高测量准确度。

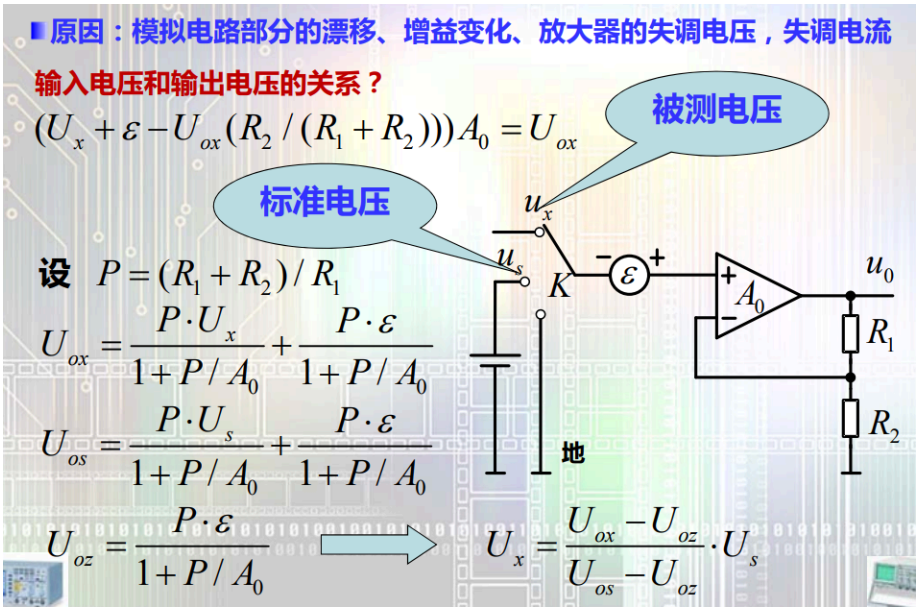
2. 智能仪器中的系统误差消除

- **直流零位校准：**

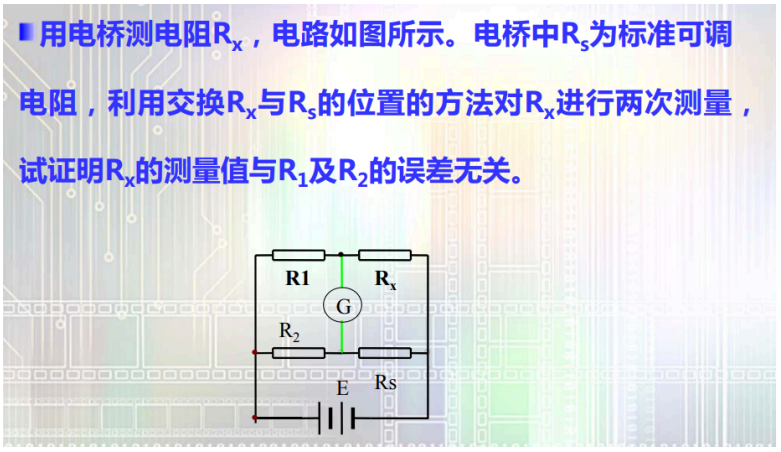
- 测量输入端短路时的直流零电压 U_0
- 存储 U_0 值
- 实际测量 U_x，输出电压为 U_1
- 利用 $U_1 - U_0$ 得到真实测量结果

- **自动校准：**

$$A_0(U_+ - U_-) = U_o$$



七、作业



证明思路：

第一次测量平衡时：$R_x = \frac{R_1}{R_2}R_s$

第二次测量（交换位置）平衡时：$R_x = \frac{R_2}{R_1}R'_s$

则 $R_x = \sqrt{R_s R'_s}$

通过两次测量结果的恰当组合，可以消除R1、R2误差的影响。

2.4 测量数据的处理

一、数据处理的基本概念与实际问题

- 数据处理：为达到测量目的，根据误差理论进行计算、分析和整理，估计其真值和精确程度，并将结果用曲线或经验公式表示出来。

典型例题引入：

- 问题一：数字舍入处理

保留四位有效数字：

原有数据	3.141 59	2,717 29	4.510 50	3.215 50	6.378 501	7.691 499	5.434 60
舍入后数据	3.142	2.717	4.510	3.216	6.379	7.691	5.435

- 问题二：等精度测量结果处理

对某电压进行16次等精度测量，测量数据已计入修正值，要求给出测量结果表达式。

- 问题三：最小二乘原理和回归分析应用

根据实验数据，用回归分析法求x与y间的近似关系式，并探讨如何用软件获得拟合曲线。

二、有效数字及数字的舍入规则⭐

1. 有效数字的必要性

为了测量结果表示的合理和统一，规定数值中**误差不能超过末位单位数字的一半**。

例：$\pi = 3.1415926...$ 取 3.14 时，$\Delta\pi = 0.0015926...$

验证：$2\Delta\pi \leq 0.01$ 成立！

2. 有效数字的定义

- 定义：从最**左边第一个非0数字开始**直至最后一位所包含的数字。
  - 可靠位：准确数字
  - 欠准确位：只能有1位
- 关键点：决定有效数字位数的唯一因素是误差，与小数点位置、单位无关。
- 【举例】
  - 1000mA：有效数字为4位，绝对误差≤0.5mA
  - 1A：有效数字为1位，绝对误差≤0.5A

- 1.000A：有效数字为4位，绝对误差≤0.5mA

3. 数字舍入规则

设要保留到第n位：

- 第n位后面的数字 > 第n位单位数字的0.5 → 进1
- 第n位后面的数字 < 第n位单位数字的0.5 → 舍掉
- 第n位后面的数字 = 第n位单位数字的0.5 → 取偶数
  - 第n位为偶数（0,2,4,6,8）→ 舍掉
  - 第n位为奇数 → 进1

优点：尾数位偶数的机会增多，被除尽的机会增多，有利于提高准确度；舍入误差的均值趋于零。

最大舍入误差：第n位单位数字的一半（"0.5误差原则"）

举例：

保留到小数点后一位：

- 12.34 → 12.3（0.04<0.05）
- 12.36 → 12.4（0.06>0.05）
- 12.35 → 12.4（0.05=0.05，3为奇数，进1）
- 12.45 → 12.4（0.05=0.05，4为偶数，舍掉）

保留三位有效数字：

- **36.251 → 36.3（0.051>0.05）**
- 38050 → 3.80×10^4
- 47.15 → 47.2

用一台0.5级电压表100V量程档测量电压，电压表指示值为85.35V，试确定其有效位数

1.在100V档的最大绝对误差为：

$$\Delta U_m = \pm 0.5\% \times U_m = \pm 0.5V$$

可见被测量实际值在84.85～85.85之间，因为绝对误差是0.5V，根据“0.5误差原则”，测量结果的末位应是个位，即只应保留两个有效位

标注误差时，为85.4V

不标注误差时，为85V

4. 有效数字的运算法则

- **原则**：运算结果取决于各数中精度最差的那一项。
- **加法运算**：以小数点后位数最少的为准

$$\begin{aligned} 10.2838 &\to 10.28 \\ 15.03 &\to 15.03 \\ +8.69547 &\to 8.70 \\ \hline 34.00927 &\approx 34.01 \end{aligned}$$

- **减法运算**：要避免相差较小的两数相减
- **乘除法运算**：以有效数字最小的数为准

$$\frac{517.43 \times 0.28}{4.08} \approx \frac{517 \times 0.28}{4.1} \approx 35.51 \approx 35.5 \approx 36$$

有时可多保留一位有效数字：$\dfrac{517.43 \times 0.28}{4.08} = \dfrac{144.8804}{4.08} \approx 35.5$

- **乘方、开方运算**：结果比原数多保留一位有效数字

$$(27.8)^2 \approx 772.8 \quad (115)^2 \approx 1.322 \times 10^4$$

$$\sqrt{9.4} \approx 3.07 \quad \sqrt{265} \approx 16.28$$

三、等精度测量结果的处理

- 处理原因：

  测量值中含有系统误差、随机误差和粗大误差

- 处理步骤：

1. **修正系统误差**：利用修正值等办法对测得值进行修正
2. **求算术平均值**：$\bar{x} = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$
3. **计算残差**：$v_i = x_i - \bar{x}$，并验证 $\sum_{i=1}^{n} v_i = 0$
4. **计算标准差**：按贝塞尔公式 $\hat{\sigma} = \sqrt{\dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} v_i^2}$
5. **剔除粗大误差**：按 $|v_i| > 3\sigma$ 原则，检查剔除坏值，剔除后重复步骤2-5
6. **判断系统误差**：如有系差，应查明原因
7. **计算算术平均值的标准偏差**：$\sigma_{\overline{x}} = \sigma/\sqrt{n}$
8. **写出结果表达式**：$A = \overline{x} \pm 3\sigma_{\overline{x}}$ （注意是三倍）

- 【例题】

■ **对某电压进行16次等精度测量，测量数据已计入修正值，列于表，要求给出测量结果表达式**

1.修正值不要考虑了

2.算术平均值 $\overline{x} = 205.30V$

3.计算残差 $v_i = x_i - \overline{x}$

205.30	205.71
204.94	204.7
205.63	204.86
205.24	205.35
206.65	205.21
204.97	205.19
205.36	205.21
205.16	205.32

处理过程：

a. 算术平均值：$\bar{x} = 205.30V$

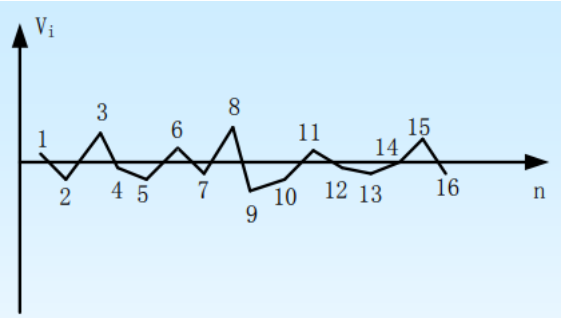
b. 计算残差 $v_i = x_i - \bar{x}$

c. 计算标准差：$\hat{\sigma} = 0.4434$

d. 判断粗大误差：$3\sigma = 1.3302$，发现一个数据超出，剔除

e. 重新计算：$\bar{x} = 205.21V$ ， $\sigma = 0.27$

f. 作图判断变值系差



a. 计算平均值标准偏差：$\sigma_{\bar{x}} = 0.27/\sqrt{15} \approx 0.070$

h. 最终结果：$x = (205.2 \pm 0.2)V$

四、最小二乘原理

1. 最小二乘原理

想要得到真值的最佳估计值，应使各测量值的残差平方和最小。

2. 曲线拟合内容

1. 确定方程类型：

a. 理论上较准确给出

b. 找出使 v_i^2 最小的近似类型

c. 幂级数前n项和——对任意曲线**分段逼近**

2. 确定方程常数及系数：使用最小二乘法

3. 直线拟合（一元线性回归）

- 最佳拟合直线方程：$Y = A + BX$
- 最小二乘条件：

$$\varphi_{A,B} = \sum_{i=1}^{n} v_i^2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i - A - Bx_i)^2 \text{ 最小}$$

- 求解方程：

$$\frac{\partial \varphi_{A,B}}{\partial A} = \sum_{i=1}^{n} [-2(y_i - A - Bx_i)] = 0$$

$$\frac{\partial \varphi_{A,B}}{\partial B} = \sum_{i=1}^{n} [-2x_i(y_i - A - Bx_i)] = 0$$

- 直线拟合系数计算公式：

$$A = \frac{\sum y_i \sum x_i^2 - \sum x_i y_i \sum x_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

$$B = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

4. 曲线拟合（多项式回归）

- 回归方程：$Y = f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_m x^m = \sum_{j=0}^{m} a_j x^j$
- 求解思路：

1. 把测得的n对数据代入方程
2. 令偏导数等于零，求解m+1个方程

实例分析：

■ **根据下列实验数据，用回归分析法求x与y间的近似关系式**

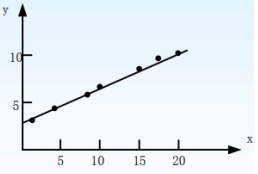
x	1	3	8	10	13	15	17	20
y	3	4	6	7	8	9	10	11

■ **画出实际测得数据的图**

■ **选回归方程的类型** $y = A + Bx$

■ **求解系数** A, B

■ **得到解** $y = 2.66 + 0.422x$



复杂实例：

绘制y-x曲线，$y=ax^2+b$ 发现线性度差，重新估计：$y=ae^{bx}$

五、作业

■ **在5种不同温度下测得一只晶体管的h_{fe}值如下，用回归分析法找出此管h_{fe}与温度t的近似关系式.**

T	0	30	60	90	120
h_{fe}	20.0	28.0	37.5	51.0	68.0

$y=ae^{bx} \quad \Rightarrow \quad \ln y=bx+\ln a$

再利用线性拟合

$$\ln a=A=\frac{\sum y_i\sum x_i^2-\sum x_iy_i\sum x_i}{n\sum x_i^2-(\sum x_i)^2}$$

$$b=B=\frac{n\sum x_iy_i-\sum x_i\sum y_i}{n\sum x_i^2-(\sum x_i)^2}$$

最后将系数代入原拟合方程 $y=ae^{bx}$

2.5 测量误差的合成与分配

一、误差问题的分类

1. 已知各分项误差，求总误差 → 误差合成问题
2. 限定总误差范围，确定各分项误差值 → 误差分配问题

二、测量误差的合成⭐

1. 误差传递公式

设y是 $x_1,x_2,\cdots,x_m$ 的函数：$y=f(x_1,x_2,\cdots,x_m)$

绝对误差传递公式：

$$\Delta y=\frac{\partial f}{\partial x_1}\Delta x_1+\frac{\partial f}{\partial x_2}\Delta x_2+\cdots+\frac{\partial f}{\partial x_m}\Delta x_m$$

相对误差传递公式：

$$\gamma_y=\frac{\Delta y}{y_0}=\sum_{j=1}^{m}\frac{\partial \ln f}{\partial x_j}\Delta x_j$$

2. 误差传递公式应用

1. 求**相对误差**：
   - 表达式写法如下
   - 具体数据计算是**每一项数据的绝对值之和**

① 和差关系：等于每一项的**相对误差的和/差（符号不变）**

② 乘除关系：

对于 $P=\frac{V^2}{R}$：$\frac{\Delta P}{P}=\frac{2\Delta V}{V}-\frac{\Delta R}{R}$

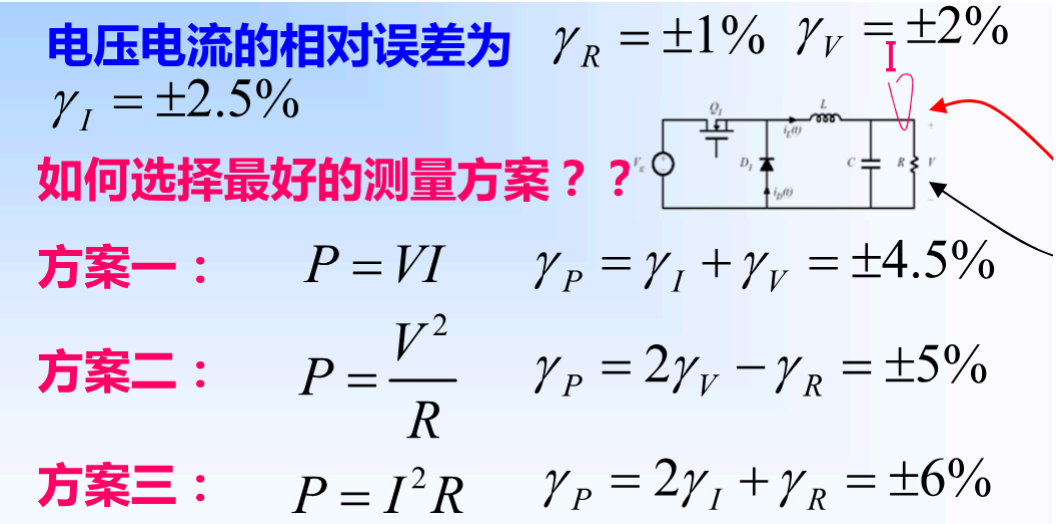
对于 $P=I^2R$：$\frac{\Delta P}{P}=\frac{2\Delta I}{I}+\frac{\Delta R}{R}$

2. 求**绝对误差**：

① 和差关系：直接写

对于 $y=x_1+x_2-x_3$：$\Delta y=\Delta x_1+\Delta x_2-\Delta x_3$

② 乘除关系：**先求相对误差**，再乘上原函数



功率测量三种方案：

方案一：$P=IV$

$$\Delta P=I\Delta V+V\Delta I$$

$$\frac{\Delta P}{P}=\frac{\Delta V}{V}+\frac{\Delta I}{I}=\gamma_V+\gamma_I$$

方案二：$P=\frac{V^2}{R}$ ⭐

$$\frac{\Delta P}{P}=\frac{2\Delta V}{V}-\frac{\Delta R}{R}=2\gamma_V-\gamma_R$$

方案三：$P=I^2R$ ⭐

$$\frac{\Delta P}{P}=\frac{2\Delta I}{I}+\frac{\Delta R}{R}=2\gamma_I+\gamma_R$$

3. 误差传递计算方法

- 当函数关系为**和、差**关系时，先求总和的绝对误差
- 当函数关系为**积、商或开方、乘方**关系时，先求总和的相对误差

举例1： $y=x_1+x_2-x_3$

$$\Delta y=\Delta x_1+\Delta x_2-\Delta x_3$$

举例2： $y=\dfrac{x_1x_3}{x_2}$

$$\gamma_y=\gamma_{x1}+\gamma_{x3}-\gamma_{x2}$$

举例3： $y=x_1^m\cdot\sqrt[n]{x_2}$

$$\gamma_y=m\gamma_{x1}+\frac{1}{n}\gamma_{x2}$$

举例4： 发热量 $Q=I^2Rt$ 的相对误差：

$$\gamma_Q=\gamma_R+2\gamma_I+\gamma_t=\pm5.5\%$$

4. 确定性系统误差的合成

确定性系统误差按代数和形式合成：

$$\epsilon_y\approx\sum_{j=1}^{m}\frac{\partial f}{\partial x_j}\epsilon_j$$

5. 系统不确定度的合成

- 不确定度： 表示由于测量误差存在而对被测量不能肯定的程度，只知道误差限，**不知大小和符号**
- 合成方法

a. **绝对值合成法**（最坏可能合成）

系统不确定度：$\varepsilon_{ym}=\pm\sum_{i=1}^{m}\left|\dfrac{\partial y}{\partial x_i}\cdot\varepsilon_{im}\right|$

相对系统不确定度：$\gamma_{ym}=\pm\sum_{i=1}^{m}\left|\dfrac{\partial y}{\partial x_i}\cdot\dfrac{\varepsilon_{im}}{y}\right|$

缺点：估算出的不确定度比实际值偏大许多

【举例】电阻串联

例：电阻 $R_1 = 200\Omega \pm 10\%$ $R_2 = 600\Omega \pm 5\%$ **串联**

求总电阻的误差范围

$$\varepsilon_{1m} = \pm(200 \times 10\%)\Omega = \pm 20\Omega$$

$$\varepsilon_{2m} = \pm(600 \times 5\%)\Omega = \pm 30\Omega$$

总电阻的误差范围为：

$$\varepsilon_{ym} = \pm(|\varepsilon_{1m}| + |\varepsilon_{2m}|) = \pm 50\Omega$$

a. **均方根合成法**

系统不确定度：$\varepsilon_{ym} = \pm\sqrt{\sum_{i=1}^{m}\left(\frac{\partial y}{\partial x_i}\cdot\varepsilon_{im}\right)^2}$

相对系统不确定度：$\gamma_{ym} = \pm\sqrt{\sum_{i=1}^{m}\left(\frac{\partial y}{\partial x_i}\cdot\frac{\varepsilon_{im}}{y}\right)^2}$

【举例】电阻串并联

例：电阻 $R_1 = 200\Omega \pm 10\%$ $R_2 = 600\Omega \pm 5\%$ **串联**

求总电阻的误差范围

$$\varepsilon_{1m} = \pm(200 \times 10\%)\Omega = \pm 20\Omega$$

$$\varepsilon_{2m} = \pm(600 \times 5\%)\Omega = \pm 30\Omega$$

总电阻的误差范围为： $\varepsilon_{ym} = \pm\sqrt{\sum_{i=1}^{m}\left(\frac{\partial y}{\partial x_i}\cdot\varepsilon_{im}\right)^2}$

$$\varepsilon_{ym} = \pm\sqrt{\varepsilon_{1m}^2 + \varepsilon_{2m}^2} = \pm 36.1\Omega$$

绝对值合成法结果： $\varepsilon_{ym} = \pm 50\Omega$

可见：均方根合成法误差<绝对值合成法　并联？

例：电阻 $R_1 = 200\Omega \pm 10\%$ $R_2 = 600\Omega \pm 5\%$ **并联**

求总电阻的误差范围

$$\varepsilon_{1m} = \pm(200 \times 10\%)\Omega = \pm 20\Omega$$

$$\varepsilon_{2m} = \pm(600 \times 5\%)\Omega = \pm 30\Omega$$

总电阻的误差范围为： $\varepsilon_{ym} = \pm\sqrt{\sum_{i=1}^{m}\left(\frac{\partial y}{\partial x_i}\cdot\varepsilon_{im}\right)^2}$

$$\varepsilon_{ym} = \pm\sqrt{\left(\left(\frac{R_2}{R_1+R_2}\right)^2\varepsilon_{1m}\right)^2 + \left(\left(\frac{R_1}{R_1+R_2}\right)^2\varepsilon_{2m}\right)^2}$$

【举例】晶体管毫伏表总误差计算❤️

注意：电压表基本示值误差计算，可以理解为题目给的是s%，根据以下公式求γ

$$\gamma \le \frac{x_m \cdot s\%}{x_0} \times 100\%$$

某晶体管毫伏表技术指标：

频率1kHz时 误差 $\gamma_m \le \pm 2.5\%$

20°C为参考的温度误差： $\gamma_t \le \pm 0.1\%/°C$

50Hz～50kHz范围内，频率附加误差： $\gamma_f \le \pm 2.5\%$

电网电压220V变化范围 $\pm 10\%$ **的附加误差** $\gamma_n \le \pm 2\%$

每更换一只晶体管附加误差 $\gamma_T \le \pm 1\%$

现已知已换过一只晶体管，用其10V量程，测30kHz、5V信号，供电电源电压为210V，室温30°C 。求总测量误差

电压表基本示值误差： $\frac{\Delta U_o}{U} = \pm 2.5\% \times (\frac{10}{5}) = \pm 5\%$

温度示值相对误差： $\frac{\Delta U_t}{U} = (30-20) \times (\pm 0.1\%) = \pm 1\%$

频率附加误差： $\frac{\Delta U_f}{U} = \pm 2.5\%$

电源电压波动的相对误差： $\frac{\Delta U_n}{U} = \pm 2\%$

更换晶体管的相对误差： $\frac{\Delta U_T}{U} = \pm 1\%$

绝对值合成 = $\pm 11.5\%$ **方和根合成 =** $\pm 6.1\%$

三、测量误差的分配

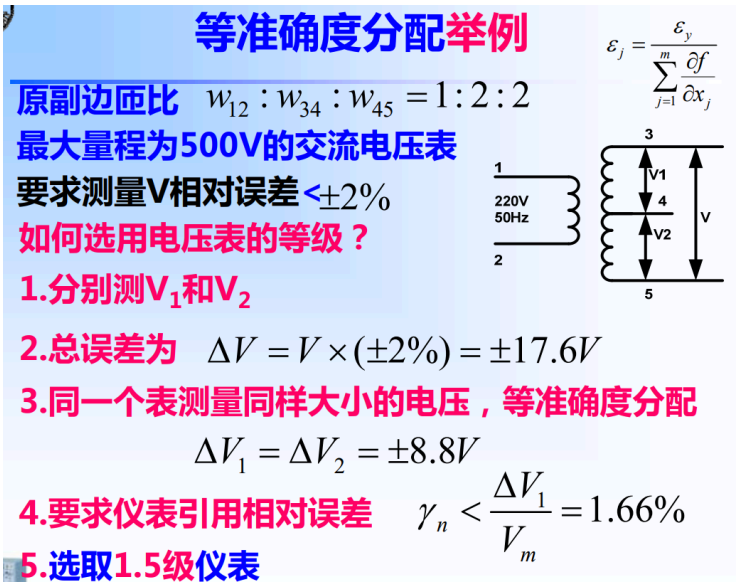
1. 等准确度分配

- 定义：分配给各个分项的误差彼此相同

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \cdots = \varepsilon_m$$

$$\varepsilon_j = \frac{\varepsilon_y}{\sum_{j=1}^{m} \frac{\partial f}{\partial x_j}}$$

- 适用条件： 分项性质、量纲相同，大小相近情形
- 【举例】电压表等级选择❤️



2. 等作用分配

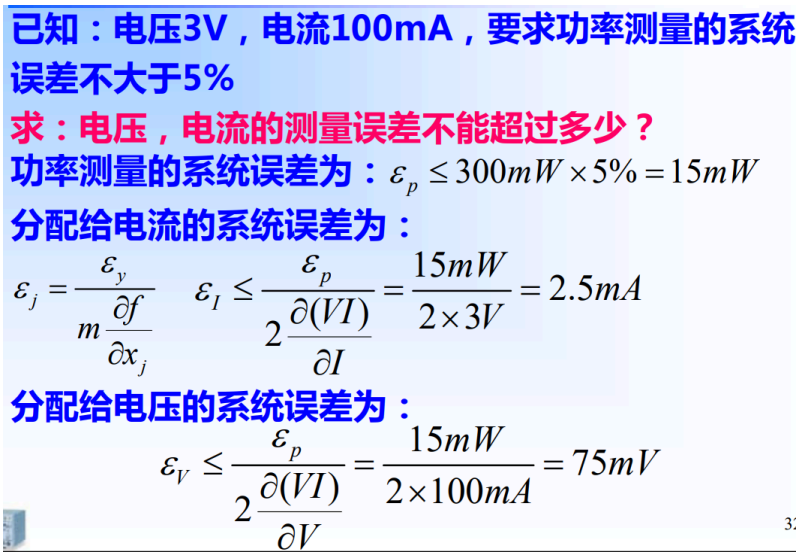
- 定义：分配给各个测量误差对总和的影响相同

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}\varepsilon_1 = \frac{\partial f}{\partial x_2}\varepsilon_2 = \cdots = \frac{\partial f}{\partial x_m}\varepsilon_m$$

- 公式：

$$\varepsilon_j = \frac{\varepsilon_y}{m\frac{\partial f}{\partial x_j}}$$

- 举例： 功率测量误差分配



3. 主要误差项分配

- 定义：当某分项误差特别大时，忽略次要分项的影响

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}\varepsilon_k > \sum_{j \neq k} \frac{\partial f}{\partial x_j}\varepsilon_j$$

四、最佳测量方案选择

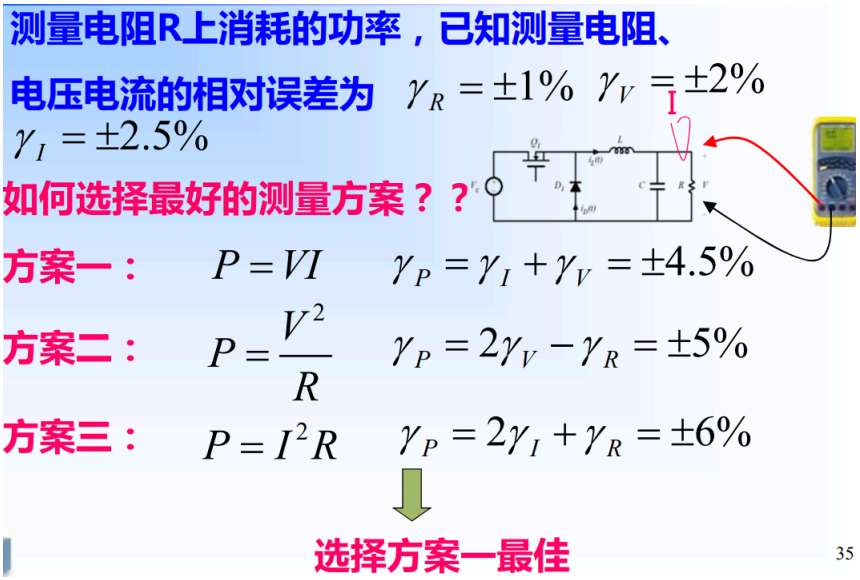
1. 选择原则

希望误差的总和越小越好：

$$\varepsilon_y = \sum_{j=1}^{m} \frac{\partial f}{\partial x_j} \varepsilon_j = \min$$

$$\sigma^2(y) = \sum_{j=1}^{m} \frac{\partial f}{\partial x_j} \sigma(x_j) = \min$$

举例：功率测量方案选择



第三章Part1 电压模拟测量

> 重点：
>
> ① 掌握仪器是如何利用模拟电路测量电压的
>
> ② 功率变换器中调理电路测量原理

3.1 电压测量特点、分类和方法

一、电压测量特点

1. 频率范围宽：直流，$10^{-6}Hz - 10^{12}Hz$（信号）
   - 不同频段信号，用不同测量系统
   - **大多数模拟电压表可测量频率范围比数字电压表高**
   - **中低频信号**的测量可采用**数字电压表**
   - 高频或微波信号则必须采用专门的高频和微波电压表
2. 测量幅值范围宽：量程nV~百kV（信号）有效值、峰值

3. 电压波形多样化（信号）
4. 测量仪器**输入特性**对测量产生影响（仪器）
    - 电压表的**等效输入阻抗**将对测量结果产生影响
    - 直流电压表中，输入阻抗为纯电阻
    - **交流高频电压表，其输入阻抗常为电阻与电容并联**

> **为什么是电容?**
>
> 可以联想到示波器x10倍探头的补偿电容结构
>
> **2. 为什么是电容，而不是电感？（最关键的原因）**
>
> 这是由电容和电感在高频下的根本特性决定的。
>
> | 特性 | 电容 (C) | 电感 (L) |
> | --- | --- | --- |
> | **高频阻抗** | 阻抗随频率升高**降低** ($Z_C = 1/j\omega C$) | 阻抗随频率升高**升高** ($Z_L = j\omega L$) |
> | **与寄生电感的关系** | 电容的寄生电感（ESL）很小，在足够高的频率下会与C发生谐振，但可以通过特殊结构（如盘状陶瓷电容）将其最小化。 | 电感的寄生电容（匝间电容）不可消除。在高频下，电感会变成一个**自谐振电路**，阻抗特性变得非常复杂且不可预测。 |
> | **频率响应** | R//C网络的阻抗随频率平滑下降，特性简单、可预测。 | R//L网络会与电路中的其他杂散电容形成**并联或串联谐振**，在谐振点产生巨大的阻抗峰值或谷值，导致频率响应不平坦，测量严重失真。 |
> | **时间常数与带宽** | R//C网络的时间常数 $\tau = RC$ 是固定的，可以设计出一个稳定的带宽。 | R//L网络的行为复杂，不适合作为宽频带的恒定负载。 |

    - 要求电压表的输入阻抗尽可能大
5. 测量精度与被测信号种类相关性大（仪器）
    - 交流电压测量精度要低得多
    - **高频测量时分布参数的影响很难避免**，准确度只能达到 10^{-5} 量级
6. 要求抗干扰性能强（仪器）

二、电压测量仪器分类

1. 按工作方式分：
    - 模拟式：指针式、简单、价廉
        - 峰值电压表、平均值电压表和有效值电压表

        > 需要掌握测量原理
    - 数字式：计数显示、A→D

        > 由于经过AD转换过程，因此量程比模拟式低

        - 特点：准确度高、输入阻抗高、显示直观

2. 按测量方法分
    - 直接
    - 间接

三、电压测量的方法

1. 电压的模拟测量方法

    电压信号先变为直流电压，再进行测量

2. 直流电压的数字测量方法

    通过ADC，实现直流电压的数字测量

3. 交流电压的数字测量方法

    交流电压经过AC-DC变换后得到**直流电压**，通过对直流电压的数字测量，实现交流电压的数字测量

4. 交流采样

    采用高速ADC，直接对高频信号进行数字化采集与处理，通过微处理器换算出对应的有效值、峰值、平均值

5. 示波测量方法

3.2 直流电压的测量⭐（主要是测量误差）

- 直流电压的测量仪器
    - 普通直流电压表
    - 直流电子电压表
    - 直流数字电压表

一、普通直流电压表测量直流电压

1.动圈式高灵敏度电流表串联电阻

- 测量原理

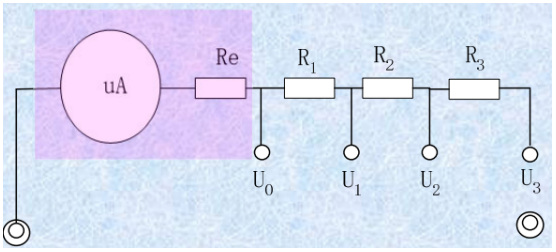
    设电流表满偏电流 I_m 、电流表本身内阻 R_e 、串联电阻 R_n 、测量误差 R_v

    此时满度电压为：

$$U_m = I_m(R_e + R_n)$$

    电压表灵敏度：

$$K_v = \frac{R_v}{U_m}$$



$$R_1 = (U_1/I_m) - R_e$$

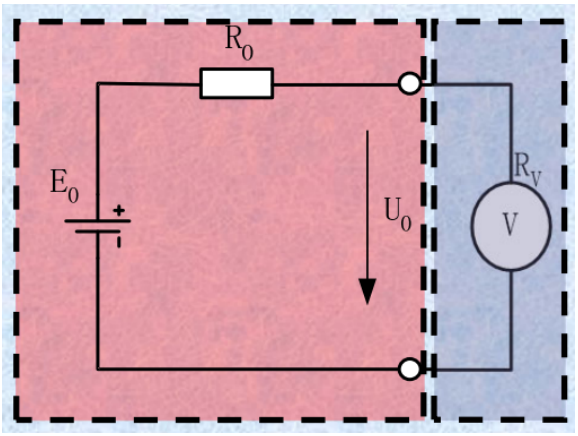
$$R_2 = (U_2 - U_1)/I_m$$

$$R_3 = (U_3 - U_2)/I_m$$

【例题】某电压表灵敏度为 $20k\Omega/V$ 问：5V量程和25V量程内阻测量误差会有多大?

$$R_v = K_v U_m = \text{灵敏度} \times \text{量程}$$

2.误差⭐



用**普通直流电压表**测量高输出电阻电路的直流电压

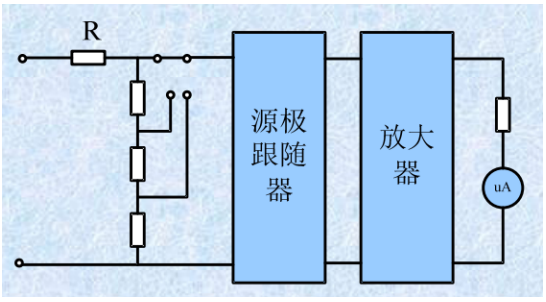
$$U_0 = \frac{R_V}{R_0 + R_V} \cdot E_0 = \frac{E_0}{R_0 + R_V} \cdot R_V = \frac{E_0}{R_0 + R_V} \cdot \frac{U_m}{I_m}$$

读数相对误差：本意是测量E0（真值），但示值是U0（测量值）

$$\gamma = \frac{U_0 - E_0}{E_0} = -\frac{R_0}{R_0 + R_V}$$

- 低压档时：R_V 小，对测量结果影响大
- 为了**满足准确度**的要求，常采用**直流电子电压表**来测量

二、直流电子电压表测量直流电压



- 区别：磁电式表头加跟随器和直流放大器
- 特点：测量高直流电压时，有**高阻值的分压电路**
- 缺点：直流放大器的零漂限制了电压灵敏度的提高

三、直流数字电压表测量直流电压

- 特点：A/D转换器和数字显示器代替磁电式表头
- 分压器 → 跟随器 → 放大器 → AD转换器 → 数字显示器
- 原理：通过A/D转换器把模拟量转换成数字量在数字显示器中显示出来。

3.3 交流电压的测量⭐

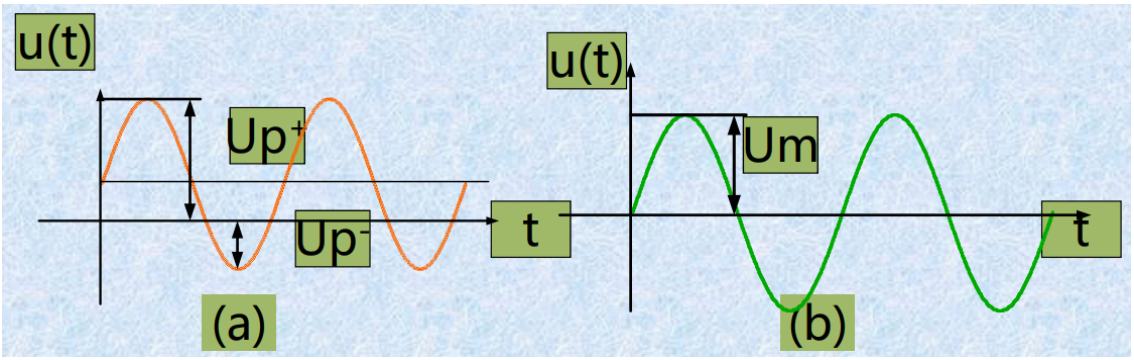
一、交流电压的表征⭐

1. 峰值：周期性电压一个周期内偏离零电平的最大值（不一定是正半轴）
2. 平均值：**实际上**为被测电压的直流分量

$$U_{av}=\frac{1}{T}\int_0^T u(t)dt$$

电子测量中全波整流平均值：

$$U_{av}=\frac{1}{T}\int_0^T |u(t)|dt$$



3. 有效值：一个交流电压和一个直流电压同时加到电阻上，如产生的热量相同，则交流电压的有效值等于直流电压。

$$\int_0^T \frac{u^2(t)}{R}dt=\frac{U^2}{R}\cdot T$$

$$\therefore U_{rms}=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)dt}$$

   - 各类电压表刻度是按正弦有效值刻度的

4. **波形因数、波峰因数（表征同一信号不同值关系）**

- 交流电压的**波形因数**：该电压的**有效值与平均值之比**

$$K_F = \frac{U_{rms}}{U_{av}}$$

- 交流电压的**波峰因数**：该电压的**峰值与有效值之比**

$$K_P = \frac{U_P}{U_{rms}}$$

波形因数与波峰因数计算⭐⭐⭐

波形	峰值	有效值	平均值	波形因数 K_F	波峰因数 K_P
正弦波	V_p	$V_p/\sqrt{2}$	$\frac{2}{\pi}V_p$	1.11	1.414
三角波	V_p	$V_p/\sqrt{3}$	$\frac{V_p}{2}$	1.15	1.73
方波	V_p	V_p	V_p	1	1

二、模拟表交流电压的测量方法⭐

1.原理

利用交流/直流转换电路将交流电压转换成直流电压，然后接到直流电压表上进行测量。变换后的直流电压可与交流电压的均值、峰值或有效值成正比。

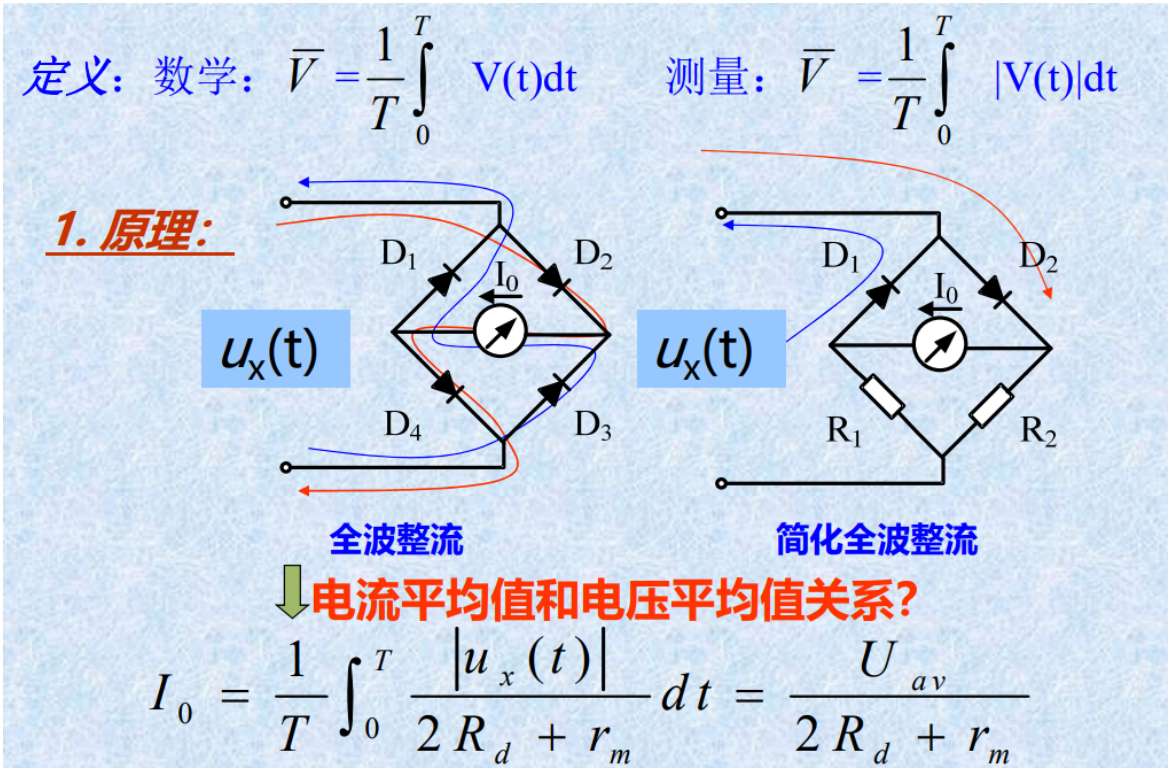
相应的电压表简称为**均值电压表、峰值电压表和有效值电压表**。

2.分类

三种直流电压表工作原理

1. 均值检波器(<10MHz)

原理：

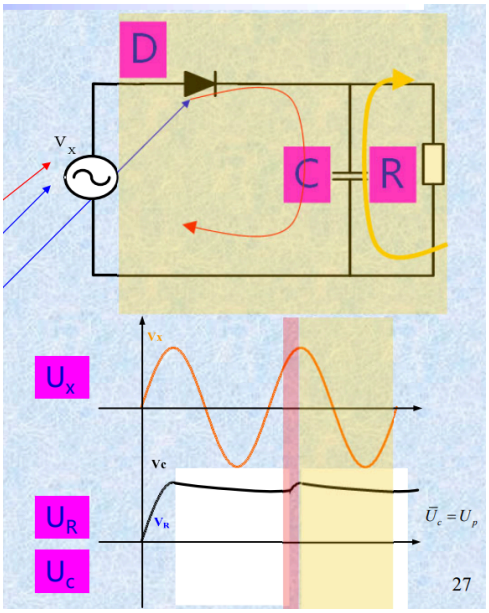


电流平均值和电压平均值关系：

$$I_0=\frac{1}{T}\int_0^T|u_x(t)|\,dt=\frac{U_{av}}{2R_d+r_m}$$

- r_m 为表头的内阻
- R_d 为二极管正向电阻

2. 峰值检波表



① 串联检波器

- 原理：

  阶段1：电容充电

  阶段2：电容放电

- 检测峰值要满足的条件

  a. 电容C充电快、放电慢：$RC >> T_{max}$

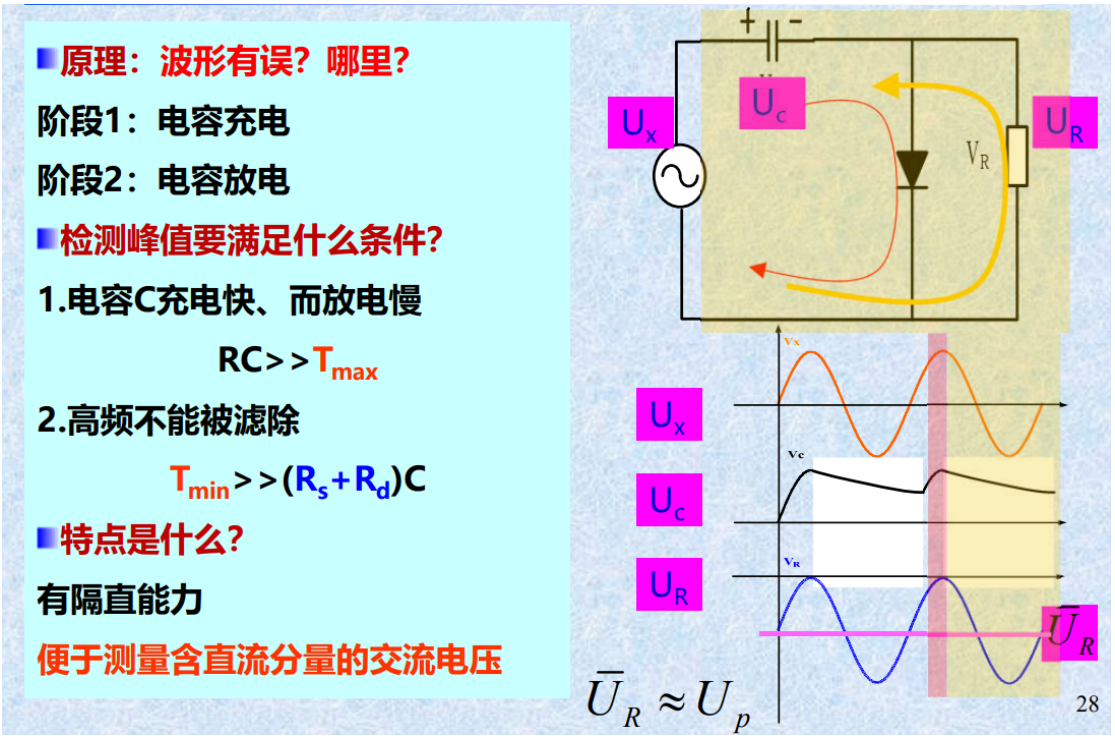
  b. 高频不能被滤除：

  $T_{min} >> (R_s+R_d)C$

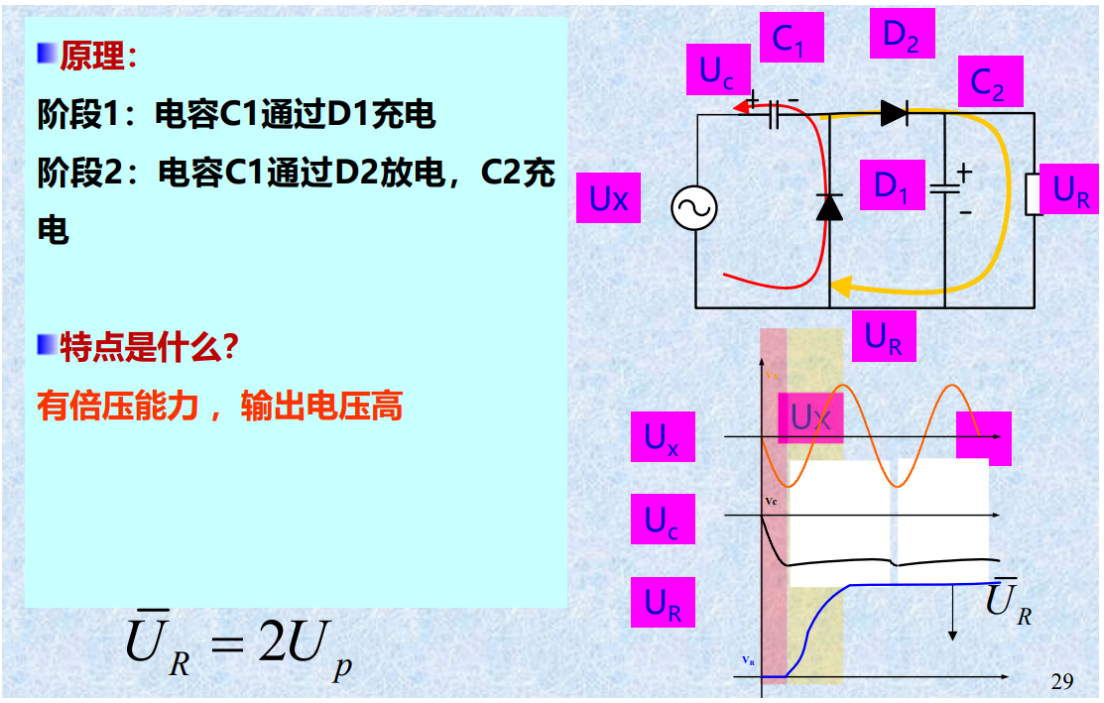
- 缺点

  有较大的直流分量，**无隔直能力**

② 并联检波器



③ 倍压式检波器



3. 有效值检波器

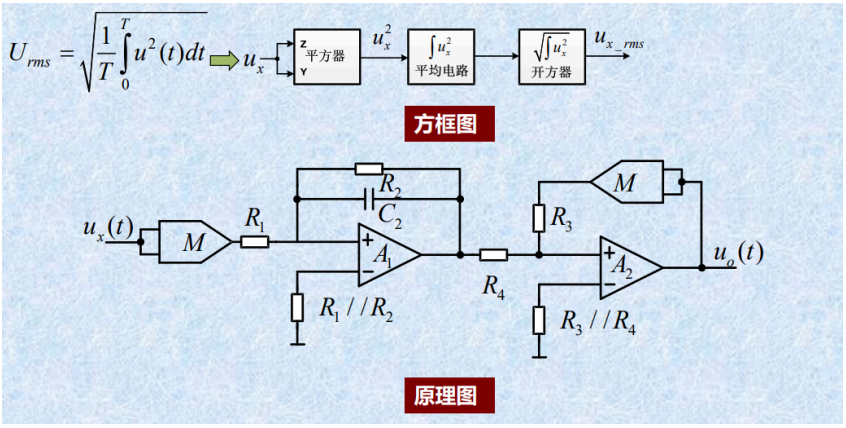
- 必要性：

  非正弦、失真正弦有效值测量，实际使用中更普遍

- 公式：

$$U_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)dt}$$

- 交流电压有效值测量方法：
  - **模拟运算法**（直接型RMS/DC运算法）



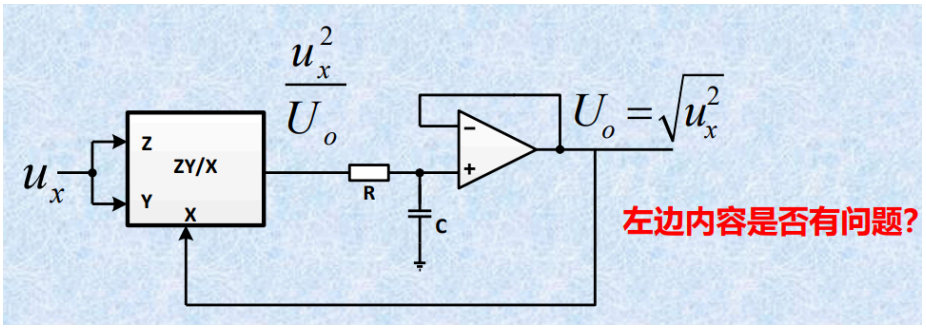
第一级接成平方运算的模拟乘法器，其输出正比于 $u_x^2(t)$

第二级接成积分平均电路

第三级将积分器的输出进行开方

最后输出的电压正比于被测电压的有效值

- **模拟运算法**（间接型RMS/DC运算法）



第一级为模拟乘法/除法器

第二级是由运算放大器组成的低通滤波器，有一个滤波取平均的作用（类似于留下了直流分量，也就是平均值）

它在电路的输入级使用反馈间接实现平方根运算

$$U_o=\sqrt{u_x^2}$$

- **数字采样法**

$$U_{rms}=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)dt}$$

定义：连续积分变为在信号周期内足够多采样值平方的代数和，则可得交流电压有效值的另一个表达式

$$U_{rms}=\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}u_i^2}$$

特点：

- 采用高速A-D器件作为信号的数据采集基本装置
- 对信号进行实时逐点采样实现式中交流信号的真有效值测量
- 检测出信号的瞬时特性，比如信号峰值、波形畸变因数等
- 只要采样的频率足够高，就可以尽量真实地再现被测信号
  - **热电转换法**

三、均值电压表测量⭐

1.刻度特性

- 均值电压表是按**正弦有效值**来刻度的

$$\alpha = U_s = K_F U_{av}$$

- α：电压表读数
- U_s：正弦电压**有效值**
- U_{av}：被测电压**平均值**

方波 $K_F = 1$　正弦波 $K_F = 1.11$　三角波 $K_F = 1.15$

2.求解被测电压有效值换算方法

① 求被测电压平均值

$$U_{av} = \frac{\text{读数}\alpha}{K_{F\text{正弦}}} \approx 0.9\alpha$$

② 求被测电压有效值

$$U_{rms} = K_{F\text{被测}} \cdot U_{\alpha v}$$

【例题】用平均值电压表测量一个三角波电压，测量值为1V，试求有效值为多少？

被测电压平均值为 $U_{av} = \frac{U}{K_F} = \frac{1}{1.11} \approx 0.9V$

三角波波形因数为 $K_F = 1.15$

$$K_F = \frac{U_{rms}}{U_{av}} \quad \Rightarrow \quad U_{rms} = K_F \cdot U_{av} = 1.15 \cdot 0.9 = 0.94V$$

3.均值表误差

a. 方法误差（平均时间）

b. 频率误差（20~10MHz）

c. 非线性刻度误差

d. 元件及环境误差

e. 波形误差

【例题】分析用均值电压表测量一个包含二次、三次谐波的失真正弦电压时所产生的误差

① 列失真正弦波表达式

$$u_x(t) = U_p\left(\sin\theta + k_n\sin(n\theta + \varphi_n)\right)$$

② 求平均值

$$U_{xav} = \frac{1}{T}\int_0^T |u_x(t)|dt$$

③ 被测电压的读数

$$U_x = 1.11U_{xav}$$

④ 真正有效值

$$U_{x0} = \sqrt{U_1^2 + U_2^2 + U_3^2}$$

⑤ 计算误差

$$\frac{\Delta U}{U} = \frac{U_x - U_{x0}}{U_{x0}}$$

四、峰值电压表测量⭐

1.刻度特性（波形换算方法）

峰值电压表是按正弦波有效值来刻度的（单位公称表示刻度）

$$\alpha = U_s = \frac{U_p}{K_{p正弦}}$$

α ： 电压表读数

U_s ： 正弦电压有效值

U_p ： 被测波形峰值

2.计算非正弦待测电压有效值

① 求被测电压峰值

$$U_{px} = \alpha \cdot K_{p正弦}$$

② 求被测电压有效值

$$U_{xrms} = \frac{U_{px}}{K_{p待测}}$$

【例题】用峰值电压表测量方波电压，读数为10V，求方波电压的有效值

① 求被测电压峰值

$$U_p = \alpha \cdot K_{p正弦} = \sqrt{2} \times 10 \approx 14.1V$$

② 计算方波有效值

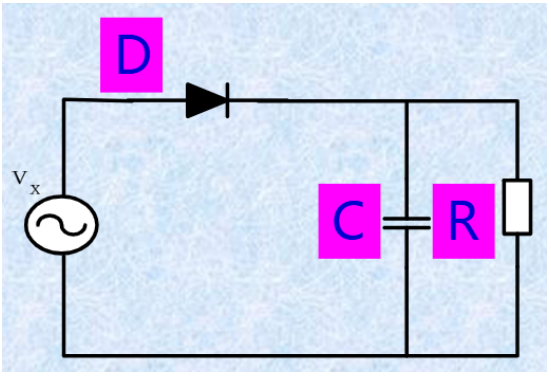
$$K_{p方波} = 1$$

$$U_{rms} = \frac{U_p}{K_{p方波}} = 14.1V$$

3.峰值表误差分析

a. 理论误差

原因: 电阻电容充放电影响，输出 $\overline{U_R} < U_P$ （或 $2U_P$ ）



b. 频率误差

$$\gamma_L = \frac{\Delta U}{U} \approx -\frac{1}{2RCf}$$

i. 低频误差

$$T_{\max} \uparrow, 难以满足 RC \gg T_{\max}$$

ii. 高频误差

与分布参数（Cr, L）及二极管频率有关。f 很高时，会引起充放电误差，所以常采用高速二极管

【例题】频率误差举例

若放电回路电阻R=30MΩ，C=0.01μF，f=5Hz的正弦波

f=5Hz时

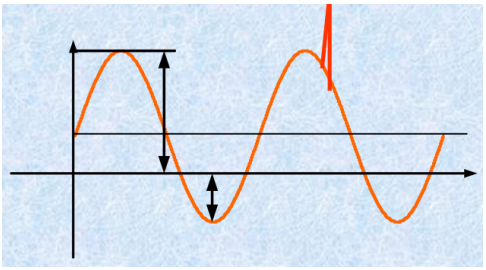
$$\gamma_L = 1/2RCf = 33\%$$

f=20Hz时

$$\gamma_L = 1/2RCf = 8.0\%$$

c. 波形误差

峰值表对凸起部分敏感



五、有效值表误差⭐

理论上无波形误差，实际上有带宽误差

【例题】

方波 $V_x(t)=\frac{4V_m}{\pi}\left[\sin\omega t+\frac{1}{3}\sin 3\omega t+\frac{1}{5}\sin 5\omega t+\cdots\right]$

被测信号频率f，带宽 $\Delta B=10H_2\sim 10MH_2$

当f=1MHz，则 11 次以上的谐波通不过

$U'=A\sqrt{1+(1/3)^2+\cdots+(1/9)^2}\quad -2\%$

若f=5MHz，则 3 次以上的谐波通不过 -11%

3.4 噪声的测量

一、噪声产生的原因

- 原因
  - 导体、半导体内部微粒不规则运动产生
  - 电荷通过晶体管时，运动不连续出现的散粒噪声
- 特点
  - 在不同频率范围内能量均匀分布
  - 在各频率分量分布均匀的噪声称为白噪声

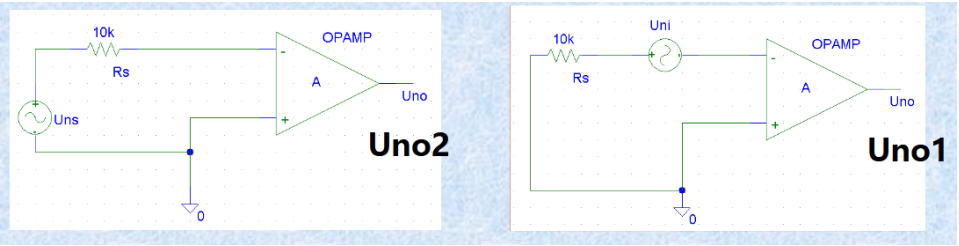
二、噪声电压的测量方法

1.方法一：正弦电压法

- 正弦波为测量信号，测量放大器的增益
- 短路放大器输入端，测量输出噪声

注意：测量放大器增益**必须在测量信号较大的情况下**

2.方法二：噪声发生器法



- 步骤
  - 噪声发生器接到被测放大器的输入端，测得此时输出Uno2
  - 短路放大器输入端，测量此时输出Uno1
- 推导
  - 当**输入端短路**时（无外部噪声输入），输出噪声电压 U_{no1} 仅由放大器自身的等效输入噪声电压 U_{ni} 引起：

$$U_{no1} = A \cdot U_{ni}$$

  - 当**输入端接噪声发生器**时，输出噪声电压 U_{no2} 由噪声发生器电压 U_{ns} 和放大器等效输入噪声电压 U_{ni} 共同引起。由于噪声不相关，总输入噪声电压**有效值**为 $\sqrt{U_{ns}^2 + U_{ni}^2}$，因此

$$U_{no2} = A \cdot \sqrt{U_{ns}^2 + U_{ni}^2}$$

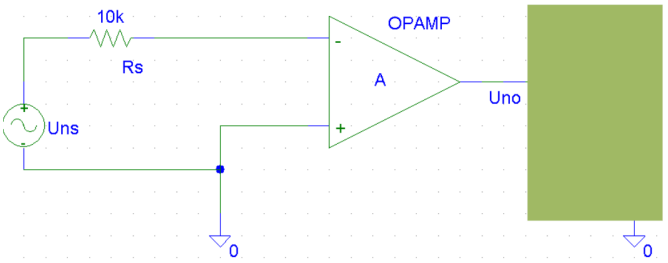
  - 联立得到

$$U_{ni} = \sqrt{\frac{U_{no1}^2}{U_{no2}^2 - U_{no1}^2}} U_{ns}$$

三、减弱噪声对测量影响——噪声滤波法

已知输出端Uno有10MHz的噪声信号，被测信号为10kHz，如何能保证测量准确又减少噪声的影响?

- 使用一个RC低通滤波器（C在输出和地之间）



思考题

1、示波器上分别观察到不含直流分量的峰值相等的正弦波、方波和三角波，V_p=5V,分别用三种不同检波方式，采取正弦波有效值刻度的电压表测量之，试求读数分别为多少?

2、实验中，利用同一块峰值电压表测量幅度相同的正弦波，方波，三角波，读数相同吗？为什么?

不一定，和直流分量有关。

第三章Part2 电压数字测量方法

3.1 数字测量优点

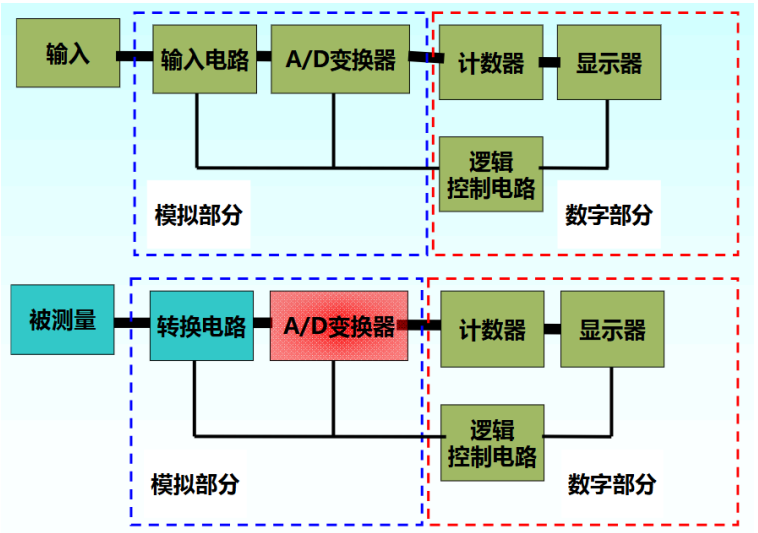
- **数字显示**：直接读取数值，避免指针式仪表的视差和读数误差。
- **精度高**：高分辨率A/D转换器和数字处理技术使显示位数增加，精度显著提高。
- **速度快**：测量速度主要取决于A/D转换器的转换速率，逐次逼近型ADC可达>10^5次/秒。
- **输入阻抗高**：通常为10MΩ以上，减小了对被测电路的分流效应，适用于高阻抗电路测量。
- **分辨力高**：最小量程末位一个数字所对应的输入电压值，如1μV分辨力。
- **抗干扰能力强**：积分式ADC对周期性干扰有良好抑制能力，串模抑制比可达60dB以上。
- **自动化程度高**：可编程控制、自动量程切换、数据存储和通信能力。

3.2 数字电压测量应用举例

一、不同数字化电压测量仪器的测量差别

- 电网电压标称值为220V，实际测量中可能因仪器不同而有差异
- 主要差别在于：A/D转换原理、分辨率、抗干扰能力、测量速度等

3.3 数字万用表与直流数字电压表的区别



- **直流数字电压表（DVM）（上面的图）**：核心功能为测量直流电压

  1、A/D转换器将随时间连续变化的模拟量变换成断续的数字量

  2、电子计数器对数字量进行计数得到测量结果

  3、译码显示电路显示测量结果

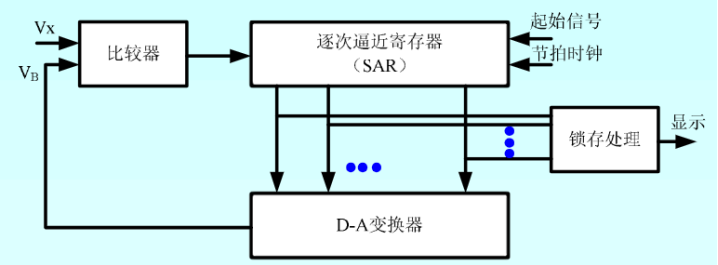
  4、逻辑控制电路控制各部分电路的协调工作

- **数字万用表（DMM）**：在DVM基础上增加输入变换器，扩展测量功能：
  - 交流-直流变换器：将交流电压转换为直流电压
  - 电流-电压变换器：通过精密采样电阻实现转换
  - 电阻-电压变换器：采用恒流源或比例法测量
  - 其他变换器：温度、电容、电感等物理量转换为电压

3.4 数字电压表的工作原理

<table>
<tr><td rowspan="5">A/D
变
换
器</td><td rowspan="3">非 积
分</td><td rowspan="2">比较</td><td>反馈　如：逐次逼近</td><td>中速 （1uS~1mS）</td><td rowspan="3">因为对瞬时值产生响应，因而对差摸干扰没有抑制能力</td></tr>
<tr><td>开环　如：并行/并串行</td><td>高速 （ 〈1uS ）</td></tr>
<tr><td>斜坡</td><td>线性
阶梯</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">积分</td><td>V-T</td><td>如：双斜式、三斜式</td><td rowspan="2">低速（>1mS）
高 SMR</td><td rowspan="3">由于对平均值发生响应，因而对差摸干扰抑制能力强。</td></tr>
<tr><td>V-F</td><td>如：电荷平衡、复零、交替积分、电压反馈式</td></tr>
<tr><td>复合</td><td colspan="2">如：V-F 比较、2，3 次取样、电流扩展 V-T</td><td>高精度</td></tr>
</table>

一、逐次比较型DVM



- **工作原理**：通过逐次逼近寄存器（SAR）和D/A转换器，从高位到低位逐位比较，确定数字量
- **工作流程**：
  a. 初始化SAR（逐次逼近寄存器）
  b. 从最高位开始试探性置1
  c. D/A转换器生成对应模拟电压
  d. 与输入电压比较
  e. 根据比较结果决定该位保留或清除
  f. 移至下一位重复直至最低位
- **数学关系**：对于n位ADC，分辨率= $V_{ref}/2^n$
- 缺点：
  - 位数多，导致电路复杂，增加成本
  - 分辨率和转换速度存在固有矛盾
  - 对基准电压稳定性要求极高
  - 末位比较电压太小，易受噪声影响以至无法工作

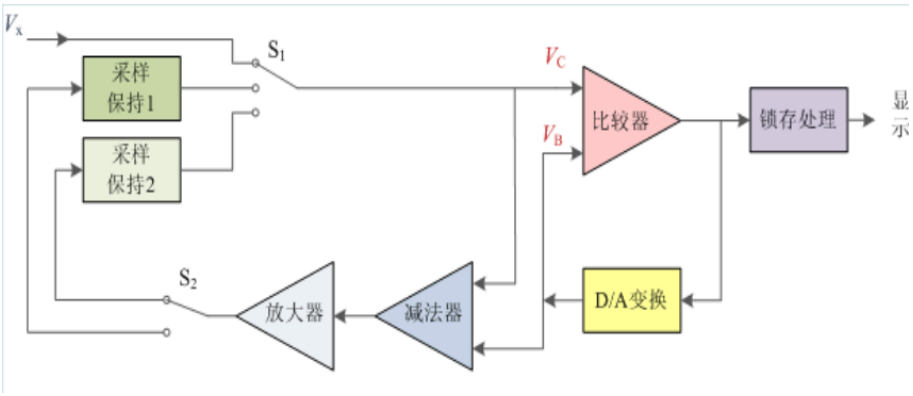
  适用于中低速、中等精度、低功耗场景
- 例如：8位D/A，基本量程 U_r 为10V，测量3.285V电压的过程如下：

时钟节拍	SAR输出	D/A输出 U_B （V）	比较器输出	最终SAR
1	10000000	$\frac{1}{2}U_r = 5$	0（$U_B > U_x$）	00000000
2	01000000	$\frac{1}{4}U_r = 2.5$	1（$U_B < U_x$）	01000000
3	01100000	$(\frac{1}{4}+\frac{1}{8})U_r = 3.75$	0	01000000
4	01010000	3.125	1	01010000
5	01011000	3.4375	0	01010000
6	01010100	3.281	1	01010100

7	01010110	3.320	0	01010100
8	01010101	3.300	0	01010100

- 最终结果为01010100，对应3.281V

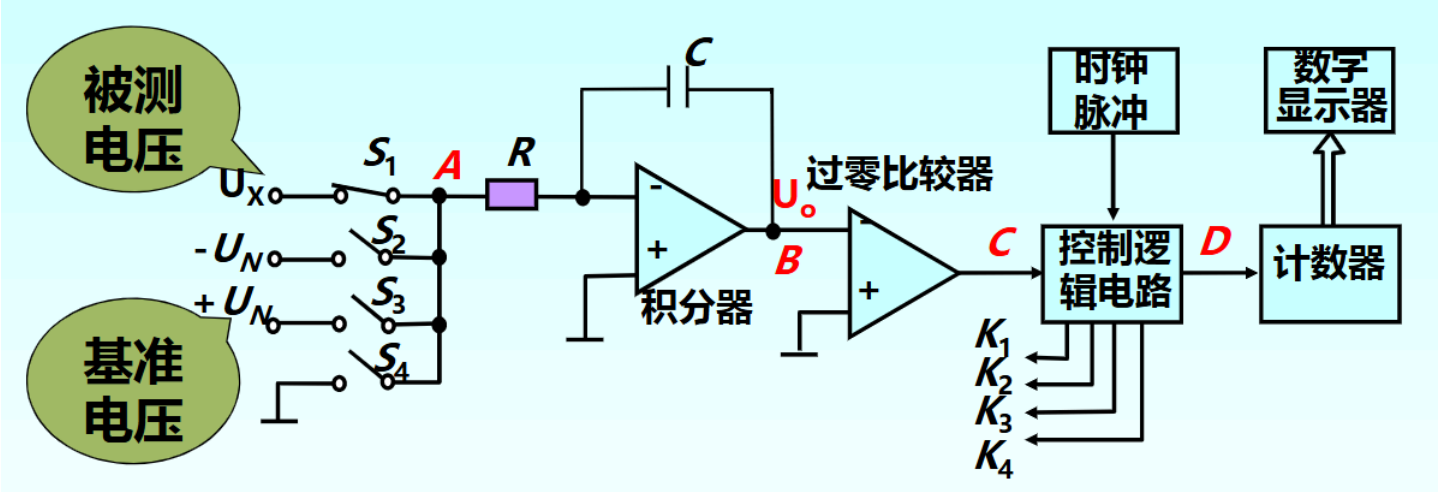
二、余数再循环比较式ADC



- 思想：**将每次比较后的余数放大（通常为10倍）再比较**，若有误差再比较，以提高分辨率
- 优点：分辨率可无限提高，适用于**高精度**场景
- 缺点：转换速度较慢
- 例子：输入电压3.285V，4次循环比较过程如下：

时钟节拍	输入/余数电压（V）	数据判别	D/A输出	余数电压（V）	余数存储电压（V）
1	3.285	0011	3	0.285	2.85
2	2.85	0010	2	0.85	8.5
3	8.5	1000	8	0.5	5.0
4	5.0	0101	5	0	0

三、双斜积分式DVM⭐



- 工作原理：分为准备阶段、采样阶段（定时积分）、比较阶段（定值积分）⭐
  - **准备阶段（t0-t1）：**
    - S4闭合，其余断开
    - 积分器输出为0
  - **采样阶段（t1-t2）：**
    - S4断开，S1闭合
    - 积分器积分（被测电压<0），电压上升，
    - 计数器计数，当计数器计数到N1时溢出
    - t2时刻，产生一个控制信号控制S1断开

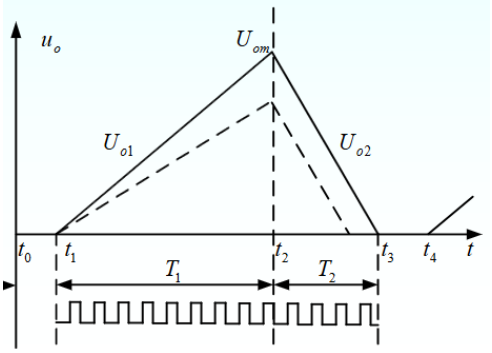
$$u_{out} = \frac{T_1}{RC}U_x$$

  - **比较阶段（t2-t3）：**
    - t2时刻，计数器清零，开始重新计数
    - S1断开，S3闭合
    - 积分器反向积分，输出电压线性下降到0
    - 过零比较器输出控制闸门关闭
    - 计数器停止计数，并控制寄存器结果送到译码器显示电路
    - t3时刻，S3断开，S4闭合，积分器进入休止期

$$u_0 = u_{on} - \frac{U_N}{RC}T_2 = 0$$

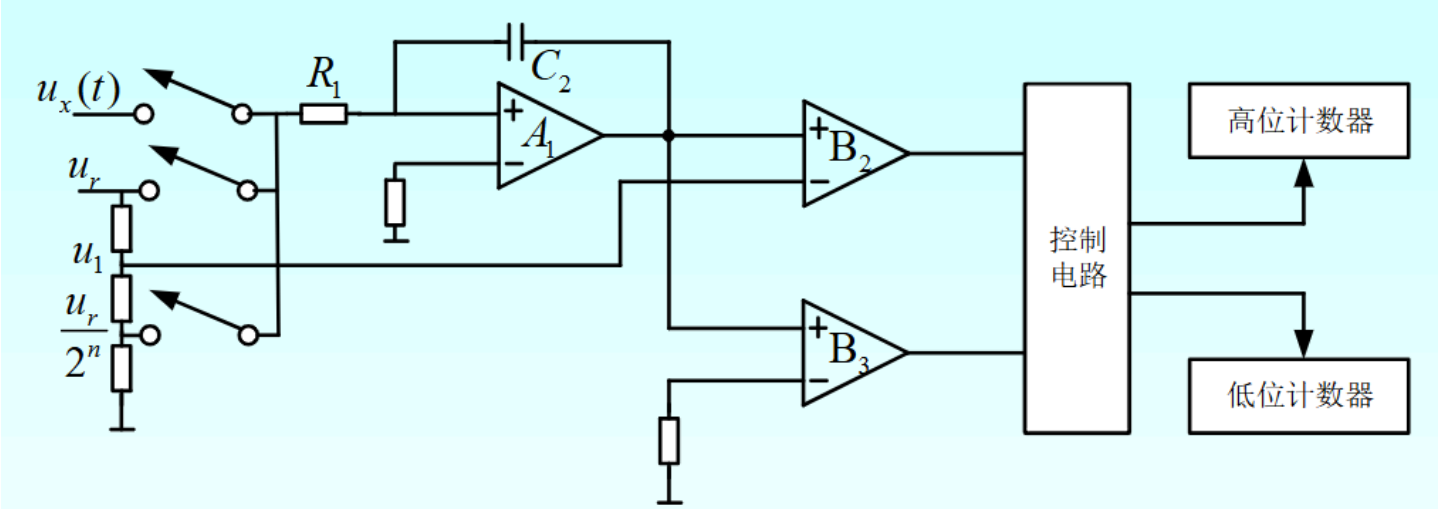
  - 最终结果：

$$\overline{U_x} = \frac{T_2}{T_1}U_N = \frac{N_2}{N_1}U_N$$



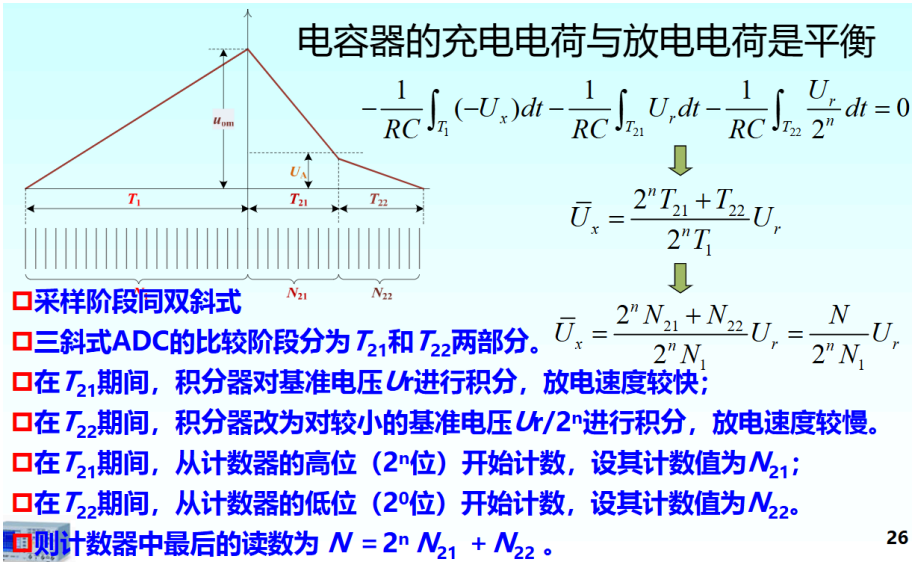
- 优点：
  - **转换精度高**。表达式中不存在R、C及时钟周期的数值。
  - **抗干扰性强**。双斜式ADC中的积分器对输入信号具有很强的平均作用。
- 缺点：
  - 反向积分时，积分时间与时钟周期**不一定是整数倍关系，存在计数误差**
  - 要经过正、反两次积分才能完成变换
  - 要想提高测量的分辨率，N2数值应较大，要求经过很多时钟周期

四、三斜积分式DVM



- **目的：**改进双斜式ADC的计数误差和速度问题
- **工作原理：**

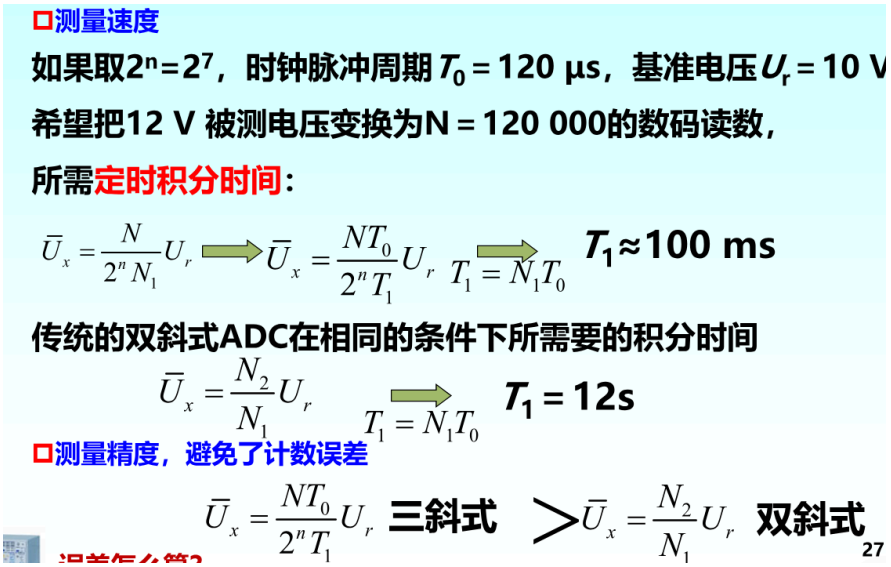
  比较阶段分为两部分，对 U_r 积分（快速）和对 $U_r/2^n$ 积分（慢速）



- 最终结果：

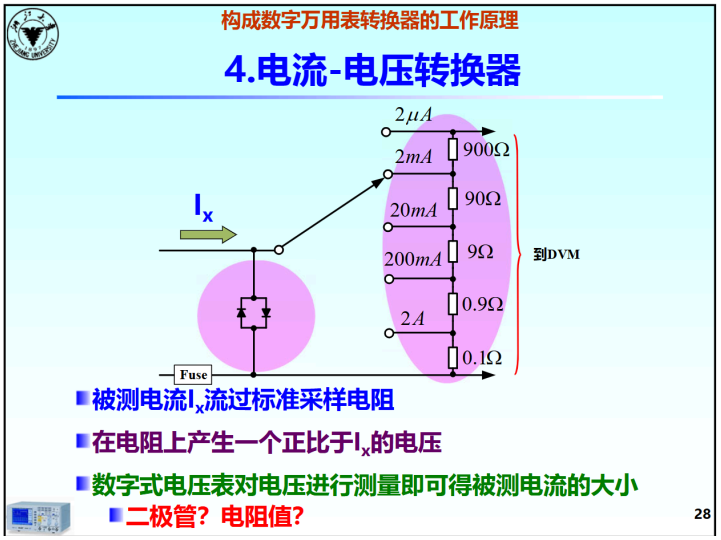
$$\overline{U_x}=\frac{2^nN_{21}+N_{22}}{2^nN_1}U_r$$

- 与双斜式相比，在相同精度下转换时间更短



3.5 数字万用表转换器工作原理

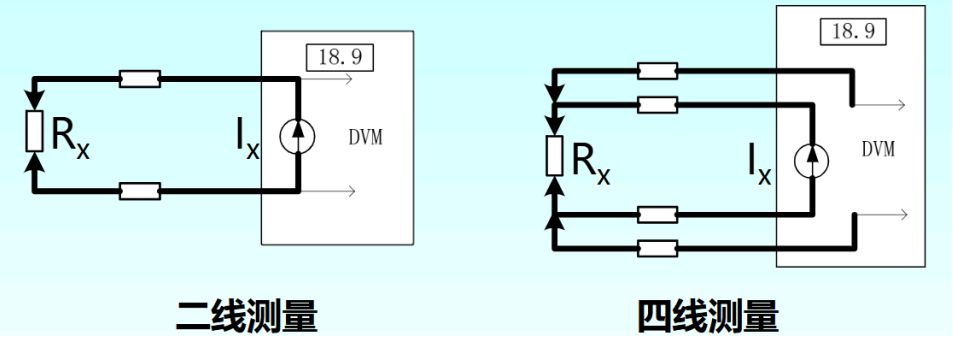
一、电流-电压转换器



- 电流过大，二极管起保护作用
- 原理：被测电流流过标准电阻，产生电压，由DVM测量

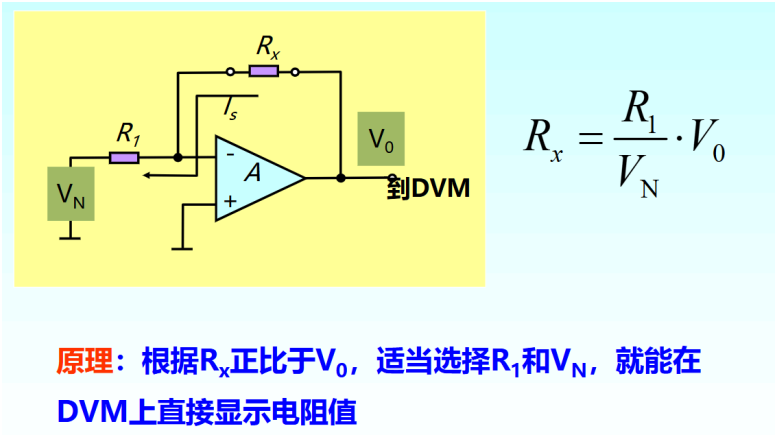
二、电阻-电压转换器

1. 小电阻测量

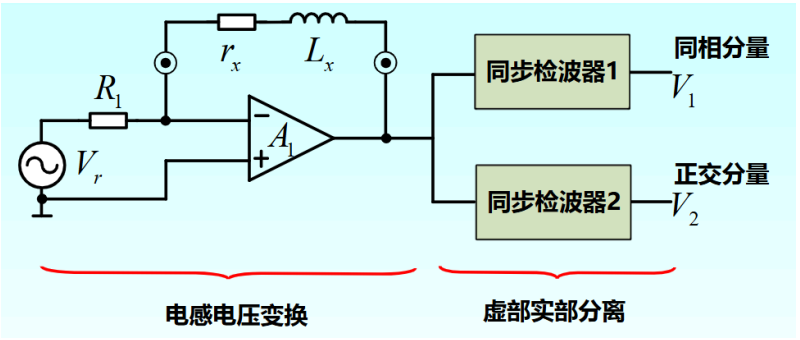


- 原理：测试电流流过被测电阻，产生电压，由DVM测量
- 二线测量：**存在**测试线电阻误差
- 四线测量：电压通过另外两根高阻线引入表中，**消除**测试线电阻误差

2. 大电阻测量



三、电感-电压转换器



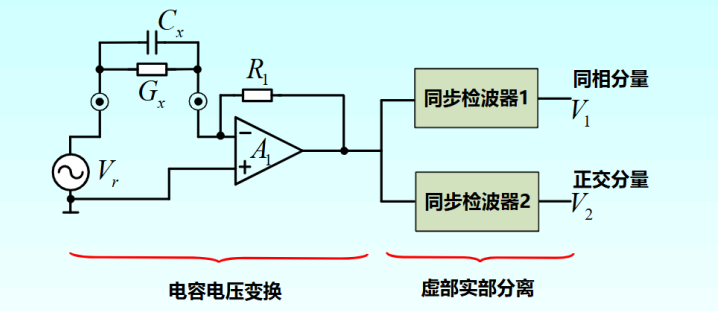
- 原理：把V1和V2加到Vx端，根据“虚短”“虚断”，可测得阻值Lx、rx
- 同相分量：只有Rx在起作用

$$V_1 = -\frac{V_x}{R_1} r_x$$

- 正交分量：只有Lx在起作用

$$V_2 = -\frac{V_x \omega}{R_1} L_x$$

四、电容-电压转换器



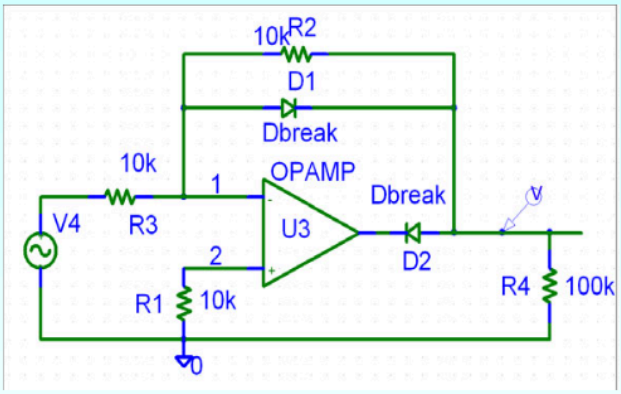
原理：把V_1和V_2加到V_x端，可测得阻值：C_x、 tgδ

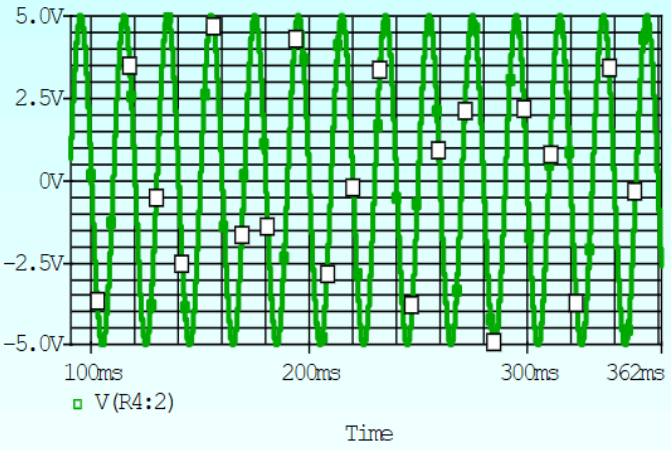
$$I = V_r \cdot Y_x = V_r \cdot (G_x + j\omega C_x)$$

$$V_o = -I \cdot R_1 = -V_r \cdot (G_x + j\omega C_x) \cdot R_1$$

- 原理：通过同步检波分离实部（损耗）和虚部（容抗）

五、交流-直流转换器





3.6 直流数字电压表的技术指标

一、测量范围⭐

包括量程划分、显示位数、超量程能力、量程选择方式等。

- **量程划分**：
  - 基本量程（A／D电压范围）：如1V/10V
  - 借助分压器和放大器向两端扩展到nV~kV
- **显示位数**：能完整显示0～9的位数是多少位
  - 如4位（最大显示9999）、4½位（最大显示19999）
  - ½位的2种含义：
    - 有超量程能力（**基本量程为1V/10V，且带有1/2位的DVM**）

      例如，一个DVM在10.000V量程上最大显示为19.999V。实际可测量0~20V。首位只能是0或1，故叫4½位。
    - 没有超量程能级（**基本量程不是1V/10V**）

      例如，一台基本量程为2V的DVM，最大显示为1.9999V——4½位，无超量程能力。基本量程为200V时，最大显示199.99V。

超量程能力举例

4　　最大显示9 9 9 9——无超量程能力。

$4^{1/2}$　　19 9 9 9——有超量程能力。

例如，测电压值15. 0001V

5位　10V档　9.9999　溢出→ 100V档　显示 15.000V

$5^{1/2}$位　10V档　实际可测量电压最大达19.9999V，仍可10V档测量　因此15.0001 无溢出　显示15.0001V

二、分辨率⭐

最小量程下，**未位跳一个字**所需的输入电压值。

【举例】

- 最小量程0.100000V，分辨率为1μV
- 最小量程为20mV，最大显示位数为19999，则分辨率为19.999mV/19999

三、测量误差⭐

1.固有误差（示值误差/读数误差、满度误差）

- 表示法一：

  $$\Delta V = \pm(\alpha\%V_x + \beta\%V_m)$$

  - α：读数误差，刻度、非线性等
  - β：满度误差，量化、偏移、内部噪声等
- 表示法二：

  $$\Delta V = \pm(\alpha\%V_x + n字)$$

  - 字就是最小分辨率
- 表示方法的换算

【例题】固有误差计算❤️

例1，有一台 $4^{1/2}$位DVM，量程为2V，显然没有超量程能力。　$\Delta V = \pm 0.01\%Vx \pm 1个字$

$$\Delta V = \pm 0.01\%Vx \pm \frac{1}{19999}Vm = \pm 0.01\%Vx \pm 0.005\%Vm$$

$$= \pm 0.01\%Vx \pm 0.0001$$

又例如：有一台 $4^{1/2}$位DVM测量1.5V直流电压，分别用2V档和200V档测量，已知两档的固有误差分别为：$\pm 0.025\%V_x \pm 1$个字和$\pm 0.03\%V_x \pm 1$个字，问两种情况下的固有误差各为多少?

答： 2V档时固有误差为

$\Delta V_1 = \pm 0.025\% \times 1.5 \pm 2/19999 \times 1 = 0.000475V$

200V档时固有误差为

$\Delta V_2 = \pm 0.03\% \times 1.5 \pm 200/19999 \times 1 = 0.01045V$

可见，同样的±1个字误差，不同的量程，引起的固有误差却不一样。实际应用中还是第一种表示法方便。

[例1]：DVM准确度为，$\Delta V = \pm(0.01\%V_x + 0.01\%V_m)$

用1V量程测量1V 、0.1V 电压时误差?

①1V 时 $\Delta V = \pm(0.01\%V_x + 0.01\%V_m) = 0.0002V$

$$\gamma = \frac{\Delta V_x}{V_x} = 0.02\%$$

②0.1V 时 $\Delta V = \pm(0.01\%V_x + 0.01\%V_m) = 0.00011V$

$$\gamma = \frac{\Delta V_x}{V_x} = 0.11\%$$

——不接近满量程，误差增加，就不能充分发挥DVM的高准确度。

[例3]： DVM准确度：$\pm$（0. 002%U_x+ 0. 001%U_m），

温度系数: (0. 0001%U_x+0.0001%U_m)/°C， 23±1°C以外。

室温 28°C时测量误差=?

答：温升 4°C，

附加误差： 4°C×(0.0001%Ux + 0.0001%Um) /°C

最大总误差为：ΔV=±（0.0024%Ux+0．0014%Um)

2.附加误差：温度、输入阻抗、输入零电流、分布参数

四、测量速度与响应时间

- 取决于A/D类型：
  - 低速（>1mS）、中速 （1μS~1mS）、高速（<1μS）
  - 积分式：<100次/秒

- 逐次逼近：$>10^5$ 次/秒

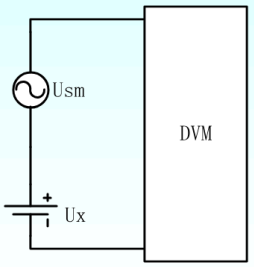
- 响应时间
  - 跟踪突变、与量程有关
  - 包括阶跃、极性、量程变换响应时间

五、抗干扰能力

- 串模抑制比（SMR）：
  - SMR越大，抗串模干扰能力越强

$$\mathrm{SMR(dB)} = 20\lg\frac{U_{smp}}{\Delta U_{sm}}$$

$$\mathrm{SMR(dB)} = 20\lg\frac{U_{smp}}{\Delta U_{sm}}$$



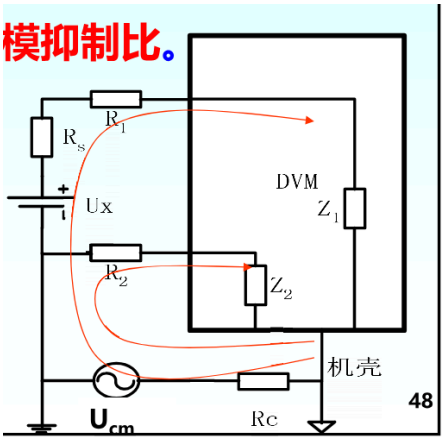
U_{smp}——串模干扰电压U_s的峰值；

ΔU_{sm}——由U_s所造成的最大示值误差。

一般直流DVM的SMR为20～60dB。

- 共模抑制比（CMR）：
  - 定义：共模干扰峰值和它等效的串模干扰的峰值的比值

$$\mathrm{CMR(dB)} = 20\lg\frac{U_{cmp}}{\Delta U_{smp}}$$



  - **积分式DVM**响应为被测电压一个周期内的平均值，对串模干扰有较强抑制能力

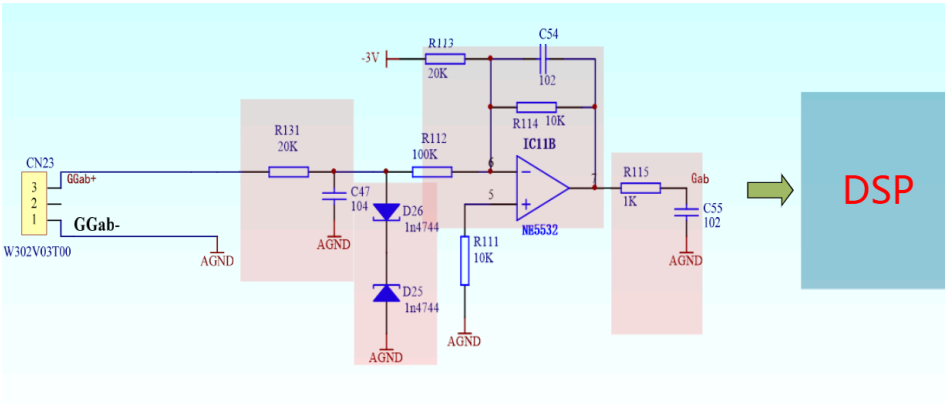
3.7 万用表使用注意事项

- 等待显示稳定后再读数
- 不允许用电流档测电压

> 电流挡内阻很小，如果两端施加较大电压，会烧坏内部二极管

- 严禁带电测电阻
- 测量高压/大电流时勿拨动量程开关
- 避免手接触表笔金属部分
- 注意电池电量，及时更换

3.8 数字测量实际应用举例：DSP交流电压测量系统



第三部分：增加一个1.5V的偏置

- 系统包括模拟测试电路和DSP数字处理部分
- DSP内部ADC将模拟电压转换为数字值：

$$\text{Digital Value} = 4096 \times \frac{\text{Input Analog Voltage} - \text{ADCLO}}{3}$$

- 参考电源的稳定性直接影响测量精度

> 此处可以添加一个DSP测量系统的框图进一步解释

3.9 思考题

用国产Do26型DVM测量一个标称值为0.5V的电压，已知该DVM的固有误差为（0.002%读数 + 0.002%满度），若采用1.000000V基本量程，读数为0.499876V,试求此时的固有误差是多少，并讨论结果。

代入数据计算

第四章 时间频率测量与调制域分析

4.1 频率的测量

一、频率测量的特点

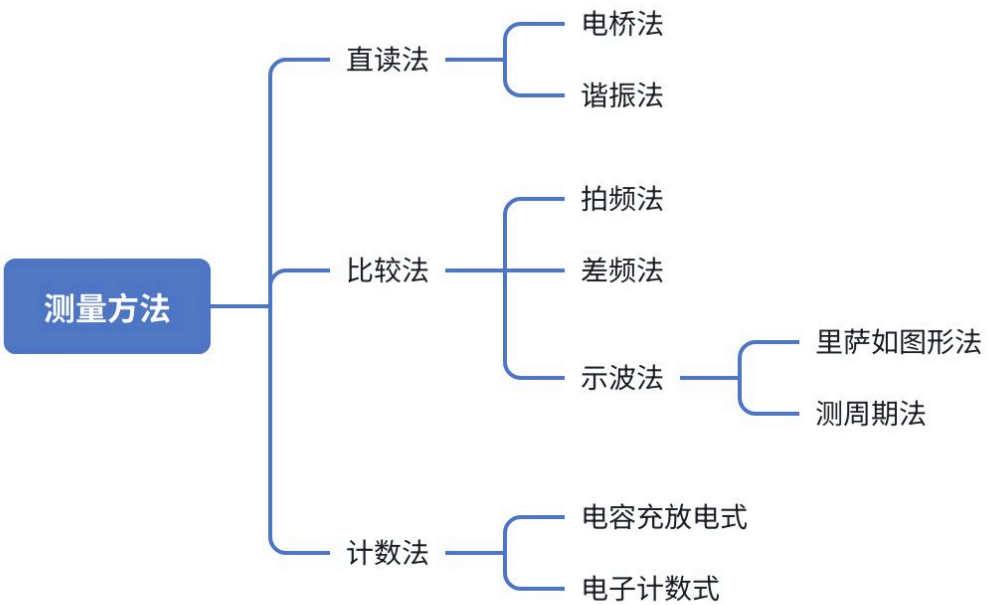
1.测量精度高

2.速度快

3.自动化程度高、操作简便

4.直接显示数字、智能化显示

二、频率测量方法分类



- 差频法
  - 核心原理：非线性器件混频与差频的产生

    “非线性混频”： 当两个频率不同的信号（未知信号与标准信号）输入到非线性器件（如二极管、晶体管、混频器芯片），器件的非线性特性会使输入信号产生 “频率组合”，输出中

包含“和频”（fx+fs）、“差频”（丨fx－fs丨）及其他谐波分量

通过滤波电路提取出 “差频信号”，再测量差频的频率，最终反推未知频率。

对比维度	差频法（Heterodyne Method）	拍频法（Beat Frequency Method）
核心原理	非线性混频产生差频（需非线性器件）	线性叠加产生拍频（无需非线性器件）
信号处理	需混频器、滤波器提取差频	直接观测叠加信号的包络（无需滤波）
适用频率	主要用于高频 / 超高频信号（如 MHz~GHz 级）	主要用于中低频信号（如 Hz~kHz 级）
测量精度	高（依赖 LO 精度和低频频率计精度，可达 $\pm10^{-9}$Hz）	中等（依赖拍频测量精度，通常 ±0.1Hz~±1Hz）
设备复杂度	较高（需混频器、LO、滤波器）	较低（仅需标准信号源、叠加装置）

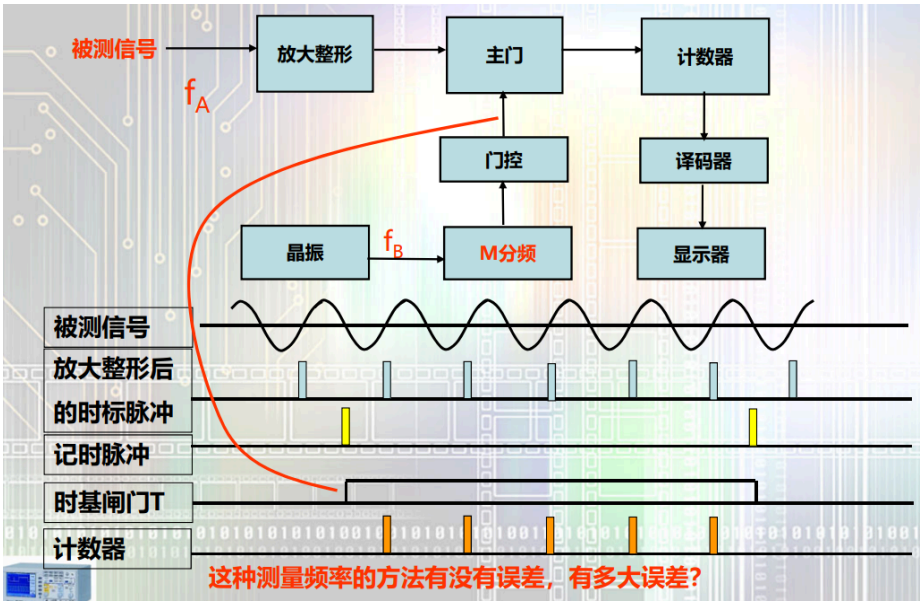
三、频率的数字测量（电子计数器法）⭐

1. 测频原理⭐

在一定时间间隔T内，对周期性脉冲的重复次数进行计数。设计数值为N，脉冲周期为 T_x，频率为 f_x，则：

$$f_x = \frac{N}{T}$$

2. 测频结构⭐



3. 测频误差分析⭐

$$f_x = \frac{N}{T}$$

$$\frac{\Delta f_x}{f_x} = \frac{\Delta N}{N} - \frac{\Delta T}{T}$$

- **±1误差（最大量化误差）**：⭐

$$\frac{\Delta N}{N}=\pm\frac{1}{N}=\pm\frac{1}{Tf_x}$$

- T：闸门时间
- f_x：被测信号频率

> **说明：** ±1误差是因为门控时间T与被测信号周期不成整数倍关系，导致计数可能多1或少1个脉冲。标准频率误差由晶振精度决定，通常比±1误差小一个数量级。

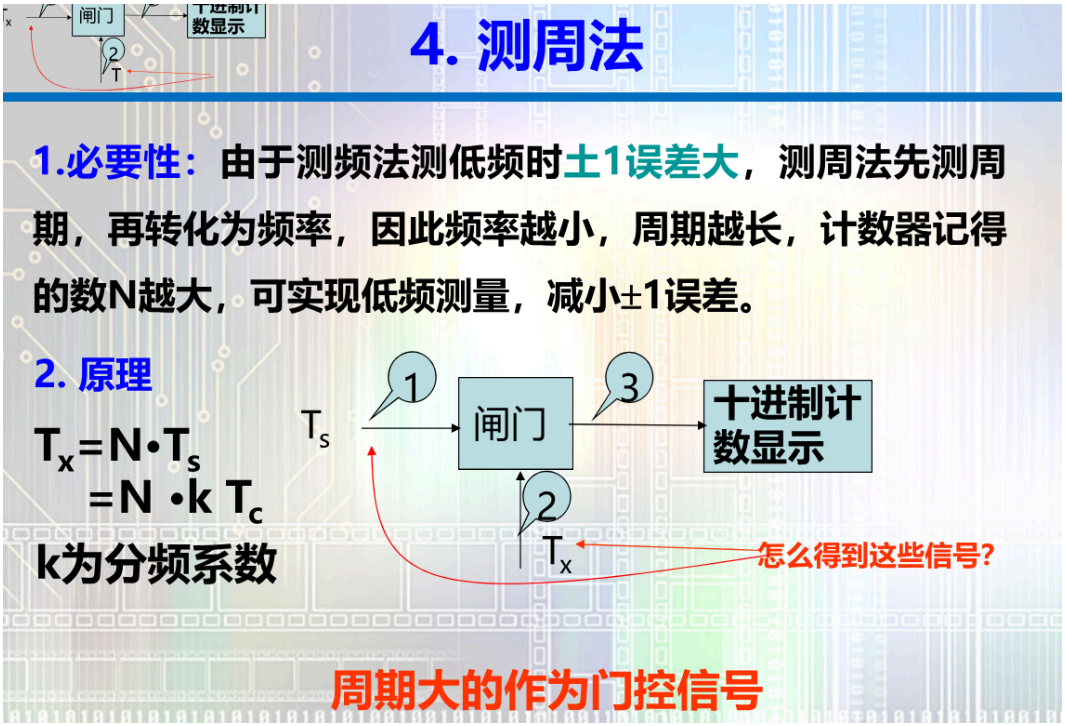
- **标准频率误差：** ⭐

$$T=kT_c=\frac{k}{f_c}\quad、\quad\Delta T=-\frac{k\Delta f_c}{f_c^2}$$
$$\frac{\Delta T}{T}=-\frac{\Delta f_c}{f_c}$$

  - f_c：标准信号频率
  - 闸门时间的准确度等于标准频率的准确度
  - **标准频率误差比±1误差小一个量级**
- **总误差：** ⭐
  - 采用绝对值合成法
  - 被测频率越高，则测频精确度越高
  - **不适合低频测量**

$$\frac{\Delta f_x}{f_x}=\pm\left(\frac{1}{f_xT}+\left|\frac{\Delta f_c}{f_c}\right|\right)$$

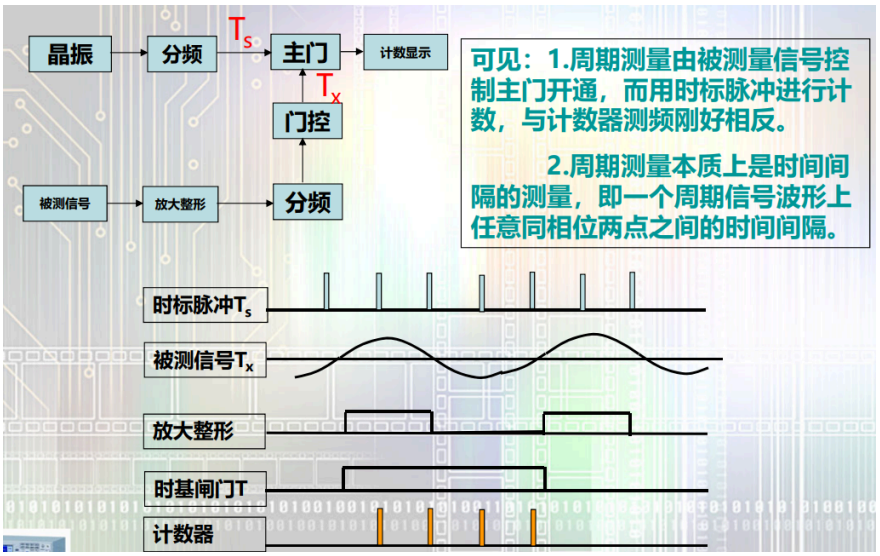
4. 测周法（周期测量）⭐



- **适用场景：低频信号测量**
  - **原因**：由于测频法测低频时±1误差大，测周法先测周期，再转化为频率，因此频率越小，周期越长，计数器记得的数N越大，可实现低频测量，减小±1误差
- **原理**：
  - k：分频系数

$$T_x = N \cdot T_s = N \cdot kT_c$$

- **结构**：



5.测周误差分析⭐

- ±1误差

$$\frac{\Delta f_x}{f_x} = \frac{\pm 1}{T_x f_c}$$

  - f_c：时标信号的频率

- 总误差

$$\frac{\Delta T_x}{T_x} = \frac{\Delta N}{N} + \frac{\Delta T}{T} = \pm\left(\frac{1}{T_x f_c/k} + \frac{\Delta f_c}{f_c}\right)$$

由于$T_x = \frac{1}{f_x}$，可得

$$\frac{\Delta f_x}{f_x} = -\frac{\Delta T_x}{T_x} = \pm\left(\frac{1}{T_x f_c/k} + \frac{\Delta f_c}{f_c}\right)$$

  - 测周法用被测信号控制闸门，用时标脉冲计数，适合低频测量。
  - 周期越长（频率越低），量化误差越小。

6. 中界频率⭐

当测频和测周的量化误差相等时，令测频误差 $\frac{1}{Tf_x}$ 等于测周误差 $\frac{1}{T_x f_c}$：

$$\frac{\pm 1}{Tf_x} = \frac{\pm 1}{T_x f_c / k} \quad (k=1)$$

由于 $T_x = \frac{1}{f_x}$，代入得中界频率

$$f_0 = \sqrt{\frac{f_c}{T}}$$

- **选择原则**：
  - $f_x > f_0$：用测频模式
  - $f_x < f_0$：用测周模式

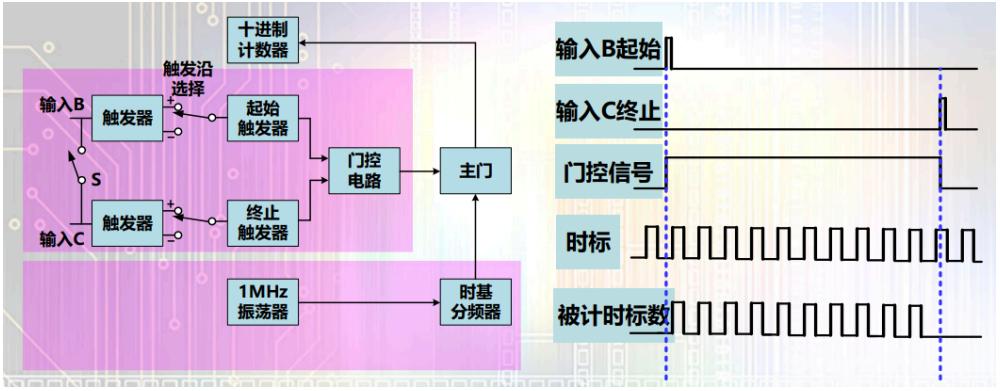
四、时间间隔测量

1. 测量原理

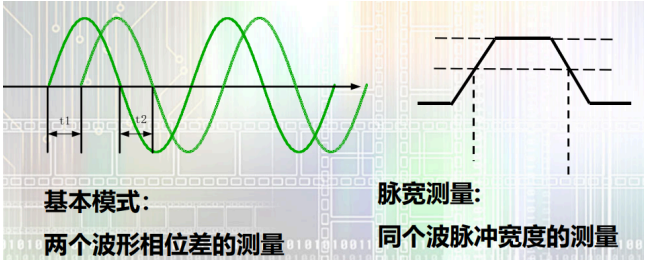
与测周法类似，但测量的是波形上任意两点间的时间间隔。

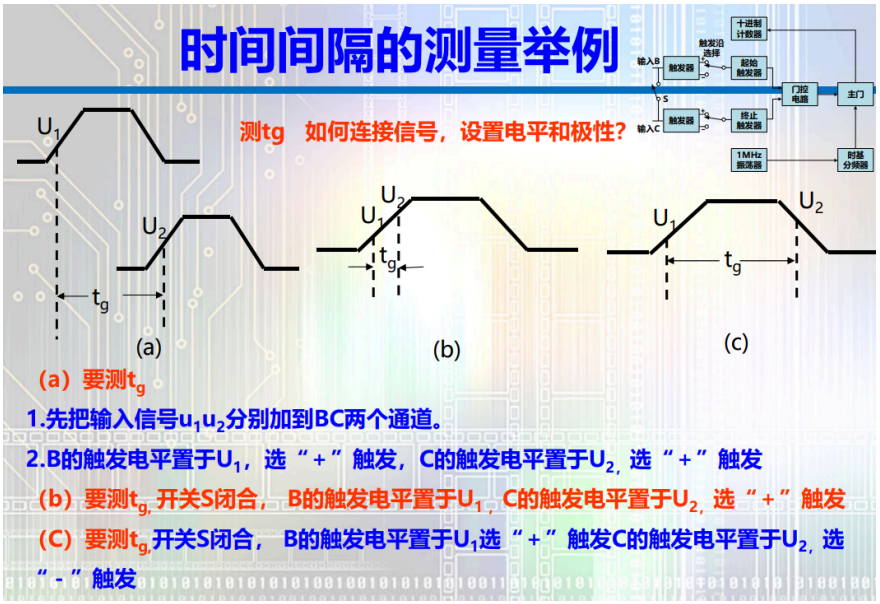
- **结构**：
  - 通道B：设置起始触发电平和极性，进行计数
  - 通道C：设置终止触发电平和极性，停止计数
  - 门控信号宽度：

$$t_x = N \cdot T_c$$



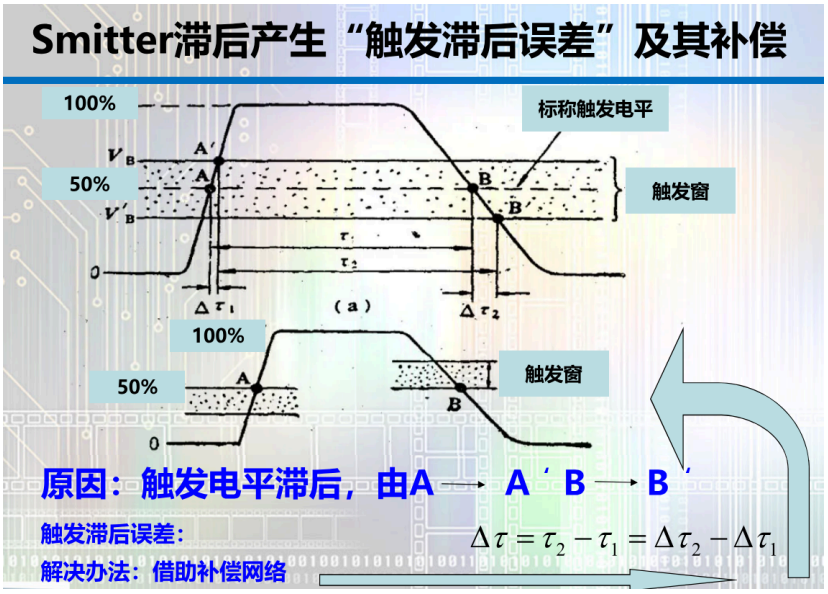
2.应用



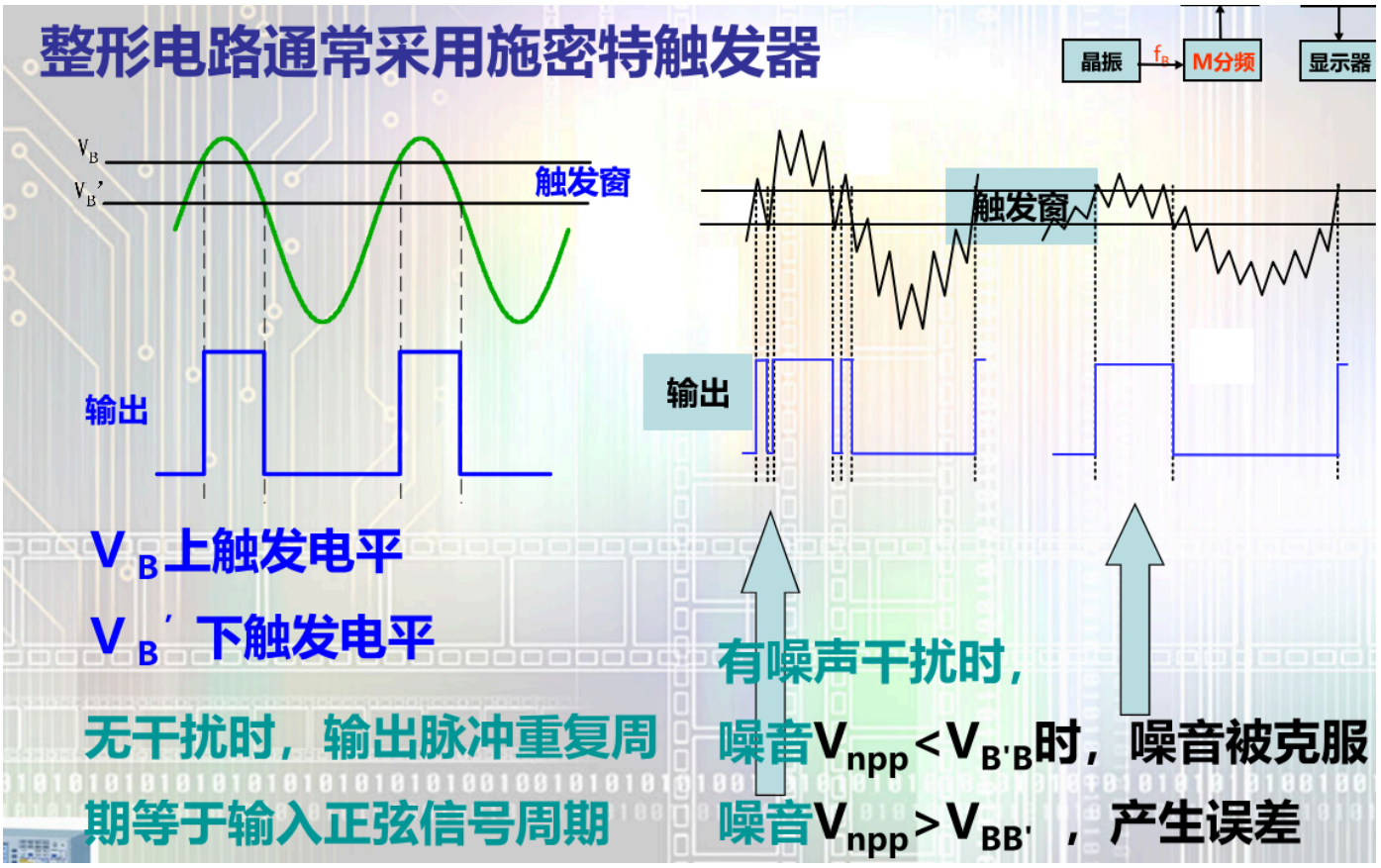


3. 测量误差

- 分类
  - ±1误差
  - 标准频率误差
  - 触发误差（包括触发滞后误差和干扰引起的误差）
- **触发滞后误差**：由于**触发电平滞后**导致的测量误差。
  - 解决方法：使用补偿网络。



- **信号干扰误差**
  - 测频模式

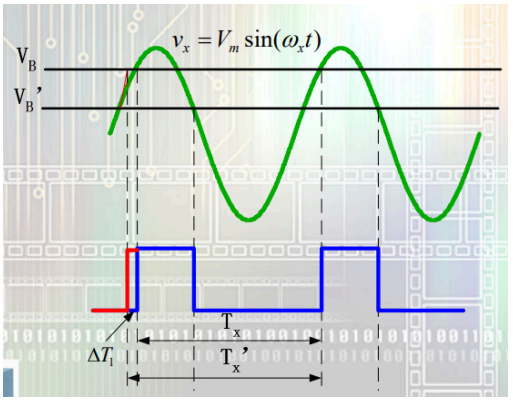


- 测周模式：触发误差
  - 门控信号由被测量信号所控制，因此测周模式噪音影响>测频模式

$$\Delta T_1 = \frac{T_x}{2\pi}\frac{V_n}{V_m} = \Delta T_2$$

$$\Delta T_n = \sqrt{\Delta T_1^2 + \Delta T_2^2} = \frac{T_x}{2\pi}\frac{V_n}{V_m}\sqrt{2}$$

$$\frac{\Delta T_n}{T_x} = \pm\frac{1}{\sqrt{2}\pi}\frac{V_n}{V_m}$$



- 信噪比 V_m/V_n 越大，干扰误差越小。多周期测量可减小干扰误差。

4. 多周期测量（测周模式下减小触发误差的方法）

相邻周期Δt，抵消，只有Δt_1，Δt_{10} 的影响存在，其余的均互相抵消。

$T_1=T_c+\Delta t_1-\Delta t_2$　　$T_2=T_c+\Delta t_2-\Delta t_3$　　....

- 测量 10^n 个周期，量化误差和触发误差均减小为：

$$\frac{\pm 1}{T_x f_c/k} \rightarrow \frac{\pm 1}{10^n T_x f_c/k}$$

$$\frac{\Delta T_1}{T_x} \rightarrow \frac{\Delta T_1}{10^n T_x}$$

- **总误差**：

$$\frac{\Delta T}{T} = \pm\left(\frac{1}{10^n T_x f_c} + \frac{1}{\sqrt{2}\pi 10^n}\frac{V_n}{V_m} + \left|\frac{\Delta f_c}{f_c}\right|\right)$$

- 减小测周误差方法
  - 提高信噪比
  - 多周期测量
  - 选用精细时标

五、频率的模拟测量⭐？？

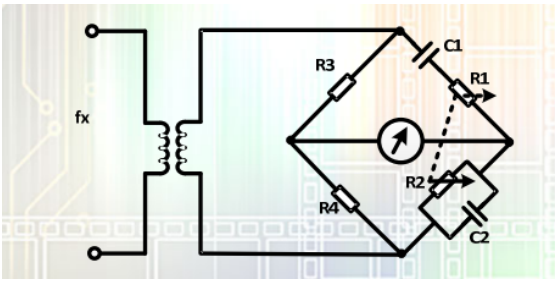
方法：

1. 直读法测频（电桥法测频、谐振法测频）
2. 比较法测频
3. 示波器测量频率

1. 电桥法测频

原理：利用“交流电桥平衡条件和电桥电源频率有关”，调节 R C使电桥对被测信号频率达到平衡

适用：**10kHz以下**频率，高频因寄生参数影响不适用。

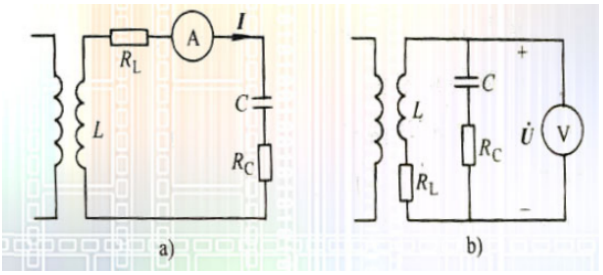


2. 谐振法测频

原理：利用LC串联或并联谐振回路的谐振特性，谐振时电流最大。

公式：$f_x = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

误差：①电感电容随温度变化 ②电感电容调节不连续。



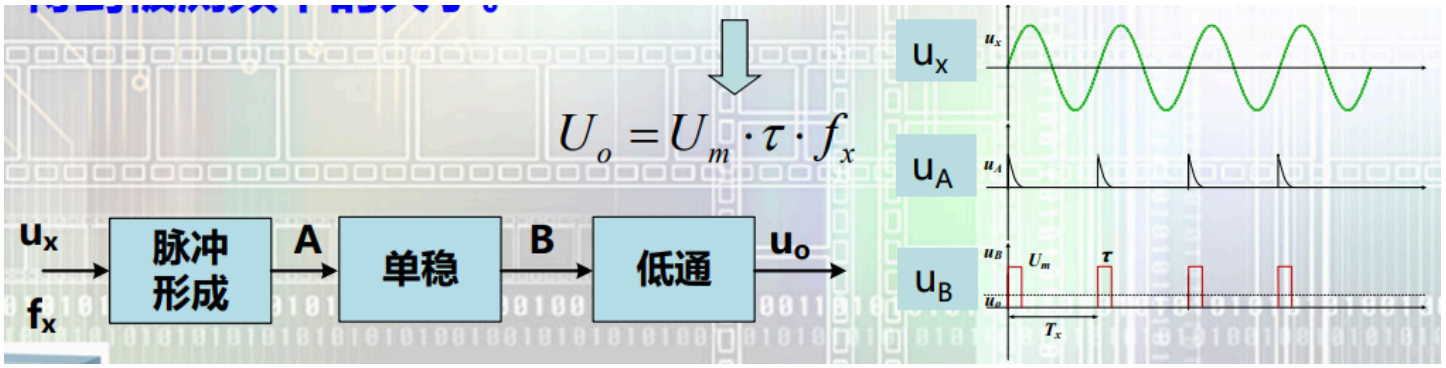
3. 频率-电压转换法

原理：

1. 将正弦信号转换为尖脉冲
2. 通过单稳多谐振荡器产生周期Ｔｘ，宽度一定幅度一定的矩形脉冲
3. 低通滤波得到直流电压

公式：

$$U_o \cdot T_x = U_m \cdot \tau$$



4. 比较法测频

原理：调节标准频率与被测频率相等，指零仪表指0时读取标准频率值。

5. 示波器测频

- **李萨如图形法**：将被测信号和标准信号分别加到X、Y通道
- **周期测量法**：将被测信号和标准频率信号加到示波器的Ｙ通道，在荧光屏上测量被测信号的周期

4.2 相位差的测量

一、相位-时间转换法

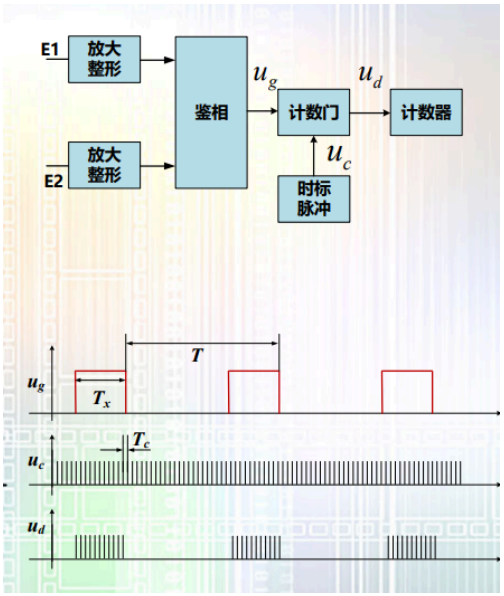
原理：将相位差转换为时间间隔测量。

> **说明**：通过测量两个信号过零点的时间间隔 T_w ，按比例计算相位差。

公式：

$$\frac{\varphi_x}{360^\circ} = \frac{T_w}{T}$$

$$\varphi_x = \frac{T_w}{T} \cdot 360^\circ = \frac{NT_c}{T} \cdot 360^\circ$$

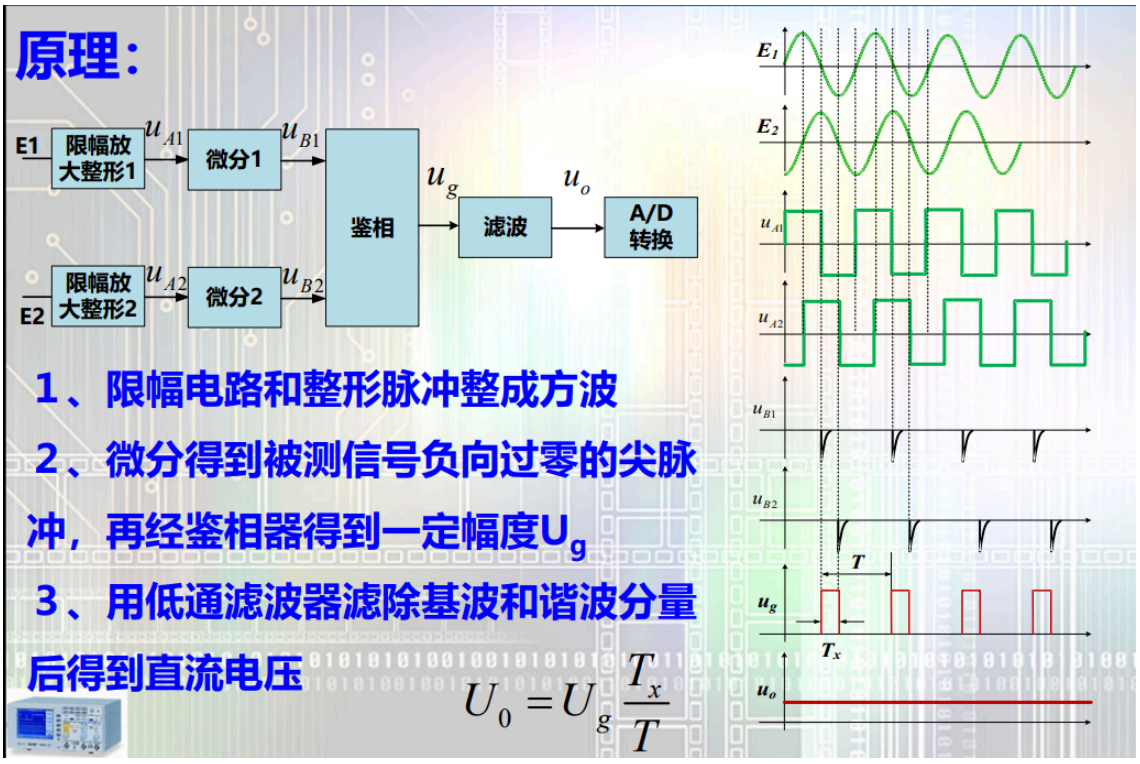


误差：标准频率误差、触发误差和量化误差。

二、相位-电压转换法

原理：将相位差转换为直流电压测量。

> 通过鉴相器得到与相位成比例的脉冲宽度，经低通滤波后得到直流电压



公式：

- U_g：鉴相器输出电压

$$\frac{T_x}{T} = \frac{\varphi_x}{360^\circ}$$

$$U_0 \times T = U_g \times T_x$$

$$U_0 = U_g \frac{T_x}{T} = U_g \frac{\varphi_x}{360^\circ}$$

4.3 调制域分析⭐

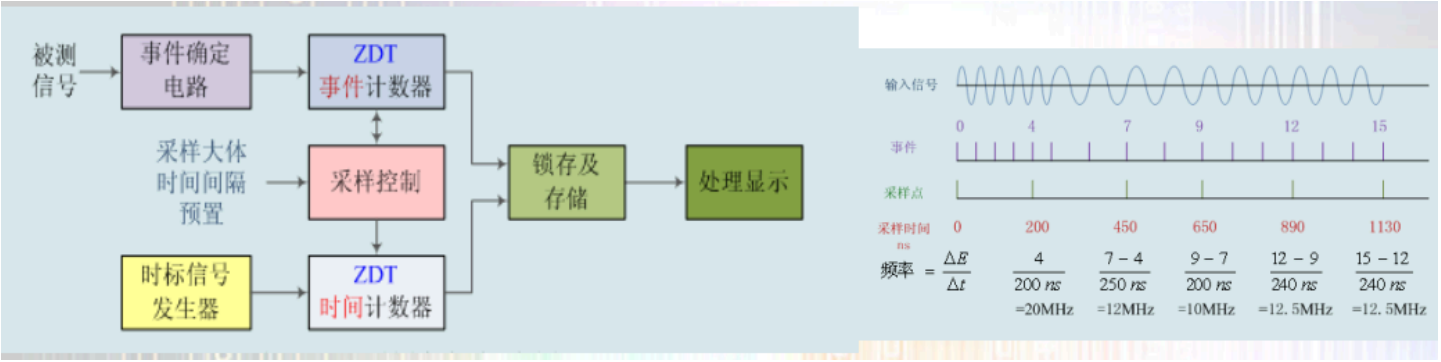
一、基本概念⭐（概念和区别）

- **时域**：反映**幅度v和时间t**的关系（e.g.示波器）
- **频域**：反映**幅度v与频率f**的关系(e.g.频谱仪)
- **调制域**：反映**频率f和时间t**的关系

二、调制域的应用

- 测量锁相环与压控振荡器特性
- 测量扩频系统跳频同步
- 测量噪声带宽

三、调制域分析仪原理



- **事件计数器**：对被测信号经过处理的过零点进行计数
- **时间计数器**：对时基脉冲连续计数
  - 两路计数器**同步**对应工作
- **采样控制**：在事件发生时采样，记录事件值E和时间值t
- **平均频率计算**：

$$\bar{f} = \frac{\Delta E}{\Delta t} = \frac{\text{区间端点两次采样事件增量}}{\text{时间增量}}$$

- **示例**：5次采样计算平均频率（如上图）

- 第一次：$\bar{f}_1 = \dfrac{4}{200\text{ns}} = 20\text{MHz}$
- 第二次：$\bar{f}_2 = \dfrac{7-4}{450-200\text{ns}} = 12\text{MHz}$

4.4 作业解答

作业1

用一7位电子计数器测量一个 $f_x = 5MHz$ 的信号频率，试分别计算当《闸门时间》置于1S，0.1S和10ms时，由士1误差产生的测频误差。

用7位电子计数器测量 $f_x = 5\text{MHz}$，计算不同闸门时间的±1误差：

$$\frac{\Delta f_x}{f_x} = \pm\frac{1}{f_x T}$$

- T=1s：$\dfrac{\Delta f_x}{f_x} = \pm\dfrac{1}{5\times10^6\times1} = \pm2\times10^{-7}$
- T=0.1s：$\dfrac{\Delta f_x}{f_x} = \pm\dfrac{1}{5\times10^6\times0.1} = \pm2\times10^{-6}$
- T=10ms：$\dfrac{\Delta f_x}{f_x} = \pm\dfrac{1}{5\times10^6\times0.01} = \pm2\times10^{-5}$

作业2

用电子计数器测量一个 $f_x = 200Hz$ 的信号频率，采用测频（选闸门时间为1S）和测周（选时标为0.1us）两种方法，试比较这两种方法由 士1 误差引起的测量误差。

测量 $f_x = 200\text{Hz}$ 信号：

测频法（T=1s）：

$$\frac{\Delta f_x}{f_x} = \pm\frac{1}{200\times1} = \pm5\times10^{-3}$$

测周法（时标0.1μs）：

$$\frac{\Delta f_x}{f_x} = \pm\frac{1}{T_x f_c} = \pm\frac{1}{\frac{1}{200}\times\frac{1}{0.1\times10^{-6}}} = \pm2\times10^{-5}$$

> **结论**：对于低频信号，测周法精度远高于测频法。

第五章 信号发生器

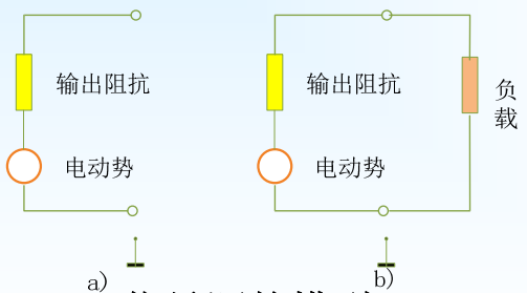
5.1 信号发生器的基本概念

一、信号发生器的作用

1.**作为激励源**：为电子设备提供测试信号

2.**信号仿真**：模拟实际环境特性信号，如干扰信号仿真

3.**校准源**：产生标准信号，用于校准其他信号源



二、阻抗匹配问题

> 当信号源输出阻抗与负载阻抗不匹配时，会发生信号反射，导致实际输出电压与设定值不同

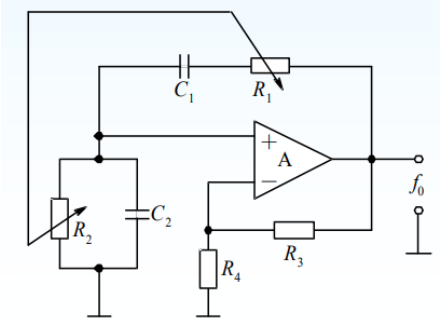
阻抗不匹配时：

- 信号源的实际输出电压一般不等于设置的标称值
- 需要用电压表实际测量或用等效电路进行计算

5.2 正弦信号发生器

一、基本组成

- **主振级**：采用RC振荡电路或LC振荡电路
- **输出级**：信号放大和阻抗匹配



二、频率调节原理

通过手动调节振荡电路中元器件参数（如电阻、电容）来调节输出信号频率

振荡频率公式：

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1C_1R_2C_2}}$$

> 这是典型的文氏桥振荡器频率公式，通过改变R或C的值可以连续调节输出频率。

5.3 函数信号发生器

一、基本概念

- **早期采用模拟方法先产生三角波**，再产生方波、正弦波
- 现在主要采用直接数字合成方案

二、三角波产生原理

电路原理：利用C的充放电获得线性斜升、斜降电压

工作过程：

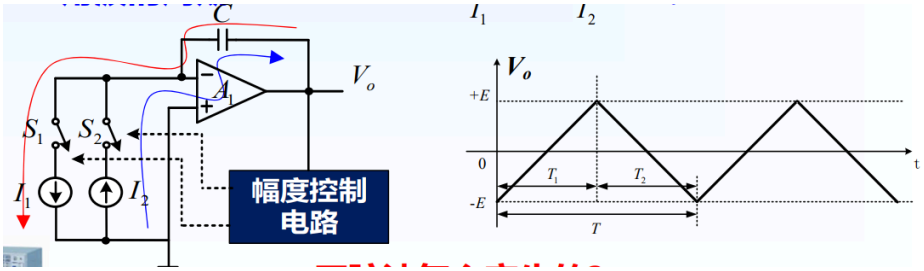
1.开关S1接通，**电流源**I_1向积分电容C充电，输出电压**线性上升**

2.输出电压上升到上限电平+E时，控制电路使S1断开、S2接通

3.I_1断开结束三角波斜升过程

4.S2接通，I_2向C放电，输出电压下降，形成斜降过程

5.下降到下限电平-E时，幅度控制电路使开关切换，S2断开、S1接通



三角波周期公式：

$$T = T_1 + T_2 = \frac{2|E|C}{I_1} + \frac{2|E|C}{I_2}$$

三、正弦波形成原理

原理：利用非线性网络将三角波"限幅"为正弦波

工作过程：

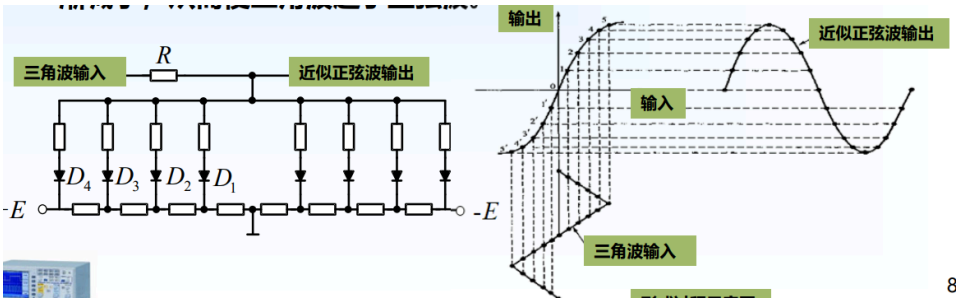
1.输入三角波电压由零向正向波峰上升时

2.从二极管D1开始，接连导通偏置二极管D2、D3、D4

3.每当一个二极管导通，电阻R与二极管支路构成的分压比就发生变化

4.更多二极管连续导通，电阻以并联方式连接，使分压比逐渐减小

5.通过分段逼近的方式使三角波趋于正弦波



> 这种方法利用二极管的非线性特性，通过多级二极管-电阻网络对三角波进行分段线性逼近，最终得到近似的正弦波

5.4 合成信号发生器

一、发展背景

传统的LC、RC电路产生的频率精度远不能满足现代设备要求

二、发展三个阶段

1.**直接模拟频率合成**

2.**锁相环频率合成（间接合成）**

3.**直接数字频率合成**

三、分类

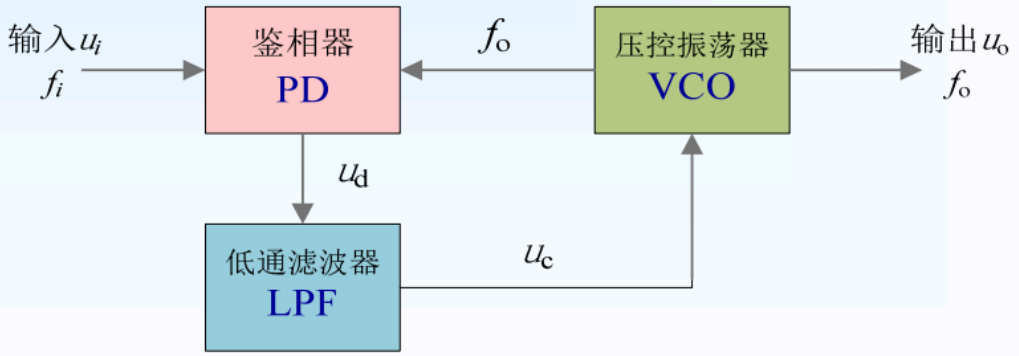
- 频率合成器
- 锁相频率合成器
- 直接数字频率合成

5.5 锁相频率合成器

一、锁相环基本组成

- **相位比较器（鉴相器）**：比较两个输入信号的相位差
- **压控振荡器（VCO）**：输出频率受控制电压控制
- **低通滤波器**：滤除高频成分和噪声

- 输入频率f_i是一个高稳定的基准频率，输出是从压控振荡器(VCO)引出
- 压控振荡器是指它的输出频率受控制电压u_c控制
- 鉴相器，它比较两个输入信号f_o和f_i的相位差$\Delta\varphi$，并输出一个与相位差成正比的误差电压u_d。
- 考虑u_d中含有不需要的高频成分和噪声，用一个低通滤波器形成u_c



二、锁相环锁定判断条件

1.鉴相器的两输入信号频率相同：$f_o = f_i$

2.两输入信号的相位差为常数

3.鉴相器的输出电压基本上是直流

三、常用基本锁相单元

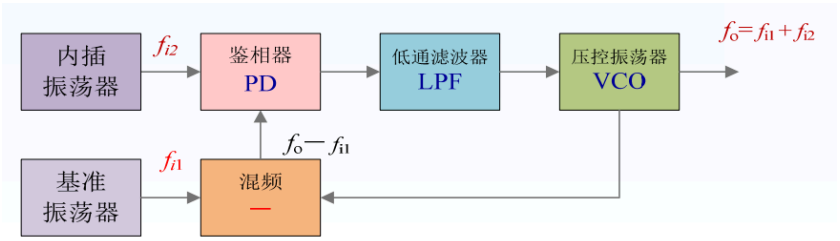
1.混频式锁相环

原理：对基准频率进行加减运算

输出频率：$f_o = f_{i1} + f_{i2}$

工作过程：

- 调整VCO的固有振荡频率，使其高于f_{i1}，约等于f_{i2}
- 混频器产生差频分量$(f_o - f_{i1})$作为鉴相器的一个输入
- 通过频率牵引与另一个输入f_{i2}相等，达到频率锁定



【例题】频率稳定度计算

已知：$f_{i1} = 2340\text{kHz}$，稳定度1×10^{-6}；$f_{i2} = 60 \sim 70\text{kHz}$，稳定度$1 \times 10^{-4}$。分析输出频率的频率稳定度

输出频率：

$$f_o = f_{i1} + f_{i2} = 2340 + 70 = 2410\text{kHz}$$

频率误差：

$$\Delta f_o = \Delta f_{i1} + \Delta f_{i2} = \pm\left(2340 \times 10^{-6} + 70 \times 10^{-4}\right) = \pm 9.34\text{Hz}$$

输出频率稳定度：

$$\frac{\Delta f_o}{f_o} = \frac{9.34}{2410 \times 10^3} = 3.9 \times 10^{-6}$$

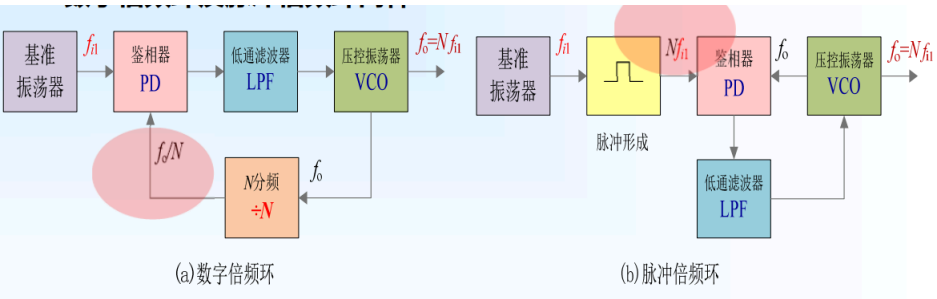
> 混频式锁相环的输出频率稳定度主要取决于基准频率的稳定度，可以通过高稳定度的晶体振荡器来保证整体性能。

2.倍频式锁相环

原理：在基本锁相环的反馈支路中**加入数字分频器**实现倍频。输出频率为基准频率的若干倍。

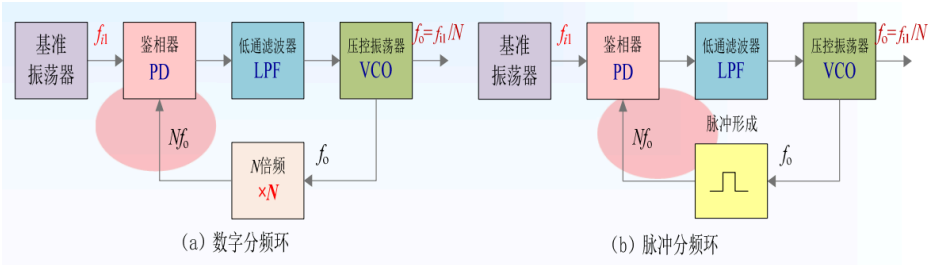
类型：

- 数字倍频环
  - 在基本锁相环的反馈支路中加入数字分频器来实现
  - 输出频率：$f_o = Nf_i$
- 脉冲倍频环



3.分频式锁相环

原理：对基准频率进行分频



输出频率： $f_o = \dfrac{f_i}{N}$

类型：

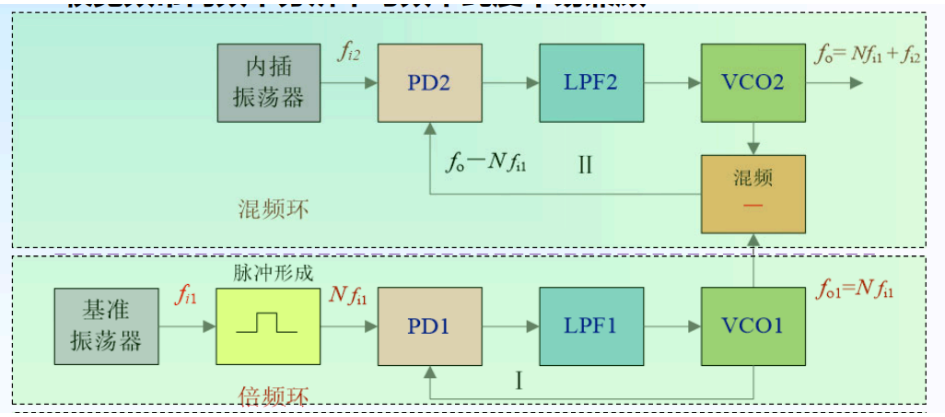
- 数字分频环

- 脉冲分频环（脉冲控制分频环）

四、多环合成单元

背景：单环合成单元难以兼顾各项技术指标，较宽频带内频率分辨率与频率纯度不易兼顾

示例结构：倍频锁相环 I 和混频锁相环 II 组成



输出频率：$f_o = N_1 f_{i1} + f_{i2}$

5.6 补充知识

一、直接数字频率合成（DDS）

基本原理：

1.通过相位累加器产生线性增长的相位值

2.通过相位-幅度转换（查表）得到对应波形幅度值

3.通过数模转换器输出模拟信号

优点：

- 频率分辨率高
- 频率切换速度快
- 相位连续
- 可产生复杂波形

输出频率公式：$f_o = \dfrac{f_c \cdot FTW}{2^N}$

其中：f_c 为时钟频率，FTW为频率调谐字，N为相位累加器位数

二、数字信号发生器与模拟信号发生器的区别

特性	模拟信号发生器	数字信号发生器

原理	模拟振荡电路	数字合成技术
频率精度	取决于LC/RC元件	取决于时钟基准
波形纯度	相对较低	高
功能灵活性	有限	强大，可编程
成本	较低	较高
适用场景	基础测试	复杂测试、研发

5.7 问题解答

1.信号发生器波形发生原理?

- 模拟方式：通过振荡电路产生基础波形，再通过波形变换得到其他波形
- 数字方式：通过直接数字合成技术，利用数字算法产生各种波形

2.数字与模拟信号发生器的区别?

数字信号发生器基于数字合成技术，具有频率精度高、波形纯度高、功能灵活等优点；模拟信号发生器基于模拟振荡电路，成本较低但性能有限。

第六章Part1 时域测量-模拟示波器结构&功能

本章学习要求：

掌握示波测试的基本原理

了解模拟示波器的组成结构

如何实现示波器的多波形显示

数字示波器的基本原理

如何用示波器进行测量

6.1 实验一：数字万用表基本功能及电力电子常用仪器设备的使用

一、实验目的

1.熟悉不同精度数字万用表测量的原理

2.掌握常用电力电子仪器设备如数字万用表、LCR表以及直流电源的使用方法

二、实验仪器及器材

1.数字万用表一个

2.手持式电桥（LCR表，型号MT4080）一台

3.4欧姆或20欧姆黄金电阻一个

4.可编程直流电源DCSource一台

三、实验内容

1.设计实验步骤和记录实验数据，说明使用仪器测量电阻的相对误差，说明使用普通万用表测量电压的相对误差

2.设计实验步骤和记录实验数据，说明使用仪器测量电流的相对误差（带优盘记录波形）

四、注意事项

1.用数字万用表电流监测完电流后，要**马上将表笔插回电压档**，不能用电流挡表笔去测量电压档，否则会烧毁数字万用表并带来人身安全问题

2.DCSource有输出恒电压模式（CV）和恒电流模式（CC），使用时都要设置电流限定或电压限定，注意不要超出限定值。如果超出限定值，仔细观察DCSource，会发生输出模式转换

3.为了延长电池使用寿命，每次使用完数字万用表应将开关拨到**"OFF"位置或交流最大电压档位**，长期不使用时应将电池取出

6.2 实验二：数字示波器基本功能及其校准

一、实验目的

1.熟悉数字示波器面板上各按钮的功能

2.学会如何校准示波器的探头

3.掌握示波器及探头的选用方法

4.掌握高频信号测量时导线的寄生参数对测量结果的影响

二、实验仪器及器材

1.数字示波器一台

2.信号发生器一台

3.20MHz探头2根，200MHz探头1根，直通探头一根

三、实验内容

1.设计实验步骤校准示波器的探头，记录校准前后的波形

> 校准时，用x10档，为什么？？

2.设计实验步骤用信号发生器输出频率为1MHz，峰峰值为1V，直流分量为1V的方波信号，并记录实验波形

3.设计实验步骤比较用20MHz和200MHz探头的10：1档和1：1档分别测量上述方波的上升沿和下降沿，分析对测量结果的影响

四、注意事项

1.不能给信号发生器输入任何信号，否则可能烧毁信号发生器保险丝

2.直通探头是用来输出信号发生器信号的，不能用在示波器上当探头用

3.注意保护示波器探头，**直通探头的鳄鱼夹不要夹示波器探头的探针**

4.特别注意示波器和数字万用表的负载效应

5.设计一个实验来说明由于万用表和示波器的负载效应引起测量结果不准确（选做）

6.3 时域测量应用场合

一、节能减排领域

电力、冶金等行业中

二、可再生能源发电

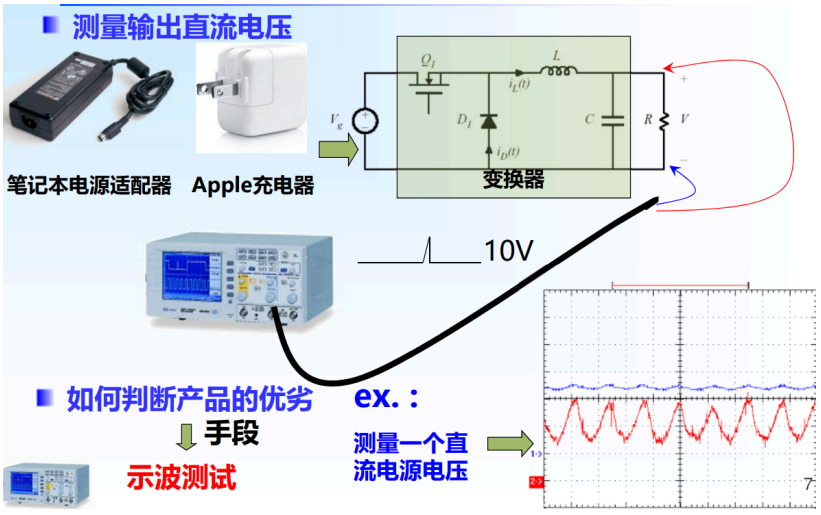
风力、光伏并网发电设备中

6.4 示波测试应用实例

一、电力电子产品测试

测量输出直流电压，如笔记本电源适配器、Apple充电器等

通过示波测试判断产品的优劣



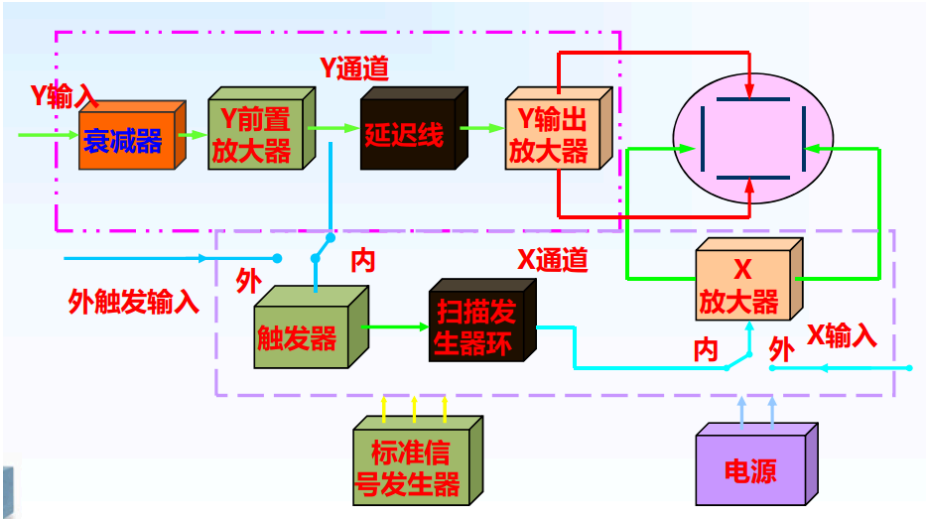
二、电力电子产品故障现象研究

检测当由于流过Q1的电流过大时引起的故障

捕捉故障时刻流过Q1的电流波形

工具选择：示波器（两个探头）、万用表

6.5 示波测试基本原理



一、示波器的特点

1.直观

2.灵敏度高、**频带宽**（速度快）

3.**输入阻抗高（MΩ级）**

4.可显示和分析任意两个量之间的函数关系

二、示波器的作用

1.时域测量：$y=f(t)$，测量时间、相位、频率、失真、干扰等

2.频域测量：$y=f(f)$（幅频、相频特性）

3.数据域分析：逻辑示波器，显示各逻辑状态

4.多种电量、非电量的测量（过程观察，传感器）

三、示波器分类

1.通用示波器（模拟示波器）：单/双时基单/双踪

2.记忆（存储）示波器：观测单次瞬变信号

3.逻辑示波器（分析仪）：显示电路状态和时序关系

4.智能化示波器：引入微处理器，增加测试功能

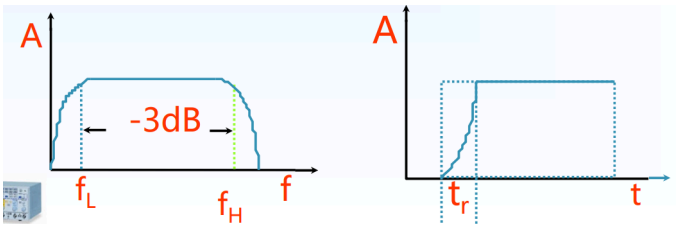
5.特殊（专用）示波器：高压示波器，雷达示波器

6.6 示波器主要性能指标

一、频率响应（频带宽度）⭐（带宽怎么选）

$$BW = f_H - f_L \approx f_H$$

输入信号对应屏幕上图像**幅度下降3dB**的范围



二、时域响应（瞬态响应）

放大电路在方波脉冲输入作用下的过渡特性

最高响应能力：$t_r = \frac{0.35}{BW}$，其中 t_r 为上升时间

三、垂直偏转灵敏度、偏转因数⭐

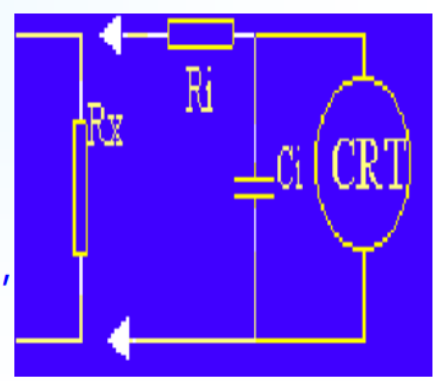
- 偏转灵敏度：单位V/cm, V/div
- 偏转因数：**灵敏度倒数**，单位输入信号电压作用下，光点垂直方向的偏转距离，(cm，div）/V

四、输入阻抗

示波器：$R_i//C_i$，R_i：1MΩ, C_i：几十pF

加探头：R_i：10MΩ, C_i：<10pF

- 示波器带宽增加后，Ci应减小：$f = \frac{1}{2\pi RC}$，$f\downarrow$，$C\uparrow$



五、扫描速度

单位：t/cm或t/div，反映光点水平移动快慢

六、荧光屏面积

圆形：直径

矩形：对角线长/边长

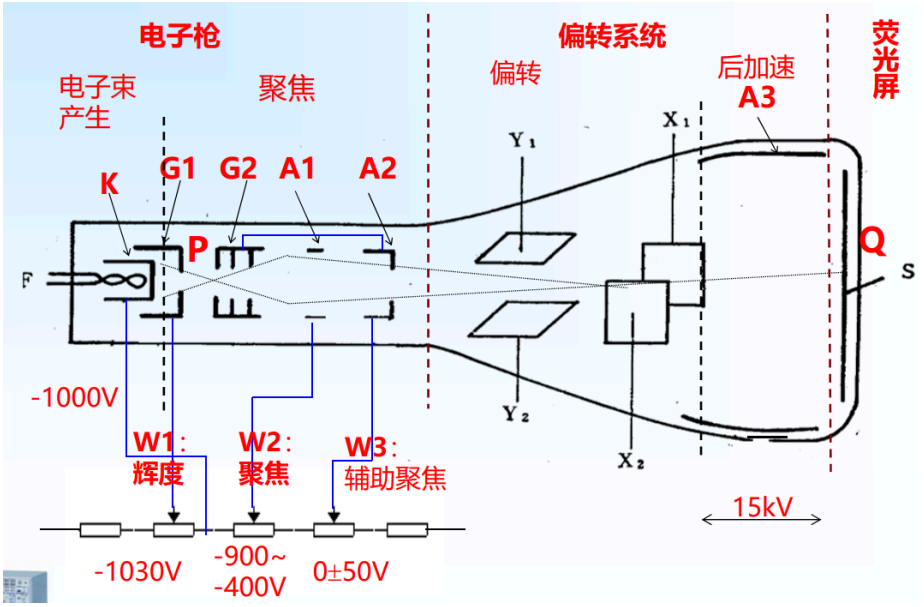
6.7 阴极射线示波管（CRT）原理⭐

一、CRT基本组成

1.电子枪

2.偏转系统

3.荧光屏



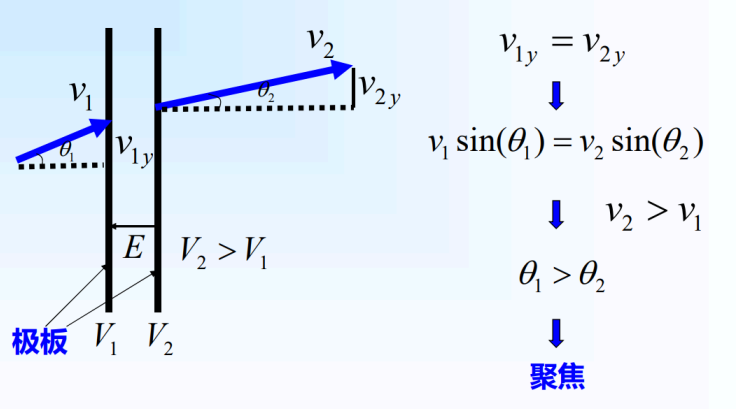
二、电子枪组成⭐（聚焦的原理）

产生电子：灯丝（F）、阴极（K）

调节辉度：控制栅极（G1）、

电子束聚焦：前加速极（G2）、第一阳极（A1）、第二阳极（A2）

电子枪产生电子束，通过电场**聚焦（偏转角减小）**形成细束

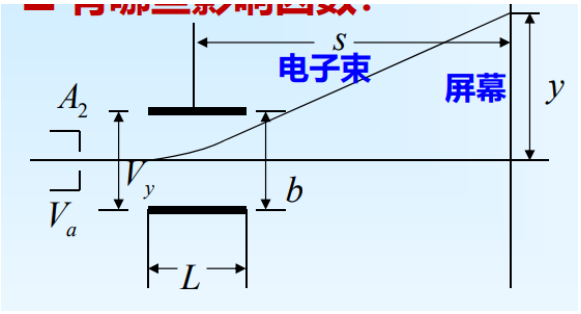


三、偏转系统

由X偏转板、Y偏转板组成

偏转距离公式：$y = \dfrac{L \cdot S}{2b \cdot V_a} V_y = \dfrac{1}{D'_y} V_y$

- D'_y：偏转灵敏度⭐



物理意义：

1. V_y ↑：电场增强，y ↑
2. L ↑：作用时间长，y ↑
3. S ↑：到达屏幕时间长，y ↑
4. b ↑：电场减弱，y ↓
5. V_a ↑：水平速度增加，到达屏幕时间减少，y ↓

四、PDA（先偏转后加速）⭐

原因：为了提高偏转灵敏度，即减小 D'_y，同时会减小 V_a，$v_{水平}$ 也减小，能量减小，导致亮度降低。**为了提高亮度**，因此加入PDA进行补偿

五、荧光屏

电子动能转换为光能产生亮点，同时产生**热能**

余辉时间分类：

- 极短余辉：<10μs

- 短余辉：10μs~1ms
- 中余辉：1ms~0.1s
- 长余辉：0.1s~1s
- 极长余辉：>1s

6.8 图像显示原理

一、时变图形的显示

基于扫描、同步、触发、增辉概念

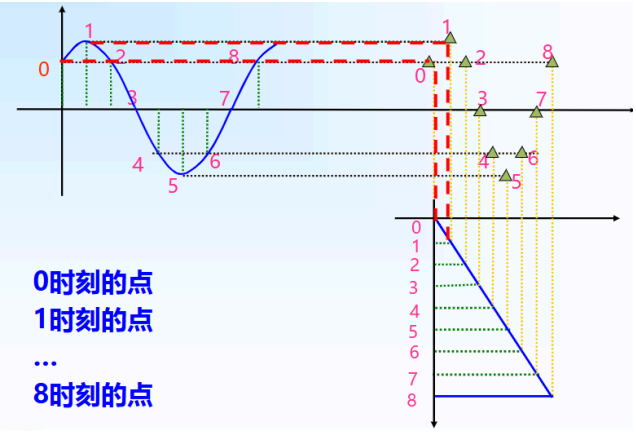
二、扫描概念⭐

- 概念

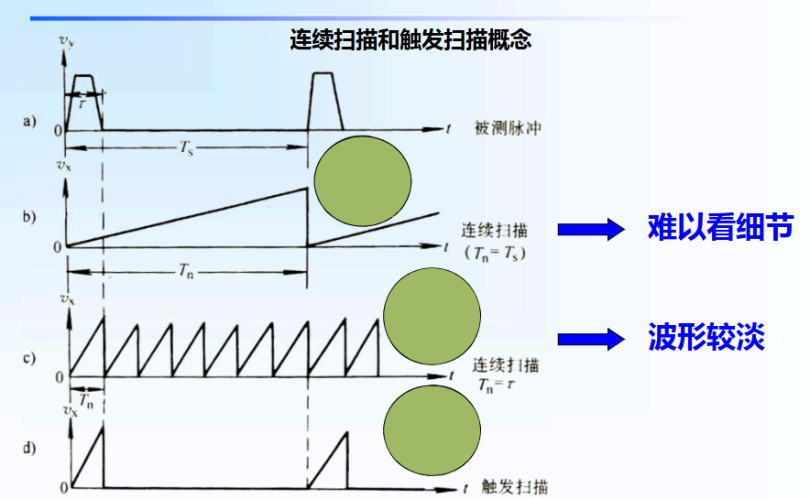
单加Y轴偏转信号：显示垂直直线

单加X轴偏转信号：显示水平直线

X、Y轴偏转同时加：显示合成波形



- 不同扫描模式



b：屏幕左侧有一个波形，其他地方是直线

c：屏幕整个被一个波形占满，但最下面有一条很亮的线，相当于是一个封闭图形

d：屏幕整个被一个波形占满，但左下角有一个点很亮

三、同步概念⭐

只有当扫描信号周期T_s与被测信号周期T_y**成整数倍关系**时，才能显示稳定波形

$$T_s = nT_y \quad （n为整数）$$

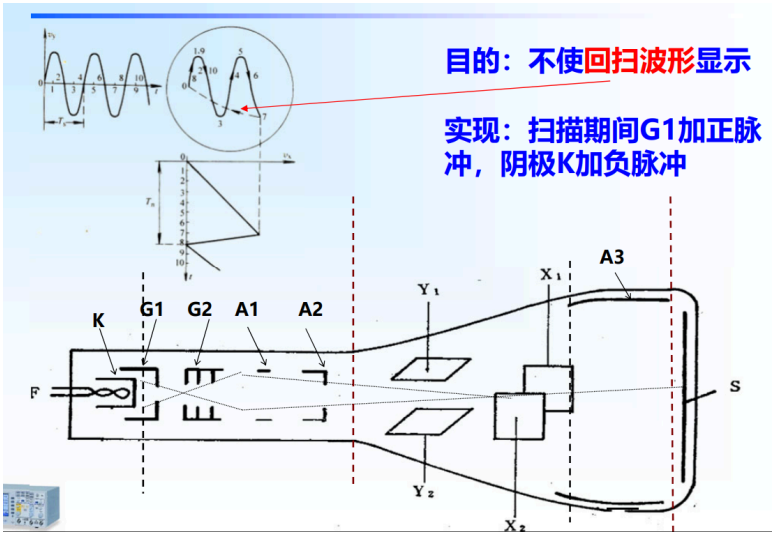
- 如果不成整数倍：波形会闪烁

四、扫描过程的增辉

目的：**不使回扫波形显示**

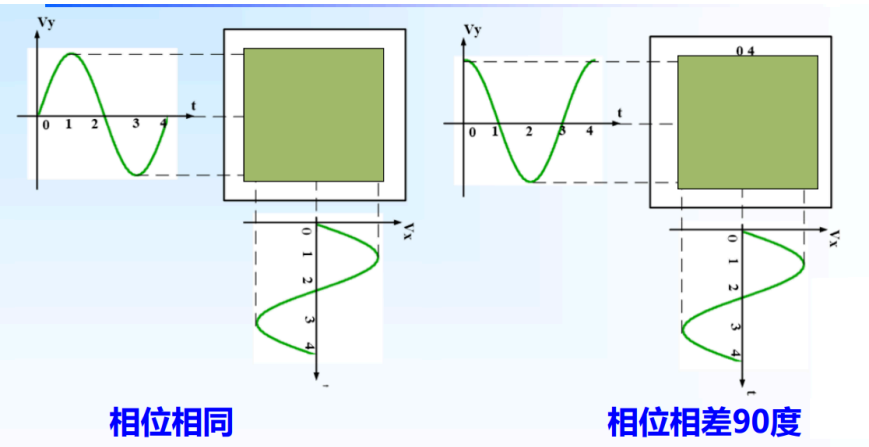
实现：扫描期间**G1加正脉冲，阴极K加负脉冲**

- 原因：由于G1是正脉冲，电子通过G1后速度增加，动能增加，屏幕会变亮



五、任意两个变量的显示⭐

- 用于相位和频率的测量
- 李萨如图形：X、Y偏转板上都加**正弦波电压**时显示的图形⭐



6.9 课堂习题解答

- **为简单起见，设示波器X、Y输入偏转灵敏度相同，在两个输入端加的电压分别为**

$$v_x = A\sin(\omega t + 45°)$$
$$v_y = A\sin(\omega t)$$

- **画出荧光屏上显示的图形。**

解答：

由于两信号频率相同，相位差45°，在荧光屏上显示一个倾斜的椭圆。具体形状为长短轴不在坐标轴上的椭圆，倾斜角度与相位差有关。

> **说明**：当两个频率相同、幅度相同的正弦信号相位差为45°时，李萨图形为一个倾斜的椭圆。如果相位差为0°显示直线，90°显示正圆，45°显示倾斜椭圆。

6.10 补充知识

示波器和万用表的输入阻抗会对被测电路产生负载效应，影响测量精度：

- 高频时主要受输入电容影响
- 低频时主要受输入电阻影响

6.11 问题解答

1.电子枪聚焦的原理？⭐

电子枪通过多个阳极形成的电场对电子束进行聚焦。G2、A1、A2等电极形成电子透镜，通过调节各电极电压使电子束汇聚到荧光屏上形成细小光点。

2.如何控制电子在荧光屏上的位置？

通过X、Y偏转板上的电压控制电子束偏转。X偏转板控制水平位置，Y偏转板控制垂直位置，偏转距离与偏转电压成正比。

第六章Part2 模拟示波器组成结构

6.1 通用示波器的组成结构

一、基本组成

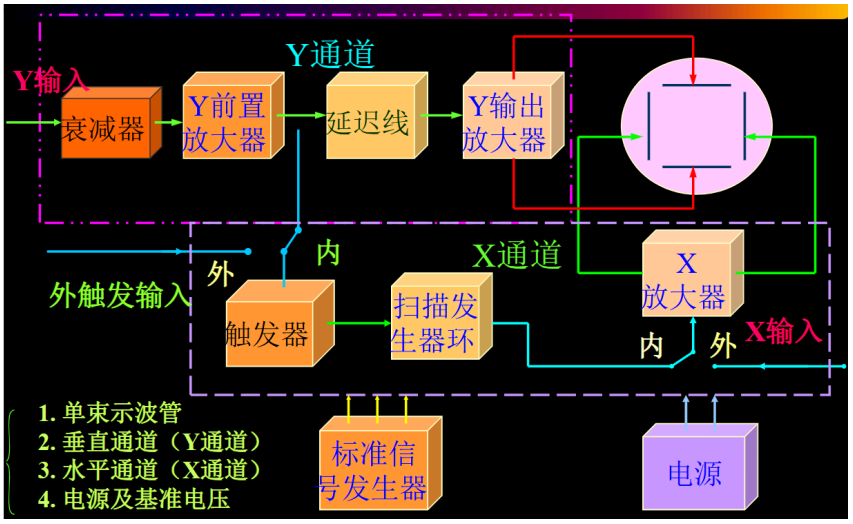
1.单束示波管

2.垂直通道（Y通道）：衰减器、延迟线、Y放大器

3.水平通道（X通道）：扫描发生器环（米勒积分器、扫描门、比较与释抑电路）、触发器、X放大器

4.电源及基准电压

二、系统框图



6.2 垂直通道（Y通道）

一、输入衰减器⭐

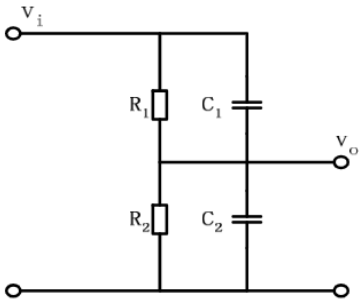
作用：

1.增大测量量程

2.避免过载失真

原理：采用补偿式衰减电路，保证**输入输出电压比与频率无关，在一定条件下有**⭐

$$\frac{v_0}{v_i}=\frac{R_1}{R_1+R_2}$$



实现条件：

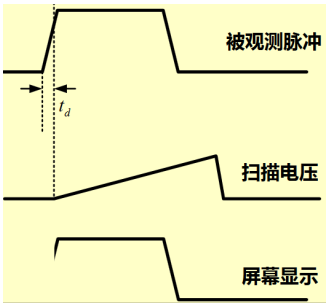
$$R_1C_1 = R_2C_2$$

- **此时高频段为平坦的衰减特性，消除了分布电容的影响**

> **说明**：补偿式衰减器通过精心匹配电阻电容值，使得在所有频率下都具有相同的衰减比，避免了高频信号的失真。

对应旋钮：VOLTS/DIV（伏/格）

二、延迟线⭐



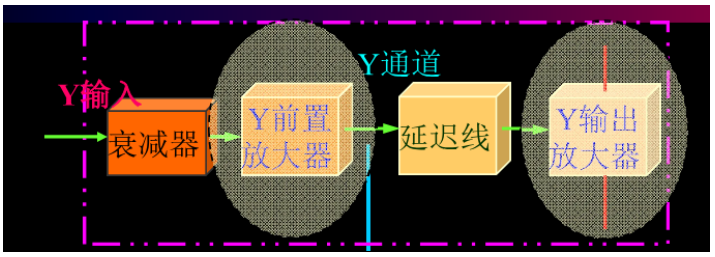
没有延迟线的波形

没有延迟线时，扫描开始时刻与信号到达时刻不同步，会丢失信号的前沿部分

作用：延迟加到垂直偏转板的脉冲信号，从而观察整个脉冲信号

目的：观测信号的完整波形

三、Y放大器



组成：前置放大器、输出放大器两部分

作用：使示波器具有观测微弱信号的能力

要求：

1.稳定的增益

2.高输入阻抗

3.大带宽

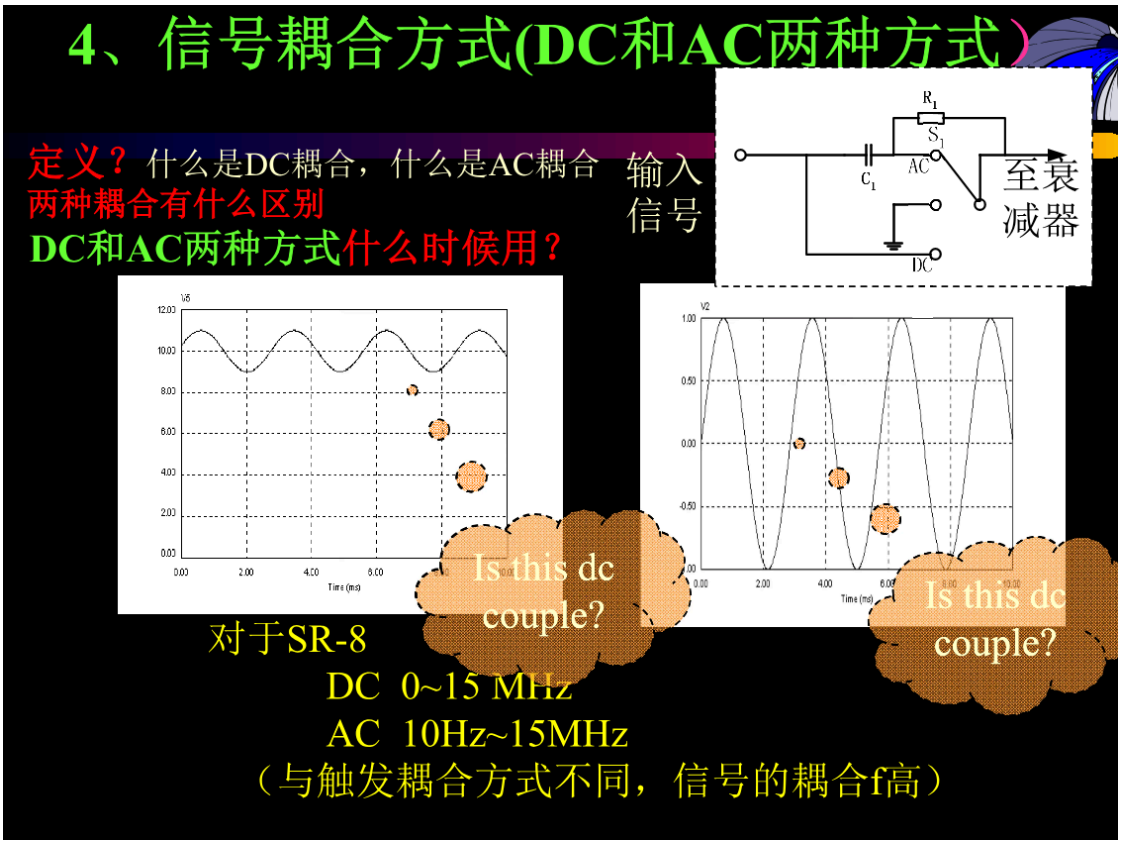
技术特点：

1.通常采用**负反馈放大器**，调整"倍率"、稳定增益

2.输出级常采用**差分电路**，使加在偏转板上的电压对称，**提高共模抑制比**

3.通过Y轴移位控制直流偏置

四、信号耦合方式⭐



1.DC耦合（直流耦合）

- 频率范围：0~15MHz
- 特点：通过所有频率成分，包括直流分量

2.AC耦合（交流耦合）

- 频率范围：10Hz~15MHz
- 特点：阻断直流分量，**只通过交流分量**

应用选择：

- 观测含直流分量的信号（如电源纹波）用DC耦合
- 观测纯交流信号用AC耦合

6.3 水平通道（X通道）⭐（扫描电压的概念和产生）

一、作用

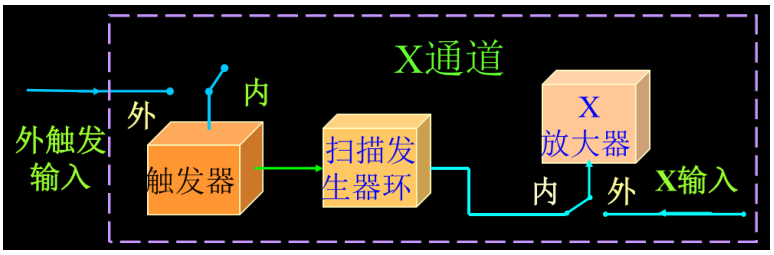
产生**扫描电压**信号

二、组成

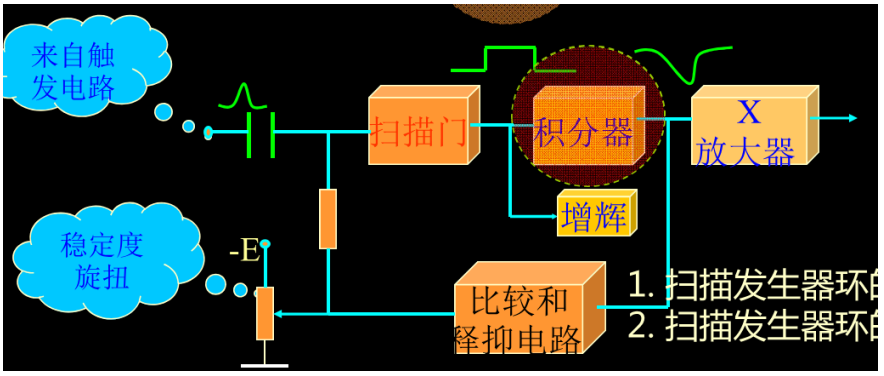
1.扫描发生器环：产生扫描电压

2.触发电路：决定什么时候产生扫描电压

3.X放大器：控制扫描电压幅度



三、扫描发生器环⭐



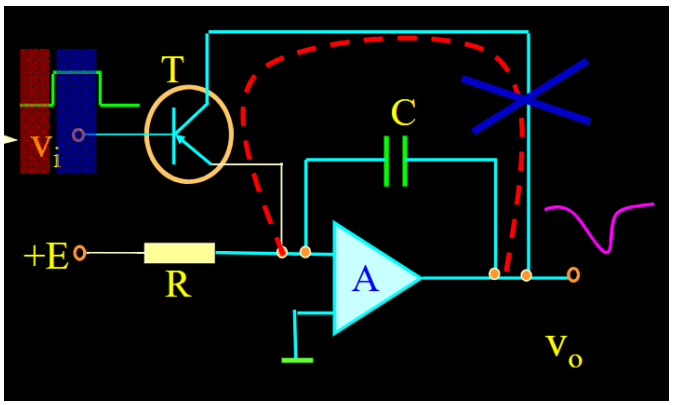
1.米勒积分器（Miller积分器）⭐

作用：将来自扫描门的**方波信号转换成锯齿波信号**

> **说明**：米勒积分器利用运算放大器的虚短特性，通过电容的恒流充电产生线性度很好的锯齿波电压。

原理：

$$v_o = -\frac{1}{RC}\int E dt = -\frac{E}{RC}t$$



v_i 是**高电平**的时候，C充电，输出电压减小，生成**向下的锯齿波**；

v_i 是**低电平**的时候，C放电，生成**向上的锯齿波**（回程电压波形）。

扫描速度：$S_s = \frac{t}{x}$

调节：

- R、C：粗调（时间/格）
- E：细调

2.扫描门（时基闸门）

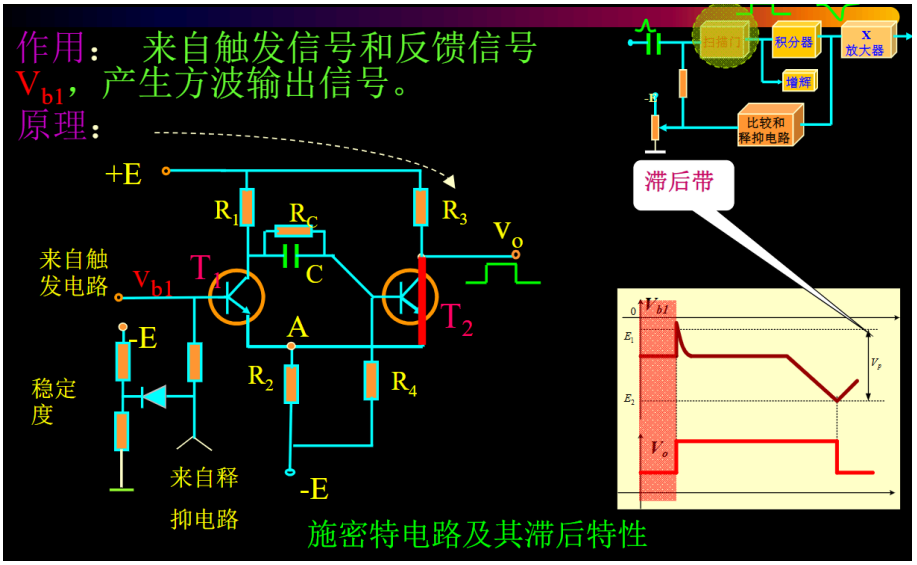
实现：**施密特电路**及其滞后特性

作用：根据触发信号和反馈信号Vb1，产生**方波输出**信号

工作原理：

Vb1>E1时，T1导通，C点电压减小，T2不导通，Vo输出**高电平**

Vb1<E2时，T1不导通，C点电压上升，T2导通，Vo输出**低电平**



扫描门输入的三个来源：

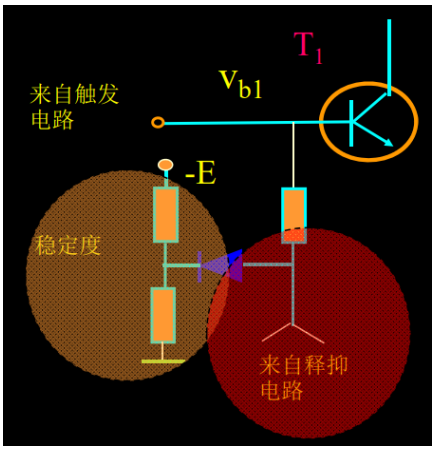
1."稳定度"调节电压

2.触发脉冲

3.释抑信号：控制何时关闭扫描门及保证每次回扫，完成后才开始另一次扫描⭐

调节"稳定度"旋钮的控制效果：

- $V_{bl} > E_1$ （上门限电平）：连续扫描
- $V_{bl} \in [E_2, E_1]$：内触发
- $V_{bl} < E_2$ （下门限电平）：X外接



3.比较与释抑电路⭐

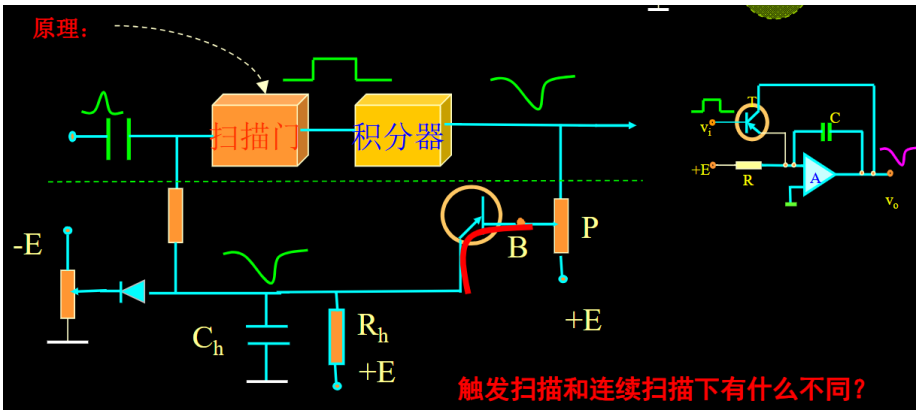
作用：

a.保证**回程期不再触发翻转**（因为存在上门限电平和下门限电平）

b.使扫描信号有相同幅度、同步

工作原理：

当积分器输出低电平时，T导通，扫描门左侧的电平Vb1会随着积分器输出的电压而变低，扫描门输出低电平，**积分器向上积分（回程），输出电平变高**，从而关断T。



触发扫描、连续扫描下释抑电路工作原理： ⭐

a. **触发扫描时释抑电路工作原理**

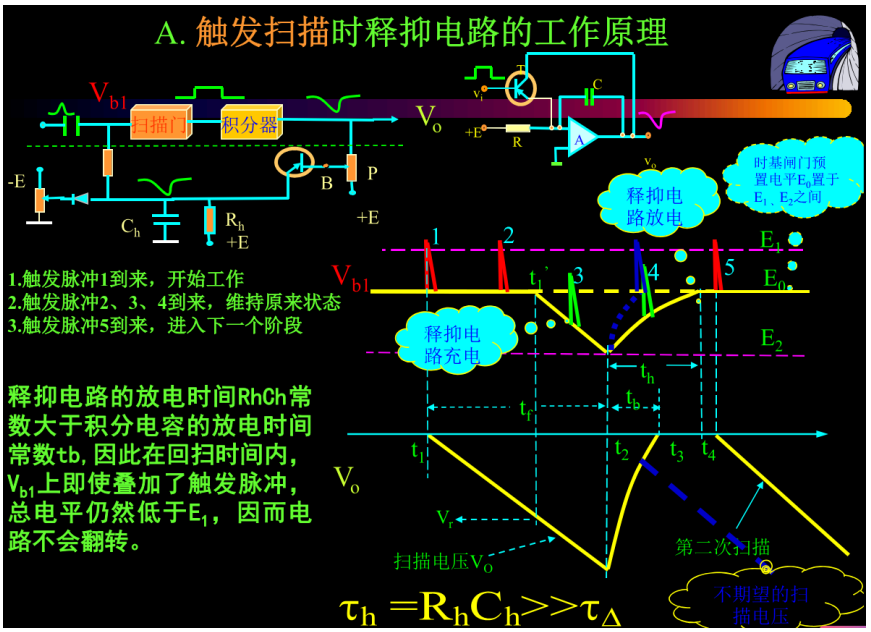
1.触发脉冲到来，开始工作

2.后续触发脉冲维持原来状态

3.触发脉冲到来，进入下一个阶段

关键：释抑电路的放电时间常数 R_hC_h 大于积分电容的放电时间常数，因此在回归时间内，即使叠加触发脉冲，电路也不会翻转

- 时基闸门预置电平E0在E1和E2之间



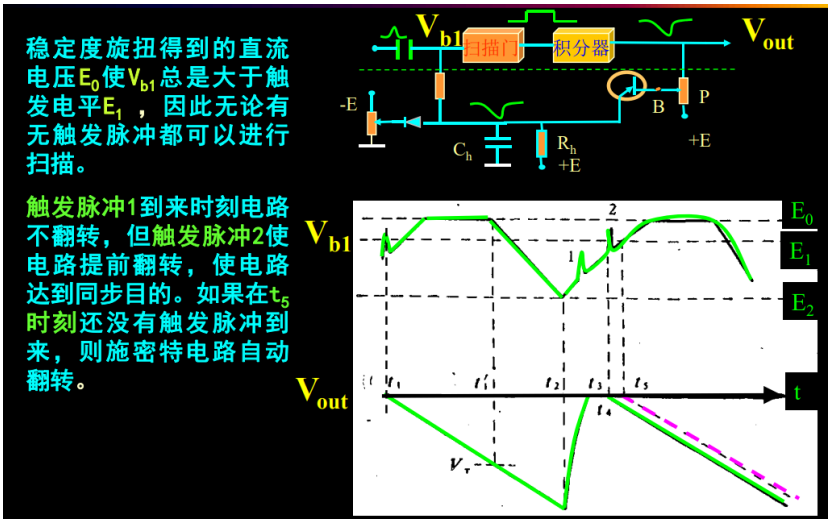
b. **连续扫描时释抑电路工作原理**

稳定度旋钮得到的直流电压 E_0 使 V_h 总是大于触发电平 E_1

无论有无触发脉冲都可以进行扫描

触发同步：触发脉冲2使电路**提前翻转**，使电路达到**同步**目的。

如果在t5时刻还没有触发脉冲到来，则施密特电路自动翻转。



四、触发电路⭐

作用：决定什么时候产生触发脉冲

1.触发电平⭐

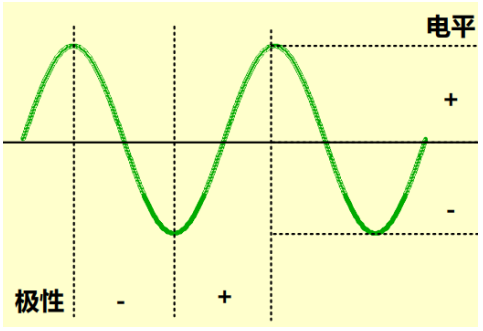
通过电位器调节触发点的电压水平

2.触发极性⭐

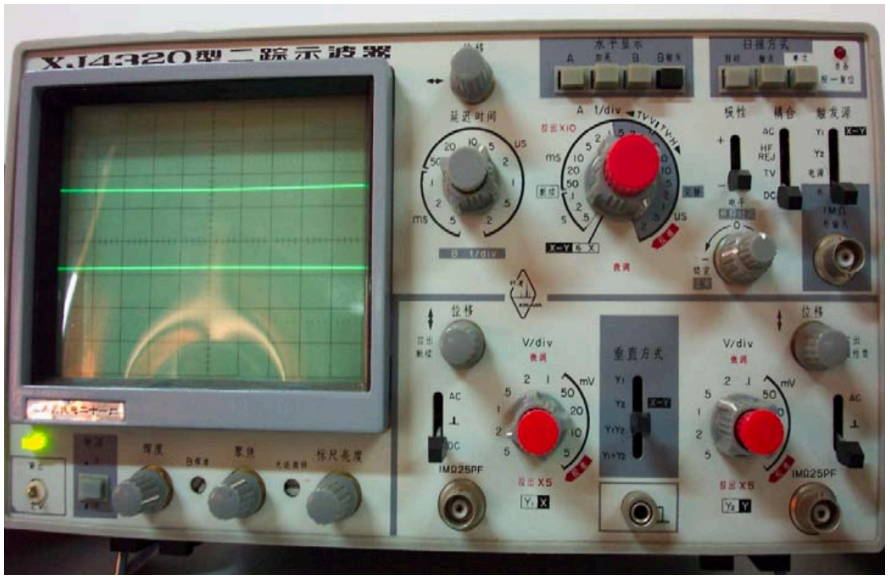
- **正极性：触发信号的上升沿**
- **负极性：触发信号的下降沿**

组合应用：

- 正极性、正电平：正脉冲上升沿触发
- 负极性、正电平：正脉冲下降沿触发
- 负极性、负电平：负脉冲下降沿触发
- 正极性、负电平：负脉冲上升沿触发



3.触发脉冲耦合方式（图片右上角的“耦合”）



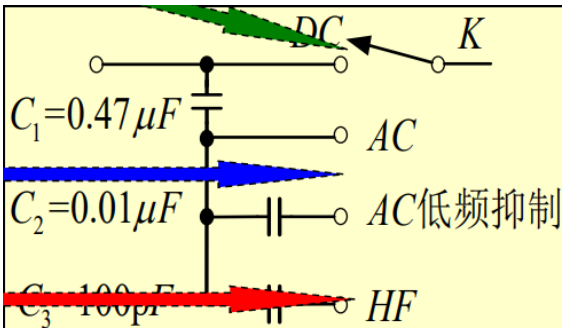
左下角的“AC\DC\接地”是输入信号的耦合方式　　右上角的“耦合”是触发脉冲的耦合方式

根据信号频率选择不同耦合方式：⭐

DC耦合：直流或缓变信号触发

AC耦合：交流信号触发，防止直流成分对触发电平产生影响

HF耦合：适合于超高频信号观察



4.触发源⭐

内触发：来自于被观察信号

外触发：来自于外部信号

电源触发：与50Hz工频电源相关信号的触发

外触发信号使用场合：

1.内触发信号过小，无法有效触发扫描发生器环

2.内触发信号包含复杂频率分量，不易得到稳定触发

3.观察多路信号时

4.需要调节外触发延迟仔细观察被测信号部分

五、X放大器

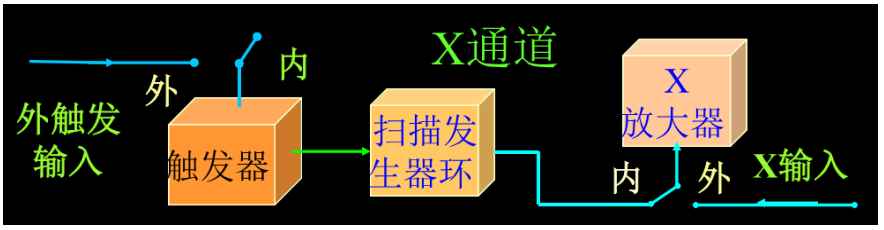
特点：

1.X放大器输入端有内、外两个位置，**观察李萨如图形时开关应拨到"外"位置**，此时**扫描发生器环和触发电路不起作用**

2.X放大器增益可调，使光迹在**水平方向得到扩展**

3.X位移功能通过改变X放大器的直流电平实现

4.X放大器可直接输入任意信号，与Y通道信号共同决定光点位置



6.4 校准电压发生器与电源

一、校准电压发生器

提供1kHz、1Vp-p标准方波，用于示波器校准

二、电源系统

1.**灯丝电源**：大电流、低电压，加热阴极

2.**低压电源**：给示波器电路提供稳定直流电压，要求纹波小、稳定

3.**高压电源**：

- 示波管提供正负直流高压
- 辉度聚焦系统的直流控制电压

6.5 通用示波器功能总结

一、Y通道作用

主要是放大器，用来放大被观测信号

二、X通道作用

1.产生与被测信号**同步**的锯齿波电压，支持**连续扫描和触发扫描**

2.X放大器可直接输入任意信号，与Y通道信号构成**X-Y图示仪**，此时**触发电路和扫描发生器环不起作用**

6.6 思考题

一、常见波形异常及调整方法

1.**波形不同步**：调整触发电平、触发极性

2.**波形压缩**：检查衰减器设置、放大器增益

3.**波形失真**：检查耦合方式、探头补偿、延迟线

4.**基线漂移**：检查DC平衡、温度稳定性

二、思考题解答

思考题1：波形异常分析

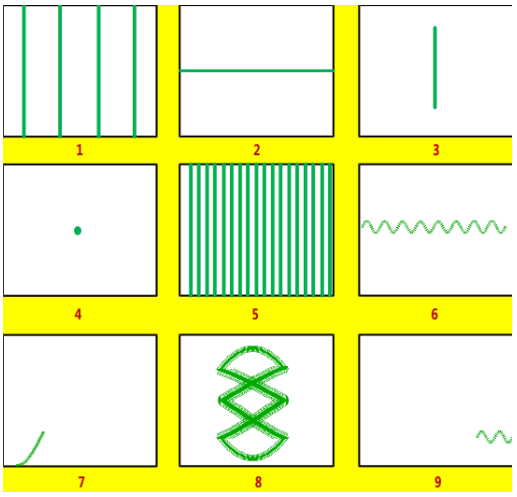


图2：输入信号耦合方式接地

图3：X放大器接到外输入信号了，相当于X没有信号了

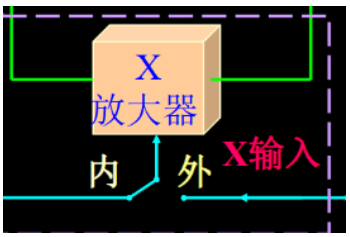
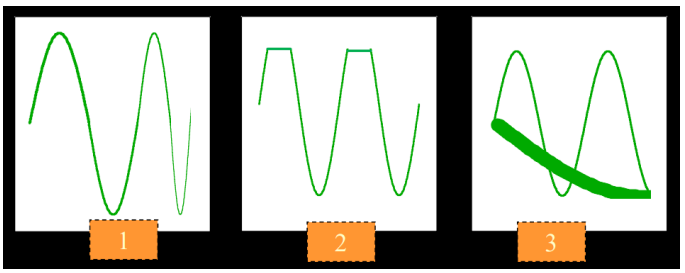


图4：图3&4的结合

图8：扫描信号周期是被测信号周期的 $\frac{1}{6}$

思考题2：示波器故障部位判断



根据异常波形特征判断故障部位：

1.扫描电压非线性

2.放大器异常

3.增辉电路异常，显示了回程波形

6.7 课堂习题

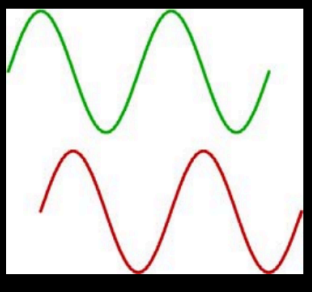
> 波形补充

用双踪示波器观察A和B两个正弦波，已知正弦波周期20ms。幅值10V，现在示波器设置触发电平5V，采用交替触发方式，扫描速度达到5ms/div, 屏幕显示共8格。

1.根据波形画出触发信号

2.请画出扫描电压

3.画出在屏幕中显示的图形



补充条件：上升沿触发，以A通道为触发通道

解答：

1.触发信号：在正弦波每个周期的5V电平点产生触发脉冲

2.扫描电压：锯齿波，周期为扫描速度×格数=5ms/div×8div=40ms

3.屏幕显示：每个扫描周期显示2个完整正弦波周期（40ms/20ms=2）

6.8 问题解答

1.什么是DC耦合和AC耦合？有什么区别？

DC耦合：直接耦合，通过所有频率成分包括直流

AC耦合：通过电容耦合，阻断直流分量，只通过交流

区别：DC耦合显示信号的绝对电压值，AC耦合只显示交流变化分量

2.什么时候用DC耦合，什么时候用AC耦合？

- **DC耦合**：观测**含直流分量**的信号，如电源输出电压、偏置电压等
- **AC耦合**：观测**纯交流**信号，或需要去除直流分量观察交流细节时

3.触发扫描和连续扫描有什么不同？

触发扫描：只有在触发条件满足时才产生扫描，适合观测非周期信号或单次事件

连续扫描：自动连续产生扫描，适合观测周期性信号

第六章Part3 多波形显示技术

6.1 多波形显示的意义

1. 分析比较相关信号

能够正确显示几个既相关而又互相独立的被测信号之间的时间、相位及幅度关系，以利于进行分析和比较。

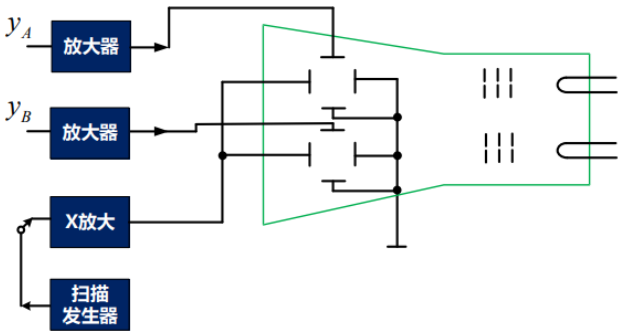
2. 故障分析

观察故障时刻的波形，以利于分析发现问题。例如观察过流时刻流过器件Q1的电流波形，分析电流过大的原因。

3. 一波多示（同时观察全局与局部）

同时观察信号的全局特征和局部细节，在分析复杂波形时特别重要。

6.2 多线显示



1. 多线示波器结构特点

多个电子束

多套X、Y偏转系统

各通道独立

2. 工作原理

每个通道有独立的电子枪和偏转系统，可以同时显示多个波形。

3. 优缺点

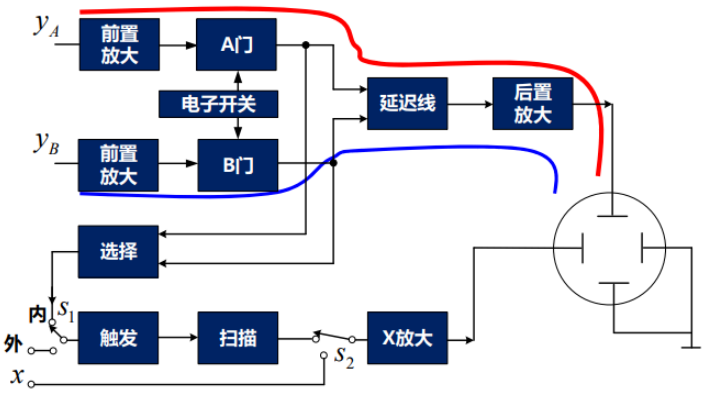
优点:

- 通道之间干扰小
- 可观测同一瞬间的两个瞬变信号（实时显示）

缺点:

- 工艺要求高
- 价格昂贵

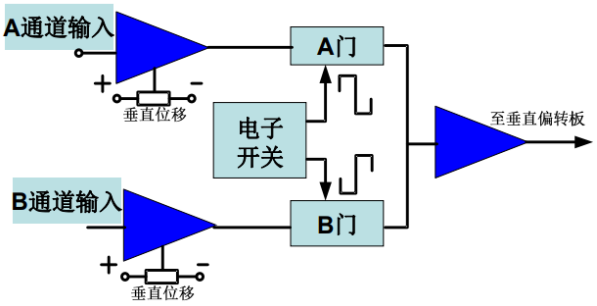
6.3 多踪显示⭐



1. 结构特点

- 多个电子开关
- 采用时间分割原理
- **同一扫描时基**

2. 示波器的五种显示方式⭐



1. **单踪**：YA或YB单独显示
2. **单踪**：YA + YB（代数相加）
3. **双踪交替方式**⭐

   原理：**一个扫描电压周期扫描一个通道**，利用**余辉和人眼的视觉残留**效应形成连续显示。

   特点：

   - 适合**较高频率信号**（需要>25Hz以避免闪烁）
   - **非实时显示**

   应用限制：不适合观测低频信号，会出现明显闪烁
4. **双踪断续方式**

   原理：采用高速电子开关（如SR-8固定方波200kHz），在单个扫描周期内快速切换显示两个通道。

   特点：

   - 适用**较低频信号（可避免闪烁）**

- **准实时显示**
- 需要进行消隐处理

工作过程：电子开关以固定频率（如200kHz）在YA和YB之间**快速切换**，在**每个扫描周期内对两个通道**都进行**多次采样**显示。

6.4 使用注意事项

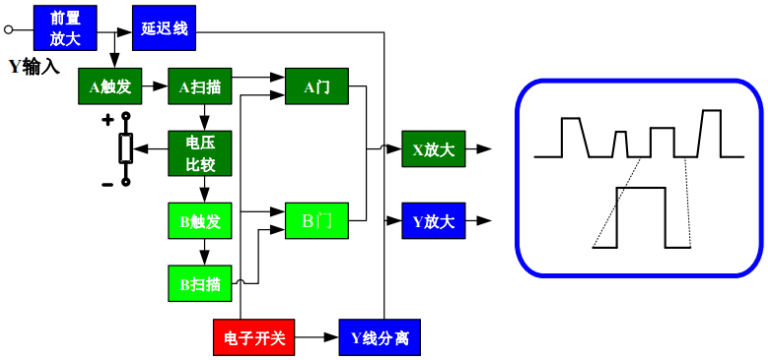
1. 触发同步

当两个波形比较时，必须用同一触发才有意义。如SR-8示波器中，只有YB作为外触发源时，才能进行有意义的波形比较。

2. 时间分割原理的局限性

无论是断续法还是交替法，都采用时间分割原理，因此不能真正实时地显示两个同时出现的快速单次信号，这是这类示波器的主要缺点。

6.5 双扫描示波器（一波多示）⭐



1. 结构特点

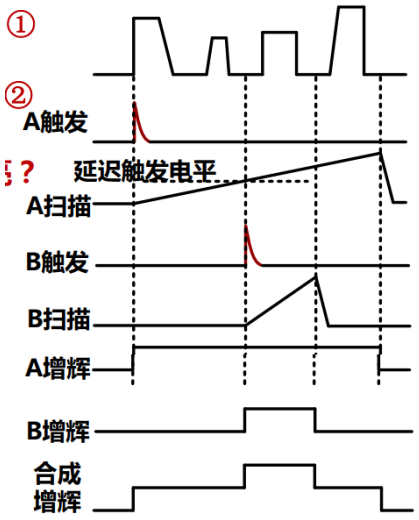
- 两套扫描门，可独立调整扫描速度
- 电子开关控制显示模式
- 垂直位置分离
- 通过**增辉**实现局部和整体的同时显示

2. 工作原理

A扫描：主扫描，显示完整波形序列

B扫描：延迟扫描，用于展开局部波形细节，使用增辉

工作过程：



1. A扫描显示**完整的**脉冲序列
2. B扫描在设定的延迟时间后启动，用于展开特定脉冲（如第三个脉冲）
3. B扫描正程**略大于**要观察脉冲的脉宽，使该脉冲被拉宽，便于观察细节
4. 通过**增辉信号**控制不同部分的显示亮度

6.6 思考题解答

思考：

20ms/div, 屏幕中有8格

两个周期100ms的正弦波，相位差90度，幅值5V，trig电平2.5V，正极性触发，交替方式。以信号A为触发源，

画出扫描电压和屏幕中显示的波形，

6.7 技术要点总结

1. **多波形显示的核心**是通过时间分割或空间分割的方式在单个显示设备上展示多个信号
2. **交替模式**适用于高频信号，每个扫描周期显示一个通道
3. **断续模式**适用于低频信号，单个扫描周期内快速切换显示多个通道
4. **双扫描技术**解决了同时观察全局和局部的问题，是分析复杂波形的重要工具
5. **现代数字示波器**通过数字技术实现了更先进的多波形显示和分析功能

第六章Part4 数字示波器原理

> 本章学习要求
>
> - 掌握示波测试的基本原理
> - 了解模拟示波器的组成结构

- 如何实现示波器的多波形显示
- **数字示波器的基本原理**
- 如何用示波器进行测量

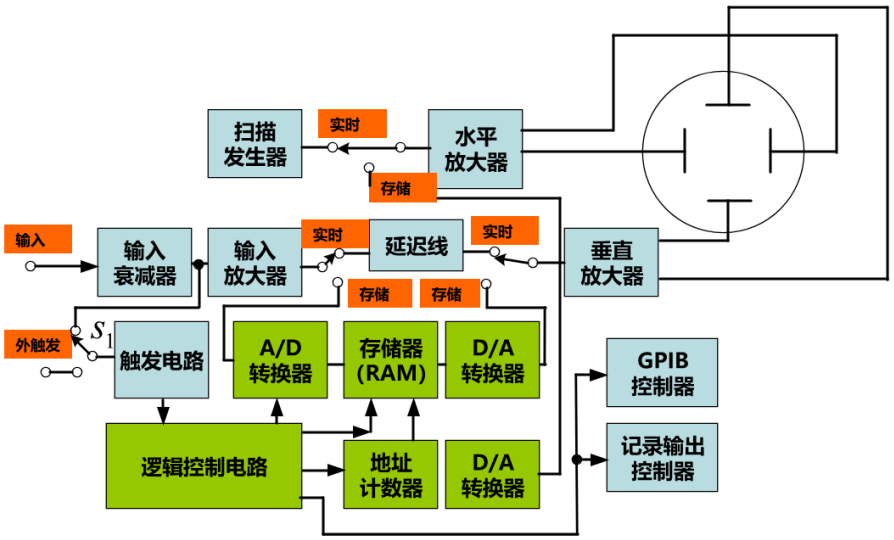
6.1 数字示波器的功能特点

优点：

- 能够捕捉单次、随机信号、低重复速率信号
- 灵活多样的触发和显示，增加捕捉和测量能力
- 实现自动测量，测量精度高，不受人为因素影响
- 具有多种输出方式，便于功能扩展

6.2 数字示波器的组成结构

1. **典型原理框图**

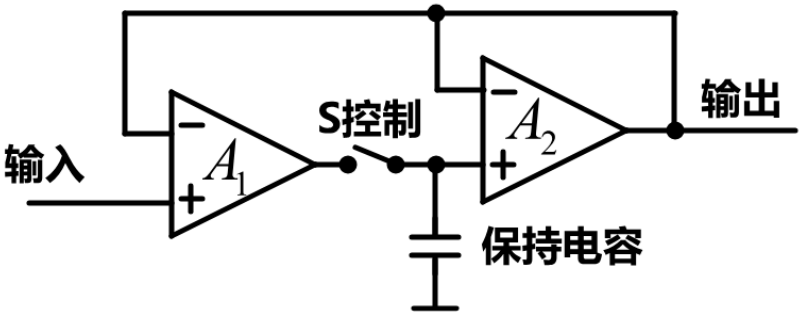


2. **与模拟示波器的主要区别**
   - 可永久存储信息
   - 可同时显示已存储波形和实时波形，便于比较
   - 可观测触发前和触发后的信息，用于检修故障
   - 观测低频信号无闪烁现象
   - 有数字接口，可与计算机连接
   - AD转换部分包含采样保持电路、模数变换器等

6.3 信号采样原理

一、采样保持电路

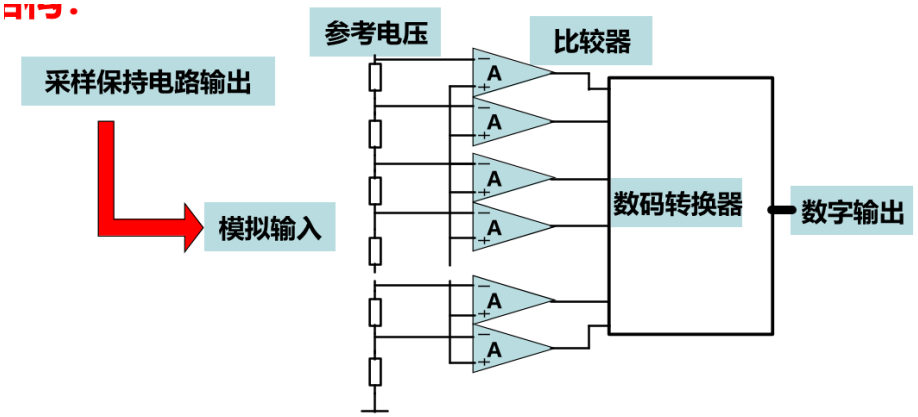
- 结构



- **原理：**开关S闭合时，信号通过开关S对保持电容充放电；开关S断开时，保持电容上的电压保持不变
- **为什么要进行采样保持？**：为了在A/D转换期间保持输入信号稳定，避免因信号变化导致转换误差，确保采样值的准确性。【补充】

二、模数变换器基本电路

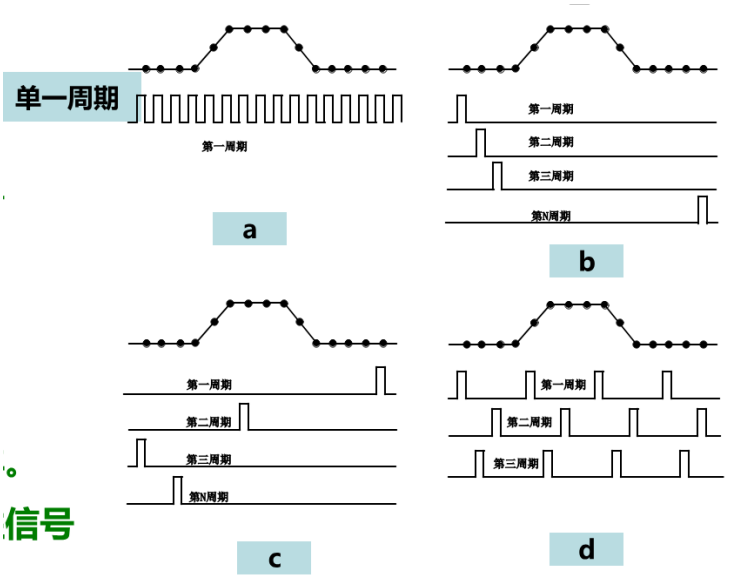
- **结构：**



- **原理：**每个比较器检查输入采样电压是否高于或低于其参考电压；高于则输出有效

三、信号采样方式

- **1. 实时采样（a）**
  - 特点：在单一信号周期内采样
  - 缺点：需要高采样速率
- **2. 等效时间采样（bcd）**
  - 包括顺序采样和随机采样
  - 特点：在多个信号周期内取样
  - 缺点：仅适用于**周期性信号**，不能观察单次触发信号



6.4 采样速率⭐

描述方式：

- 采样次数：单位时间内的采样次数，例如 20×10^6 次/秒
- 采样频率：例如 $20\,\mathrm{MHz}$
- 信息率：每秒存储的数据量
- 存储深度（记录长度）：记录的最高点数，是重要性能指标
- 采样速率计算公式：

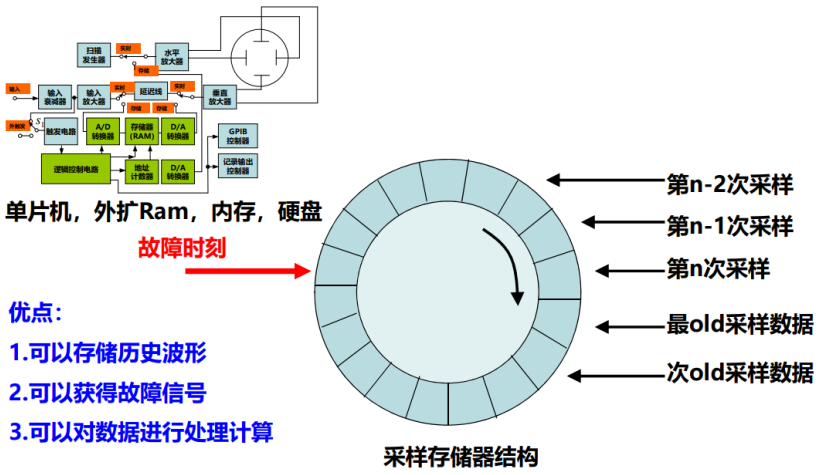
$$r = \frac{\text{记录波形的长度}}{\text{时基单位} \times \text{扫描长度}}$$

【例题】

例：一个仪器有1024个波形记录寄存单元，扫描长度为10个单位刻度，而时基设置为 $10\mu\mathrm{s/div}$ 那么采样速率就是：

$$\mathrm{r}=\frac{1024}{10\times10}=10.24\mathrm{S}/\mu\mathrm{s}=10.24\mathrm{MHz}$$

6.5 信号存储原理

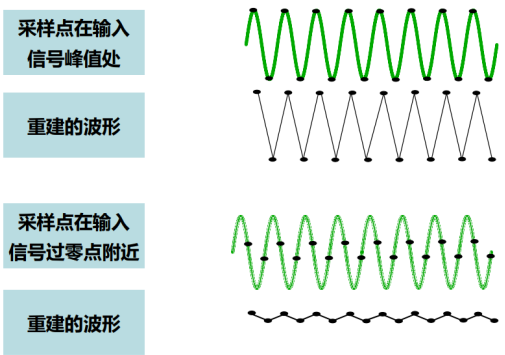


第n+1次采样会覆盖最old的采样数据

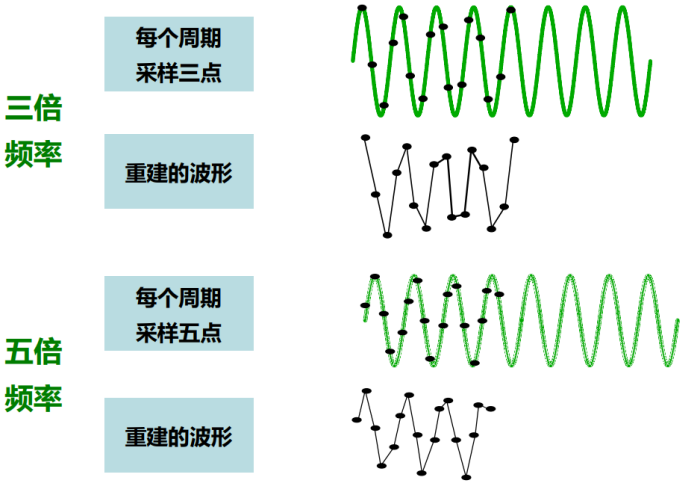
1. **优点**
   - 可以存储历史波形
   - 可以获得故障信号
   - 可以对数据进行处理计算
2. **采样存储器结构**
   - 循环缓冲区：第n+1次采样会覆盖最旧的采样数据
   - 结构：第n-1次采样、第n次采样、最old采样数据、次old采样数据等

6.6 波形显示

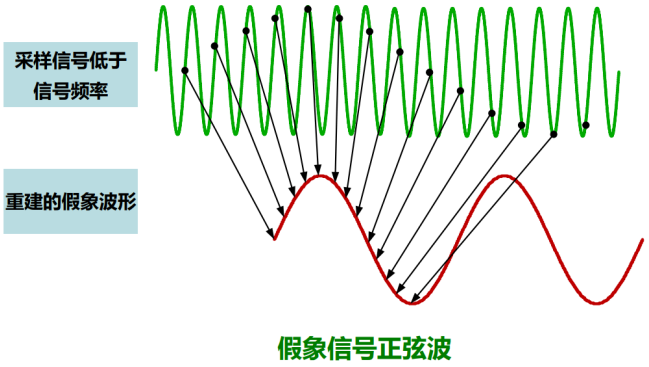
1. **波形复现方法**
   - 点显示技术：要求每个信号周期显示20～25个点
   - 数据点插入技术：线性插入、正弦插入、改进型正弦插入、sinX/X插入
2. **采样注意事项**
   - 为防止失真，**采样频率须高于信号最高频率分量至少两倍以上**（奈奎斯特采样定理）
   - 最大捕捉频率：采样点位置影响重建波形，例如采样点在峰值处或过零点附近



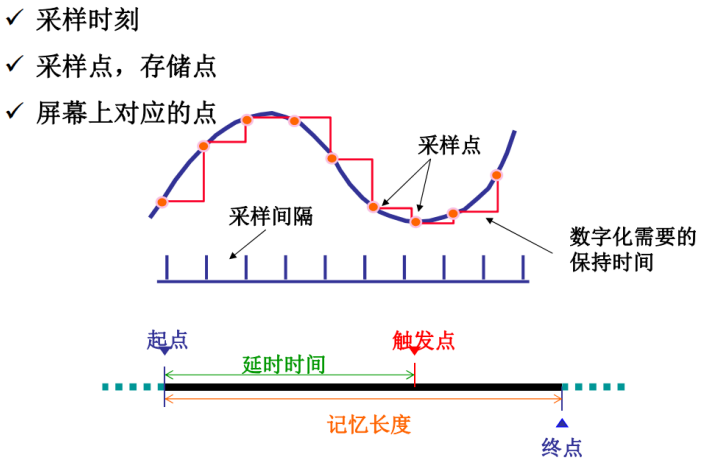
   - 其他频率信号采样：例如三倍频率、五倍频率下，每个周期采样三点或五点，重建波形可能失真



- 采样频率低于信号频率时，会出现假象波形（混叠现象）【补充】



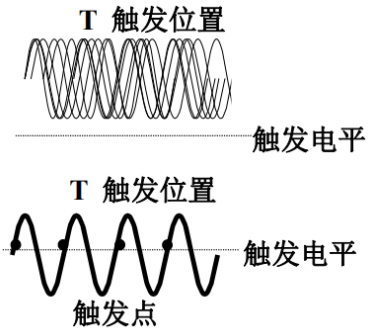
3. 水平采样系统



- 采样时间受储存容量限制，数字化需要保持时间

6.7 示波器触发系统⭐

- **触发电平与被触发信号的关系**：当信号电压超过触发电平时，触发系统启动扫描。触发电平要在波形中间。



- **触发后在屏幕上显示的图形**：显示从触发点开始的波形，可以设置触发前和触发后的延迟，以捕获完整事件。

6.8 主要技术指标⭐

一、最大取样速率 $f_{\max}$

- 定义：单位时间内完成的**完整A/D转换的最高次数**，由A/D转换器的最高转换速率决定
- 实际取样速率公式：

$$f = \frac{N}{t/\mathrm{div}}$$

  - N：每格的取样数
  - t/div：扫描时间因数，，扫描一格所用时间（扫描速度）
  - 例：扫描时间因数设定为10μs/div，每格取样数100点，则取样速率 = $100/10 \times 10^{-6} = 10\,\mathrm{MHz}$
  - 最大取样速率与最快扫描速度对应：最快扫描速度100ns/div，则 $f_{\max} = 1\,\mathrm{GHz}$

二、频带宽度⭐

- 模拟带宽：示波器**输入通道电路决定**的带宽
- 实时带宽（单次信号存储带宽）：采用**实时采样方式**时的带宽，取决于取样速率和显示恢复技术
- 等效带宽（重复带宽）：**等效时间采样方式**时的带宽，可达到模拟示波器应用时的带宽（顺序取样或随机取样）

三、分辨率⭐

- **垂直分辨率：**取决于A/D转换器的位数，例如8位A/D转换器，垂直分辨率为 $1/2^8$；10位A/D转换器，为 $1/2^{10}$
  - 表示电压细分的层次，无单位
- **水平分辨率：**由存储器容量决定，例如10位存储器有 2^{10} 单元，水平扫描长度10.24格，则每格100个采样点

- 表示时间细分的层次，无单位

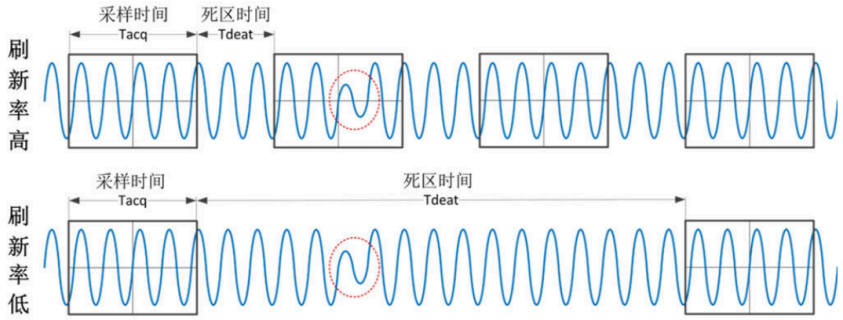
四、波形刷新率

- 定义：

$$\text{波形刷新率} = 1/(T_{\text{acq}} + T_{\text{deat}})$$

  - T_{acq} ： 采样时间
  - T_{dead}： 死区时间

- **死区时间与什么因素有关？**： 死区时间与示波器的处理时间、数据传输时间、触发重新准备时间有关。**刷新率越高，死区时间越短，捕获异常信号的概率越大**。

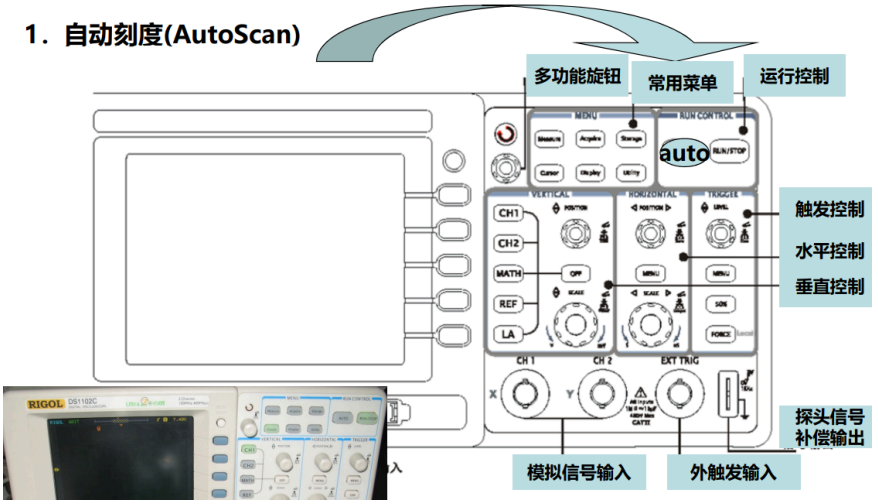


- **低概率异常信号，示波器能刷出来么？**： 如果刷新率高，死区时间短，则捕获概率大；否则可能遗漏。

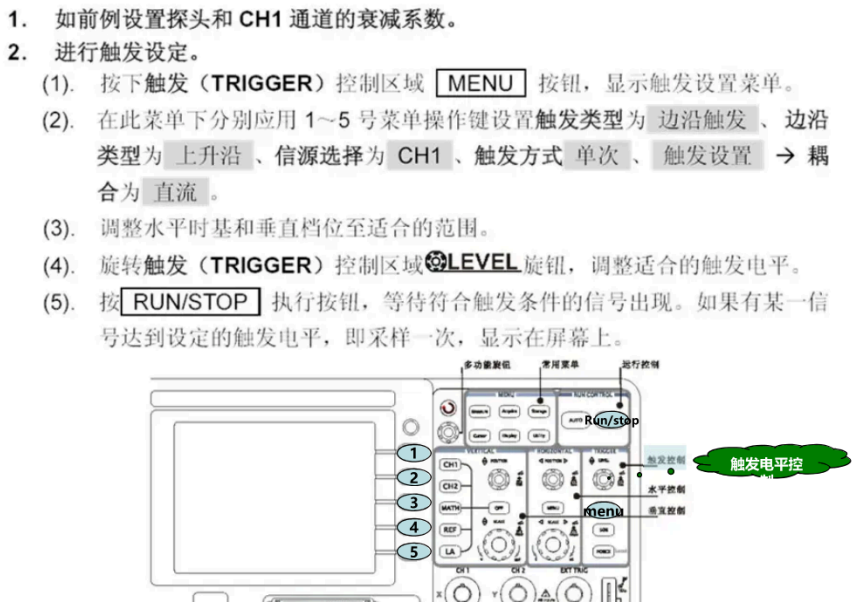
6.9 深存储与浅存储

1. **对比**
   - 深存储（例如250Mpts）： 高采样率下捕获长时间波形，细节完整
   - 浅存储（例如1Mpts）： 采样率受限，可能丢失高频细节
2. **应用场合**
   - **深存储**适用于长时间记录高频信号，例如112Mpts深存储可在1GSa/s下完美显示10ns脉冲
   - **浅存储**可能在高频脉冲细节上表现不足（想要呈现细节，可以先调节水平灵敏度，先展宽整个波，再采样，一个屏幕的采样点数是一定的）

6.10 数字示波器的功能⭐（单次触发功能）

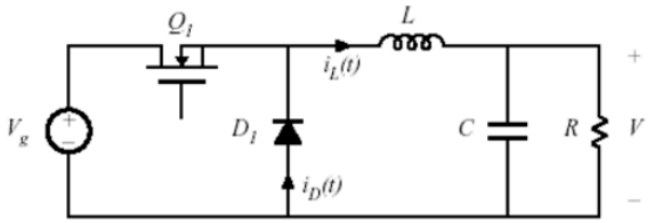


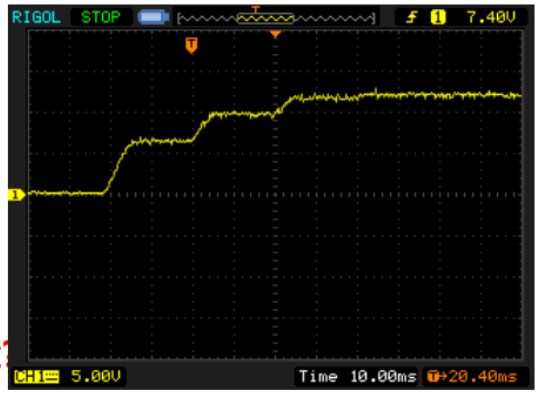
1. **自动刻度 (AutoScan)**：自动设置垂直和水平参数，便于快速测量
2. **存储/调出 (Save/Recall)**：保存和调用波形设置和数据
3. **光标测量**：测量电压和时间间隔，精确读取波形参数
4. **单次捕捉**：设置触发条件（边沿触发、上升沿、信源选择、单次触发方式、耦合方式），调整触发电平和扫描参数，按RUN/STOP执行，捕获单次事件⭐



> 对于一系列形状略微不同的方波，对于示波器只能显示一个波形的情况，如果使用single触发，观察到的就是第一个波形，使用“auto”就是最后一个波形

- 应用举例：





如何检测当由于流过Q1的电流过大时引起的故障

如何捕捉故障时刻流过Q1的电流波形?

工具选择：示波器（两个探头）、万用表

1、触发点
2、触发极性
3、触发电平
4、触发源

6.11 数字示波器vs模拟示波器

1. **观察简单重复性信号**
   - 模拟示波器：CRT余辉时间短，**难以显示低频信号；波形实时显示**
   - 数字示波器：扫迹亮度和扫描速度与信号重复速率无关，具有自动测量能力；是用采集的波形**数据重建**的波形
2. **观察宽度很窄的尖峰或毛刺**
   - 模拟示波器：难以看到尖峰或毛刺
   - 数字示波器：可以用峰值检测来观察
   - **怎么设置数字示波器?**：启用峰值检测模式，设置合适的采样率和触发条件。

问题一：模拟示波器为什么难以看到宽度很窄的尖峰或毛刺？

模拟示波器难以捕捉窄尖峰或毛刺，主要源于其**显示原理**和**人眼的视觉特性**。

1. **基于余辉的显示原理**：
   - 模拟示波器的屏幕是**阴极射线管（CRT）**，电子束打在荧光粉上才会发光。光点的亮度与电子束在该点停留的时间直接相关。
   - 一个很窄的尖峰信号，意味着电子束在屏幕上对应位置**停留的时间极短**，导致产生的光点**非常暗淡**。
2. **低占空比与平均亮度**：
   - 尖峰或毛刺的**占空比**（信号持续时间与总周期的比值）非常低。在绝大多数时间里，电子束都在绘制基线信号。
   - 即使这个尖峰在它出现的瞬间被准确地画出来了，由于其亮度太低、持续时间太短，在人眼看来，其**平均亮度**远低于稳定明亮的基线。人眼的视觉暂留效应无法累积到足够强的光感。
3. **结论**：
   - 最终结果是，那个本应出现的尖峰在屏幕上只是一个**若有若无、一闪即逝的暗淡光点**，甚至完全无法被察觉，很容易被操作者忽略。

简单比喻：这就像在白天用一支很快划过的火柴，你几乎看不到它的光芒；但如果火柴燃烧的时间足够长（好比一个宽脉冲），你就能清晰地看到它。

3. **非重复性信号和瞬变**
   - 模拟示波器：需要昂贵设备如模拟存储示波器
   - 数字示波器：能够捕捉一次性事件并长时间显示

6.12 实验内容

实验三：线性稳压电源的测量

- **实验目的**：研究线性直流稳压电源结构、特点与工作原理，掌握调试方法，分析测量误差，比较线性稳压电源和开关电源输出，掌握不同仪器测量电压区别
- **实验仪器及器材**：数字示波器、数字万用表、高精度数字万用表、线性稳压电源、开关电源
- **实验内容**：测量线性稳压电源和开关电源的输出电压（直流和交流分量），分析测量误差，说明仪器测量区别
- **安全注意**：电路板放置时**高压侧远离自己，手勿触碰高压侧**

实验四：示波器单次触发电路实验测量

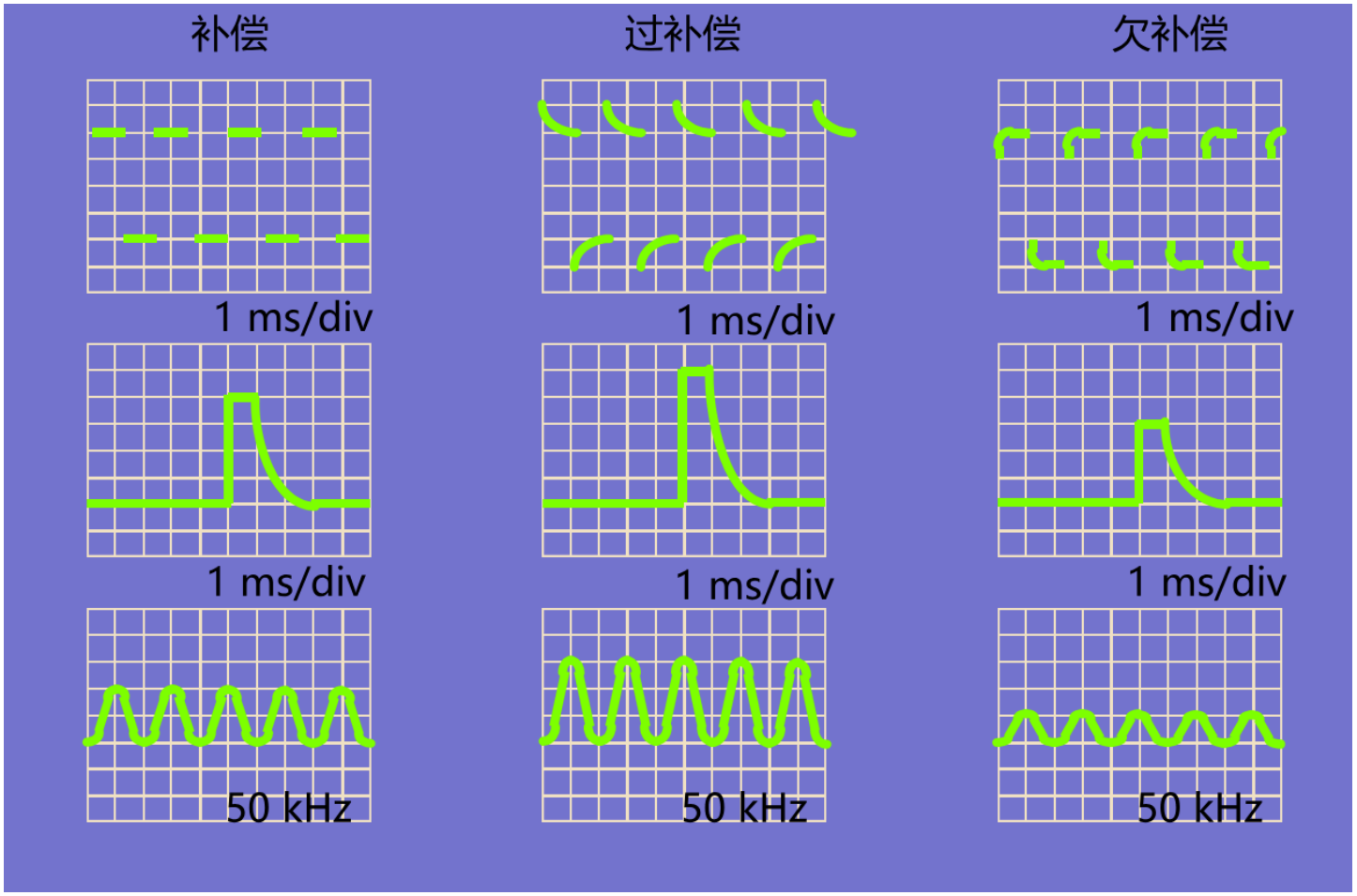
- **实验目的**：研究示波器单次触发工作原理，掌握测试单次随机信号方法，分析捕捉波形所需关键量
- **实验仪器及器材**：数字示波器、实验电路板

- **实验内容**：捕捉开关电源上电时刻波形，记录电压稳定时间；捕捉直流稳压电源上电时刻电压波形和三端稳压块输入端波形，记录稳定时间并分析原理

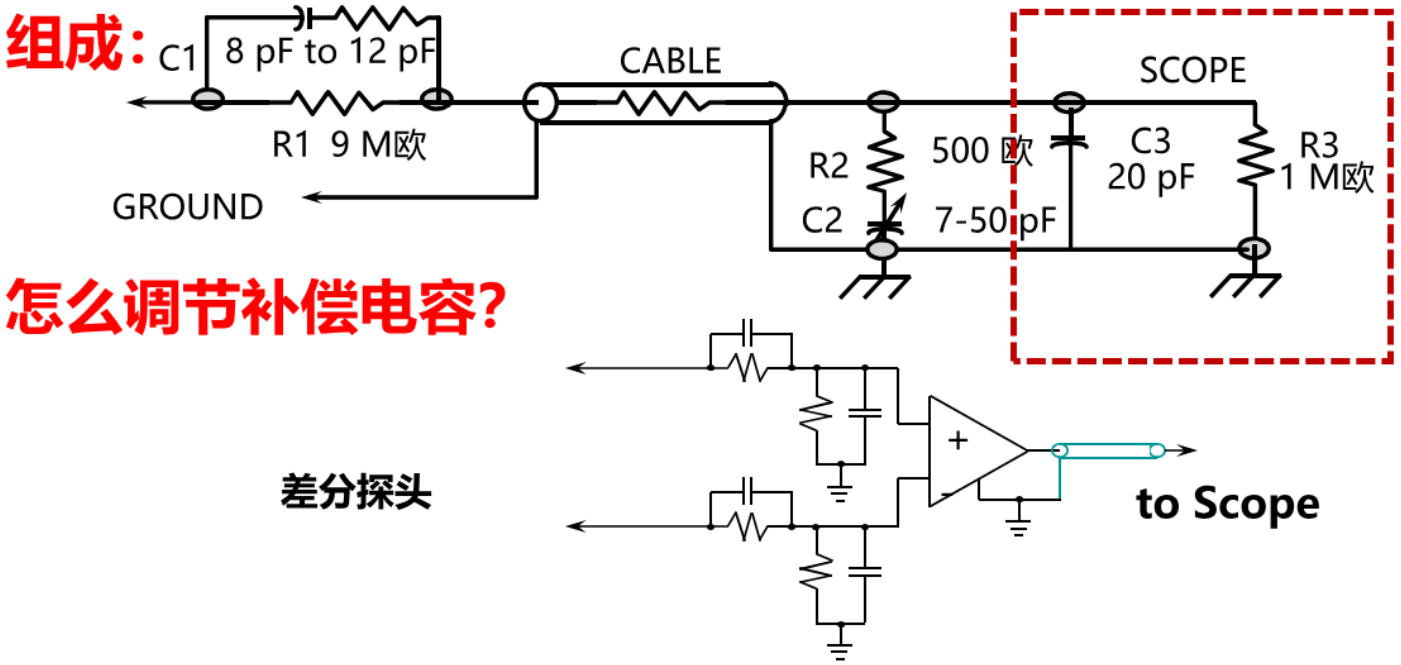
6.13 数字示波器部分实验内容

一、探头校正与结构

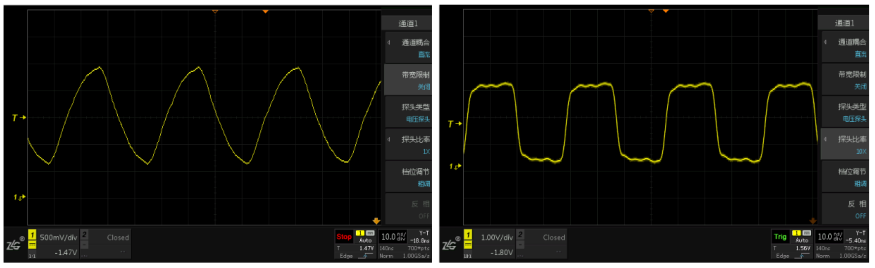
- **低电容探头电容器C1定期校正原因**：确保探头频率响应平坦，避免补偿不足或过补偿导致波形失真



- **探头组成结构**：



- 应用实例：
  - **晶振测量**：X1档带宽较小，X10档带宽较大，显示更准确波形



➢ **X1**档测量结果　　**X10**档测量结果

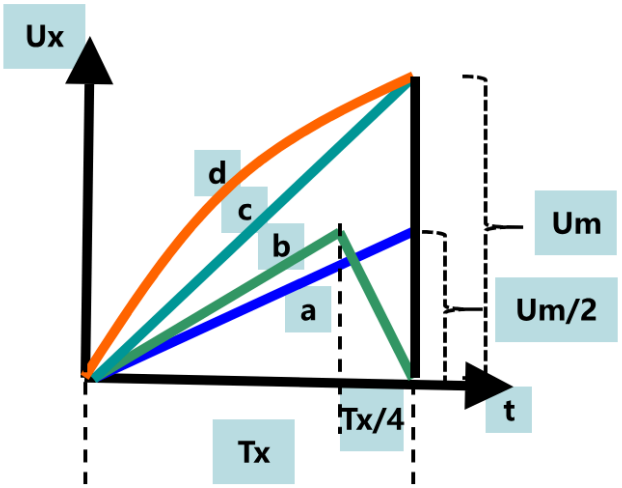
  - **开关电源纹波测量**：不当测量可能引入噪声，改进方法包括使用接地弹簧、减少探头环路等

二、实验中的几个问题

- **AC和DC耦合**：AC耦合阻断直流分量，只显示交流；DC耦合显示全信号
- **探头接地**：接地不良引入噪声，需确保良好接地
- **探头×1和×10档区别**：×1档高负载、低带宽；×10档低负载、高带宽
- **安全的问题**：避免高压触电，正确使用绝缘工具

6.14 作业

现用示波器观测一正弦信号。假设扫描周期(T_x)为信号周期的两倍、扫描电压的幅度$U_x = U_m$时，屏幕x方向满偏转值。当扫描电压的波形如图曲线所示时，试画出屏幕上相应的显示图形。



d：波形先宽后窄（在屏幕中间的时候，就只扫描到了大约1/3的波形，y=Um/2水平线对过来的横坐标处）

第六章Part5 示波器使用方法

> 本章学习要求
>
> - 掌握示波测试的基本原理
> - 了解模拟示波器的组成结构
> - 如何实现示波器的多波形显示
> - 数字示波器的基本原理
> - **如何用示波器进行测量**

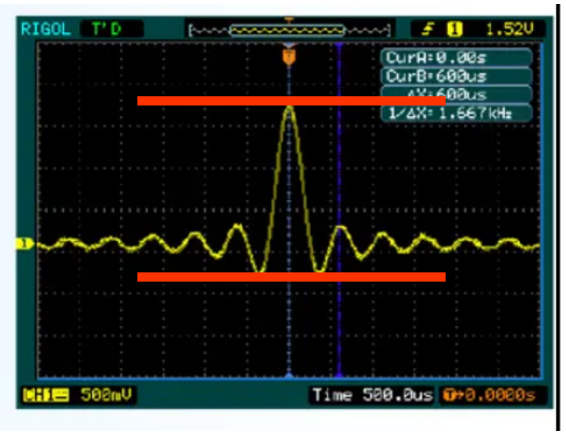
一、示波器的基本测量方法

（一）电压（电流）测量

1.测量原理

- 测量DC信号：偏转距离与信号幅值成正比，需注意耦合方式选择
- 测量AC信号：偏转距离与信号瞬时值成正比
- 可测量脉冲信号的上冲量、下冲量等参数

2.直接测量法

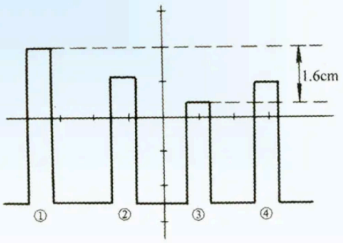


公式： $V_{p-p} = D_y h$

参数说明： V_{p-p} 为被测电压峰峰值， D_y 为偏转灵敏度（单位V/cm），h为被测电压波形高度（单位cm）

注意事项：Y轴微调旋钮必须处于“校准”位置；**需考虑探头衰减系数的影响**

已知示波器Y通道处于校正位置，灵敏度开关置于0.2V/cm，波形如图所示，求幅度的最大差值是多少?



$$V_{p-p} = D_y h = 1.6cm \times 0.2V/cm = 0.32V$$

3.比较测量法

原理：将已知电压值的标准信号与被测信号在屏幕上比较高度，通过比例计算被测电压

公式： $V_{p-p} = \frac{h_1}{h_2} \cdot V_{ref}$

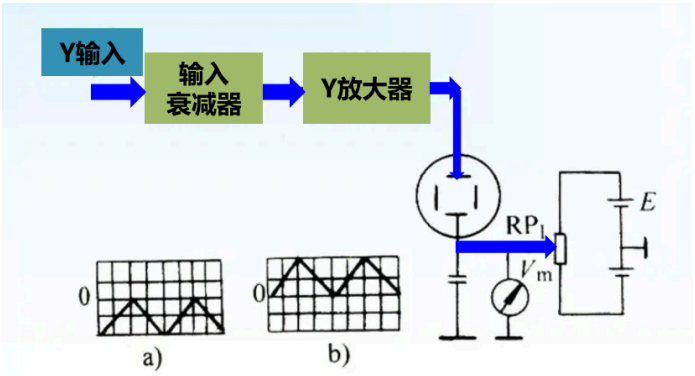
参数说明： h_1 为被测信号高度， h_2 为标准信号高度， V_{ref} 为标准信号峰峰值

误差来源：标准信号电压的准确度、屏幕波形高度测量精度 h_1 和 h_2

4.测压位移法（直流偏移法）

原理：通过调节电位器RP1使电压基准偏移，分别使波形上峰顶和下峰顶对齐零位，根据偏移量计算电压值

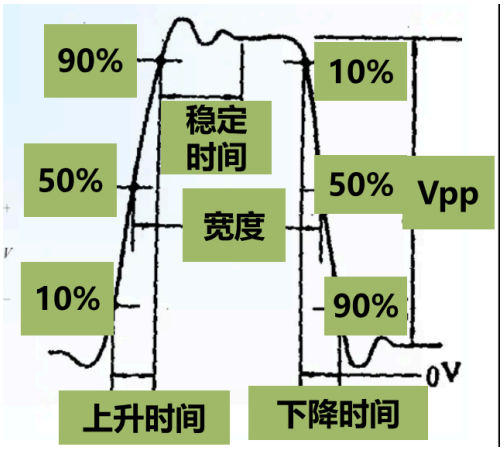
操作步骤：先调RP1使 V_m 归零，加信号后调RP1使上峰顶归零，再调RP1使下峰顶归零，通过电位器调节量计算电压



（二）时间的测量

1.脉冲时间参数定义

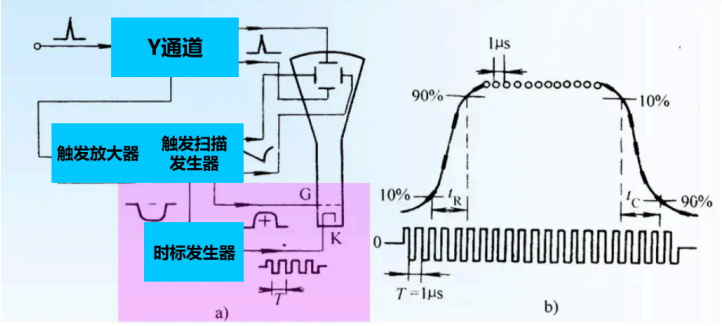
- 上升时间 t_r ： 信号从**最大值的10%上升到90%**所需时间
- 下降时间 t_f ： 信号从最大值的90%下降到10%所需时间
- 脉宽 τ ： 信号在**50%幅度处的宽度**
- 稳定时间 t_s ： 信号达到稳定状态所需时间



2.直接测量法

- **公式：** $t = S_x \cdot s$
- **参数说明：** t为被测时间， S_x 为扫描速度（单位时间/cm），s为被测时间对应光迹在水平方向的距离（单位cm）
- 注意事项：波形大小和密度应适中；扫描速度旋钮必须处于“校正”位置
- **误差来源：** CRT显示分辨率、扫描电压线性度、X放大器倍数稳定度

3.时标法



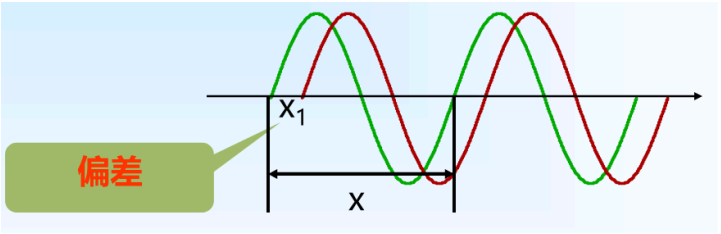
- 原理：时标发生器与扫描发生器同步工作，**时标信号控制辉度**形成明暗相间光点
- 特点：通过计数时标光点数量测量时间
- 误差来源：主要取决于时标信号周期的准确度

4.测时位移法

- 原理：与测压位移法类似，通过水平位移测量时间参数

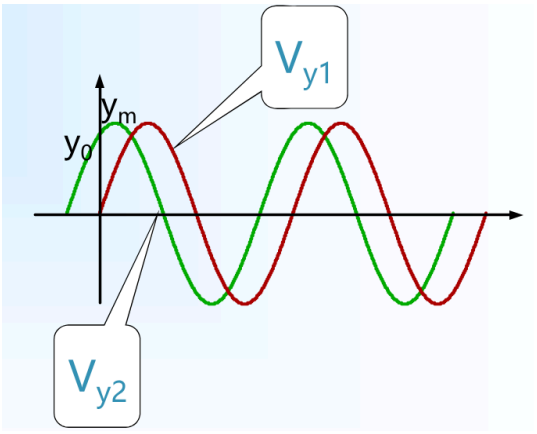
（三）相位的测量⭐

1.线性扫描法



- 适用条件：两个信号**频率相同**（$f_1 = f_2$），**过零点**均位于x轴
- 公式：$\theta = \frac{x_1}{x} \times 360^\circ$
- 注意：用一个信号触发
- 缺点：当相位差较小时测量准确度不高

2.截距法



- 适用条件：两个信号频率相同、过零点在x轴、幅度一致

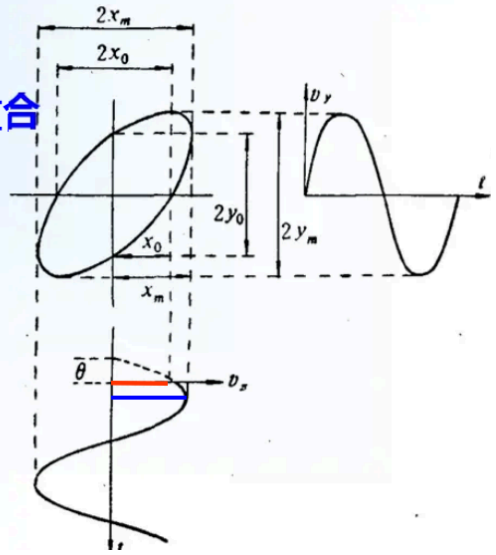
- 公式：$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{y_0}{y_m}\right)$
- 优势：**y轴测量准确度通常高于x轴**，此法可提高测量精度

3.李萨如图形法（椭圆法）⭐

将相位不同正弦波加到X、Y偏转板，得到李沙育图形

$$v_x = V_{xm}\sin(\omega t + \theta)$$

$$v_y = V_{ym}\sin(\omega t)$$



调节椭圆中心和荧光屏坐标原点重合

$$\sin(\theta) = \frac{x_0}{x_m} = \frac{2x_0}{2x_m}$$

同理

$$\theta = \sin^{-1}\frac{2x_0}{2x_m}$$

$$\theta = \sin^{-1}\frac{2y_0}{2y_m}$$

- 原理：将相位不同的两个正弦波分别加到X、Y偏转板，形成椭圆图形
- 公式：

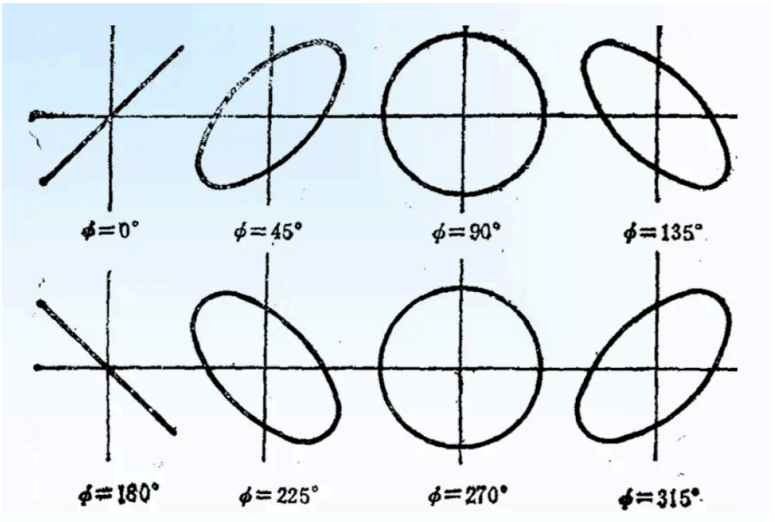
$$\sin\theta = \frac{x_0}{x_m} = \frac{2x_0}{2x_m}$$

$$\theta = \sin^{-1}\frac{2x_0}{2x_m}\ ,\quad \theta = \sin^{-1}\frac{2y_0}{2y_m}$$

- 如何调节椭圆中心和荧光屏坐标原点重合：

  先将屏幕波形变为一个点（X、Y输入信号耦合方式都选择接地），再调节

- 特殊相位判定

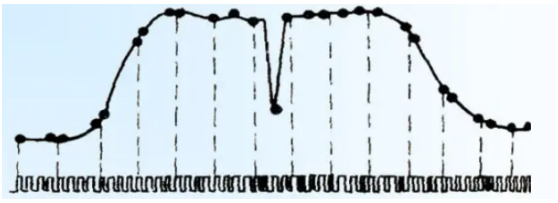


二、用数字示波器处理暂态信号

1.正常模式下的尖峰干扰捕捉

- 原理：每个采样时钟对应一个采样区间，获得一个采样点并存储
- 问题：受存储器容量限制，显示波形长度与存储点数相关，可能遗漏尖峰干扰
- 解决方法：提高采样频率、增加存储容量、牺牲显示宽度

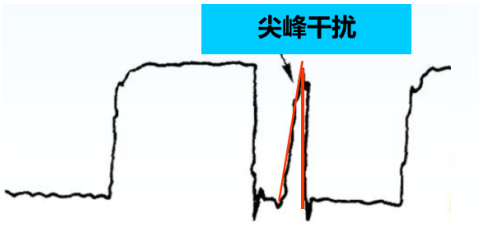
2.峰检模式下的尖峰干扰捕捉



- 原理：在较大时基设定下，采用独立高速采样时钟，在一个采样区间内检出**最大值和最小值**作为有效采样点
- 问题：时基设定较大时，难以对尖峰波形进行详细分析

3.窄脉冲触发器捕捉尖峰干扰

- 原理：
  - 正向模式：在设定时间内检测到**上升沿后紧接下降沿**，判定为正尖峰干扰
  - 反向模式：在设定时间内检测到**下降沿后紧接上升沿**，判定为负尖峰干扰
- 工作流程：无干扰时处于监视状态，**检测到尖峰时触发采样停止**，显示干扰前、中、后的完整波形
- 优势：能够完整捕获并显示瞬态干扰信号



三、使用示波器的注意事项⭐

（一）示波器的选择⭐

- 带宽要求：**示波器带宽应为被测信号最高频率的3倍以上**
- 上升时间关系：$t_R = \frac{0.35}{BW}$
- 要求：被测信号实际上升时间 $t_r > t_R$
- 计算示例：被测信号频率1MHz，所需带宽至少为3MHz

  【补充】根据 $t_R = \frac{0.35}{BW}$，若 $BW = 3MHz$，则 $t_R \approx 117ns$，应确保信号 $t_r > 117ns$

（二）探头的选择与使用⭐

- 探头类型：
  - 直通探头：传输线结构，信号无失真
  - **低电容探头**：输入阻抗低，电容小，**适用于高频电路**
  - 电阻分压器探头：又称高压探头，**不适用于高频电路**
  - 电流探头：用于电流测量
- 使用注意事项：
  - 根据测试需求选择合适探头（高频电路选用低电容探头）
  - 探头与示波器需配套使用（避免分压比误差和高频补偿不当）
  - 低电容探头的**补偿电容**C1需定期校正（确保补偿合适，避免补偿不足或过补偿）

（三）测试操作注意事项⭐

1. **聚焦调节**：使用**光点聚焦**而非扫描线聚焦，确保电子束在X、Y方向良好聚拢
2. **扫描状态设置**：观测时变信号时，X输入端不接信号，调节“稳定度”使X通道处于扫描状态
3. **波形调节**：充分利用“灵敏度”、“扫描速度”、“倍乘”、“扩展”等旋钮使波形显示适中
4. **校正位置**：测量时灵敏度和扫描速度“微调”旋钮应置于校正位置；“倍乘”为×5时需换算；探头有衰减时需换算
5. **同步调节**：通过调节“稳定度”、“扫描微调”、“电平”、“极性”等旋钮使扫描信号与被测信号同步，获得稳定波形
6. **荧光屏保护**：避免光点长期停留一点，防止荧光屏灼伤

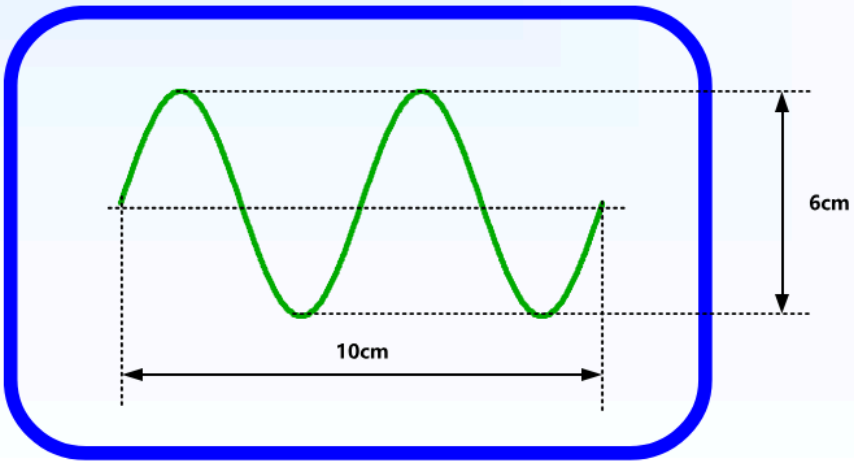
四、思考题与作业解答

思考题1

已知示波器的偏转灵敏度Dy = 0.2V/cm,荧光屏上有效宽度10cm。

（1）若扫描速度为0.05ms/cm(放校正位置)，所观察的波形如图所示，求被测信号的峰峰值及频率。

（2）若想在屏上显示10个周期该信号的波形，扫描速度应取多大？在示波器电路中靠调整什么来改变屏上波形的数目（粗调和细调）？



(1) 求信号峰峰值及频率

- 峰值计算：假设波形高度 $h = 6cm$ （根据图例），则 $V_{p-p} = D_y \cdot h = 0.2 \times 6 = 1.2V$

(2) 显示10个周期时的扫描速度设置

- 调整方法：按一下**居中的旋钮**，会改变粗调和细调的模式

思考题2

欲观测一个上升时间tr为50ns的脉冲波形，现有下列四种型号的示波器，问选用哪种型号的示波器最好，为什么？其次应选哪种示波器，这时应注意什么问题？

（1）SBT - 5型：f_{3dB} = 10MHz，　tR<40ns

（2）SBT - 10型：f_{3dB} = 30MHz，　tR<12ns

（3）SR - 8型：f_{3dB} = 15MHz，　tR<24ns

（4）SBM - 14型：f_{3dB} = 100MHz，tR<3.5ns

选用带宽越宽的越好

- 最佳选择：（4）SBM-14型，因为带宽最大，为100MHz，满足 $t_r > t_R$ 要求
- 次选方案：（2）SBT-10型，此时 $t_R = 12ns < 50ns$，但需注意测量的时候，需要注意**示波器带宽应为被测信号最高频率的3倍以上**

第七章Part1 频域测量

本章学习要求:

- **频域测量简介**：了解频域测量的基本概念。
- **频谱分析仪**：掌握频谱分析仪的原理与应用。
- **线性系统频率特性的测量**：学习系统频率响应的测试方法。

7.1 应用前景

一、控制系统稳定性的分析

设计控制系统的参数：通过主电路和控制电路分析稳定性，例如使用波特图。

二、分析系统的谐波频谱特性

谐波频谱测量：例如负载电流谐波分析，通过主动滤波器进行补偿，Net、Load等组件参与。

三、系统非线性失真的测试

传统二极管整流器缺点：输入电流谐波含量高，需用频谱分析仪测量畸变率，网侧电流及其频谱分析。

7.2 频域测量定义和内容

一、定义

观测信号幅度或能量与频率的关系，测量频率特性参数。

二、内容

1. **信号频谱分析**
2. **系统响应研究**：研究电子系统对不同频率激励的响应。

7.3 频域测量的特点

1. **应用领域**：在**通信和电磁兼容领域**尤为重要，区别于时域测量。
2. **概念区分**：频域测量与时间和频率测量（属时域范围）有本质区别。

7.4 时域测量与频域测量的关系⭐

1. **相互关联**：时域和频域是同一信号的两种观察角度，通过傅里叶积分/级数建立变换对。
2. **互补性**：频域测量在谐波分析等方面补充时域测量的不足，例如示波器难以确定谐波失真，而频谱仪可准确测量。

7.5 时域测量与频域测量的区别⭐

1. **时域测量**：以波形显示**信号随时间变化**，应用包括测量脉冲上升/下降时间、过冲。
2. **频域测量**：确定信号的**谐波次数及大小**，应用包括测量谐波成分和幅值。

7.6 频域测试仪器

1. **频谱分析仪**：采用滤波或傅立叶变换方法，分析信号频率分量的幅值、功率、能量和相位，用于传导和辐射干扰测试。
2. **网络分析仪**：用于网络特性测试，测量反射参数和传输参数。

7.7 频域测量理论基础：傅立叶变换

1. **特点**：将连续时域信号转换为频域表示的线性变换。
2. **傅立叶级数**：将周期函数或波形表示为若干正弦和余弦项之和。

$$f(t) = K + \sum_{i=1}^{n} [A_i \cos(xat) + B_i \sin(xat)]$$

【推导过程补充】

傅立叶级数推导基于周期函数的正交性。假设f(t)周期为T，角频率ω=2π/T，标准傅立叶级数为：

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)]$$

其中，

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\omega t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\omega t) dt$$

7.8 傅立叶级数可以解决的问题（频域测量的目的）

1. **分析放大器的失真**：通过频率分量识别非线性失真。
2. **测量A/D变换器的信噪比**：评估信号与噪声比例。
3. **定性分析和比较滤波器的特性**：例如通过频率响应分析。
4. **找出淹没在噪声中的微弱信号**：增强信号检测能力。
5. **网络S参数的时域分析**：结合频域方法。

7.9 快速傅立叶变换（FFT）

- **解决问题**：提高计算效率，例如计算8192个数据点，FFT仅需16384次操作，而传统方法需67×10^6次。
- **采样问题**：采样速率需**高于信号最高频率分量的两倍**（奈奎斯特采样定理），以确保数据代表原信号。

第七章Part2 频域测量-频谱分析仪

7.11 频谱分析仪

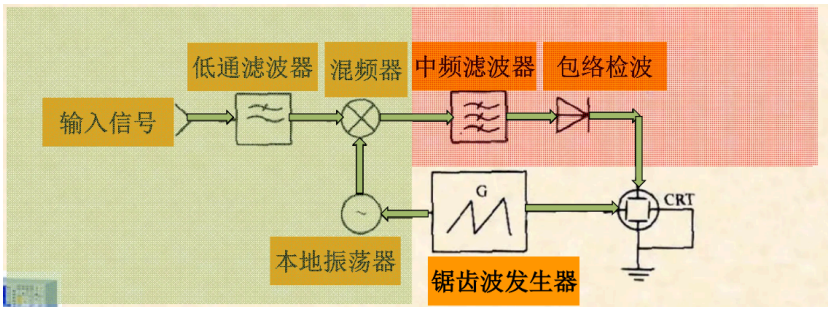
一、频谱分析仪的特点

- 直接得到不同频率波形的幅值
- 直接得到原来波形是由什么谐波组成的

二、频谱分析仪的结构

扫频外差式频谱分析仪结构:

- **组成部分**：本地振荡器、输入信号、低通滤波器、混频器、中频滤波器、包络检波器、锯齿波发生器



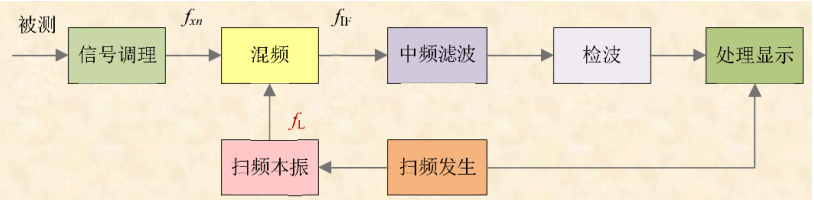
- **射频部分（RF）**：频率范围300kHz～300GHz，从射频输入端到混频输出部分
- **中频信号处理（IF）**：对固定频率的中频信号进行滤波和放大，提取信号幅度信息，作为测量结果供显示

三、频谱分析仪的工作原理

1. 扫频外差式频谱分析仪的工作原理

- 输入信号通过低通滤波器，加到混频器上
- 输入信号和本地振荡器的本振信号进行混频
- 混频器输出原信号、谐波、和差分量
- 任何频率落在中频滤波器通带内会被放大
- 包络检波器整流、数字化，信号加到阴极射线示波管的垂直偏转板上显示

- 采用外差接收方法进行**频率调谐**
- 将通带固定的**中频放大器**作为**选频滤波器**
- 将**本地振荡器**作为**扫频器件**
- 本地振荡器输出频率从低到高连续扫动，与输入信号各频率分量逐个混频，使各分量依次进入中频放大器而被提取



2. 混频原理

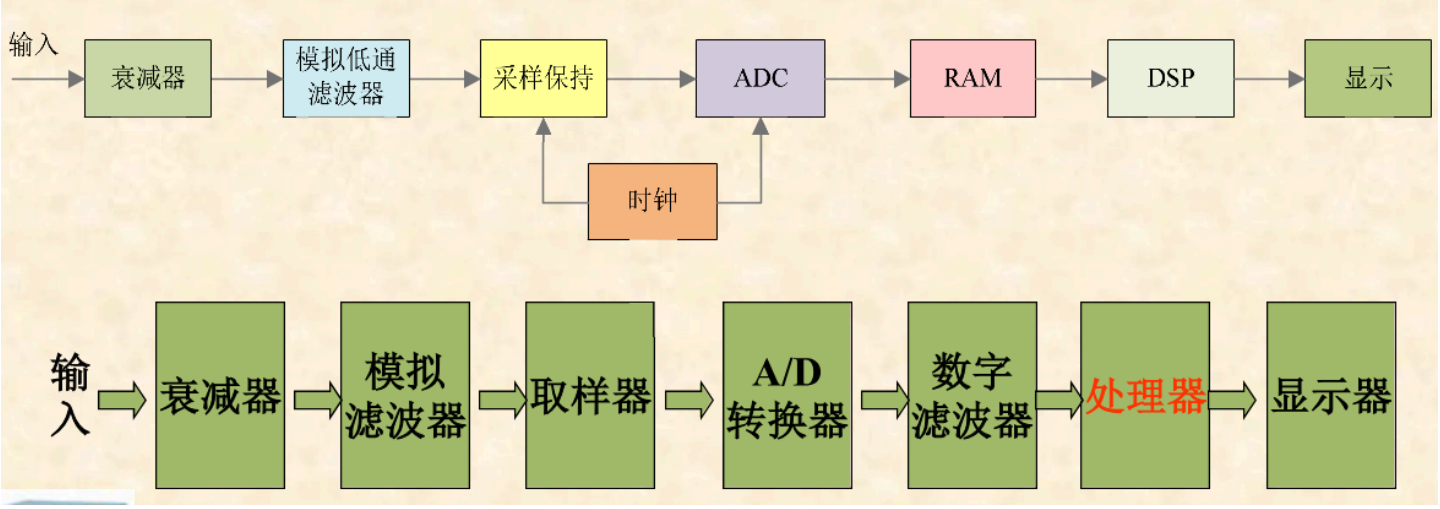
- 混频器输入两个信号：输入信号频率 f_s 和本振信号频率 f_{LO}
- 混频器输出包含和频与差频： $f_{IF} = |f_{LO} \pm f_s|$

3. 调谐方程

- 调谐方程： $f_s = f_{LO} - f_{IF}$
- 已知中心频率 $f_{IF} = 3.6GHz$ ，求本振频率：
  - 对于 $f_s = 1kHz$ ， $f_{LO} = f_s + f_{IF} = 1kHz + 3.6GHz = 3.600001GHz$
  - 对于 $f_s = 1.5GHz$ ， $f_{LO} = f_s + f_{IF} = 1.5GHz + 3.6GHz = 5.1GHz$
  - 对于 $f_s = 2.9GHz$ ， $f_{LO} = f_s + f_{IF} = 2.9GHz + 3.6GHz = 6.5GHz$
- 实际中，当 $f_s = f_{LO} + f_{IF}$ 时混频器也有输出，因此加入**低通滤波器**避免镜像频率

4. FFT频谱分析仪的工作原理

- 输入信号通过**衰减器和模拟滤波器**扩大测量范围
- 取样器对时域信号取样，A/D转换器完成量化
- 数字滤波器改善频率分辨力，**避免混叠失真**
- FFT计算波形频谱
- 显示器显示测量结果



四、频谱分析仪的主要技术指标⭐

> 主要技术指标：频率分辨率、边缘分辨率、波形因子

1. 频率特性

- **(1) 频率范围**：满足仪器性能指标下**能分析的最宽频率范围**
  - 滤波式分析仪：滤波器能选出的信号**最低频率至最高频率**
  - FFT分析仪：低端接近于零，高端频率由采样频率决定（PDF中写“2.5倍”，但通常奈奎斯特频率为采样频率的一半，此处可能存在错误，正确应为高端频率≤采样频率/2）
- **(2) 频率分辨率、边缘分辨率和波形因子**

2. 幅度特性

- **(1) 灵敏度**
- **(2) 动态范围**

3. 指标一：频率分辨率 ⭐

定义：

- 区分两个相邻输入正弦信号的能力，主要取决于**中频滤波器（IF）的带宽**
- 滤波器带宽由**3dB带宽**定义，称为**分辨率带宽(RBW)**
- 中频滤波器**带宽越小，分辨率越高**
- 两个等幅信号间隔≥中频滤波器带宽时可区分

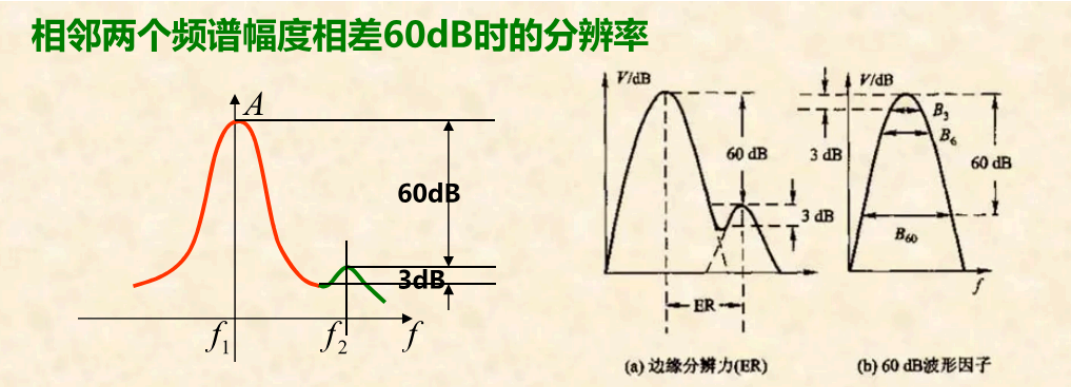
剩余调频和噪声边带：

- **剩余调频**是本振信号的抖动，决定能分辨信号的最小频率范围
- 两信号频率差小于抖动范围时无法分辨
- **带宽较宽或波形因子较大的中频滤波器**可能隐藏小信号
- **窄带滤波器**且**波形因子小**时，剩余调频最大频偏接近RBW，等效为输入信号叠加可分辨小幅度分量，**影响明显**

- 显示器上滤波器输出响应边缘粗糙不规则，**带宽越窄尖峰越多**
- 本振振荡器LO的稳定性决定最小分辨率

4. 指标二：边缘分辨率（ER）

- **定义：两信号相差60dB**时能分辨出小信号（两信号间有3dB下凹）时的频率差



5.指标三：波形因子

- **定义：滤波器60dB 带宽和3dB 带宽之比**

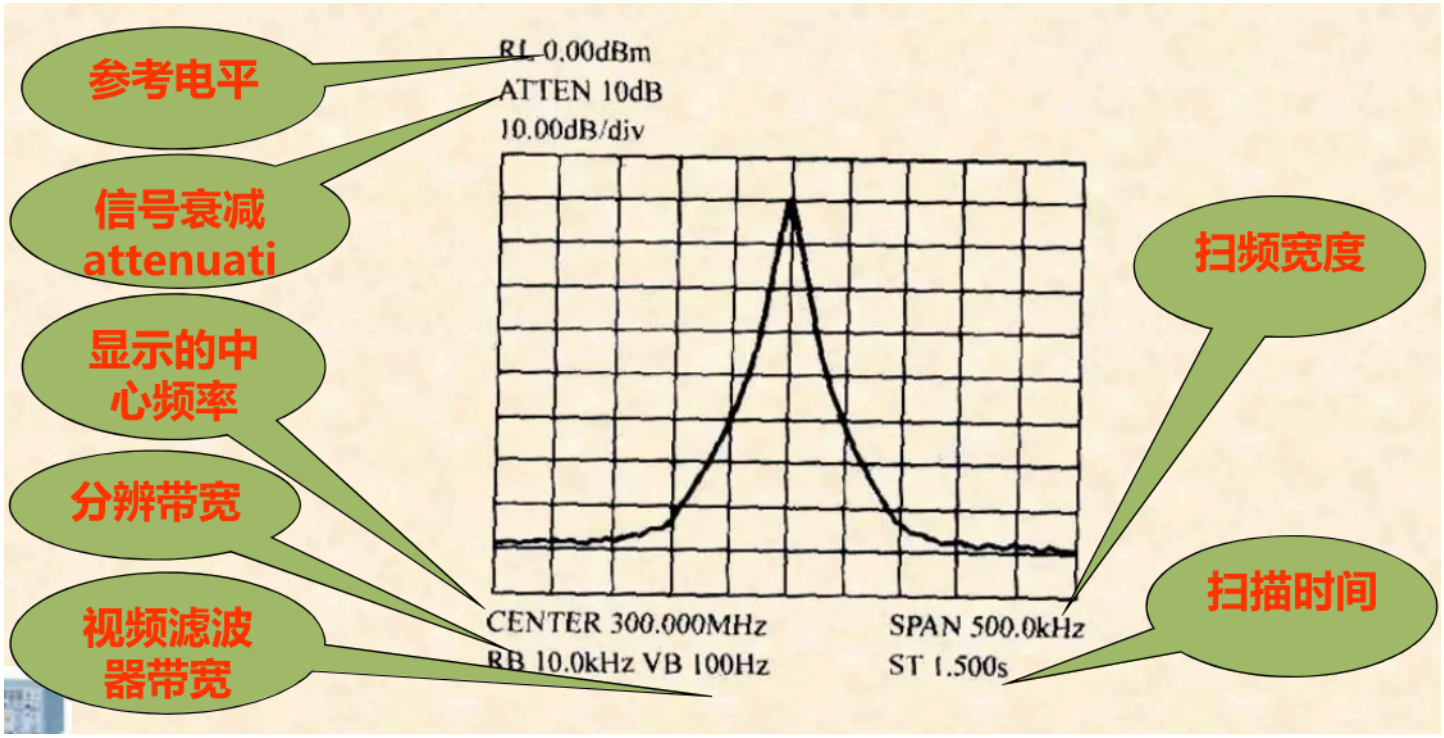
$$S = \frac{B_{60}}{B_3}$$

6. 频谱分析仪的动态范围

- 定义：分析仪能以给定精度测量输入端同时出现两信号的**最大功率比**
- 受限因素：
  - 输入混频器的失真，产生各次谐波，影响小信号测量
  - 系统的宽带噪声门限（灵敏度）
  - 本地振荡器的相位噪声

  本振频率不稳定，混频过程中附加到输入信号，限制观察微弱信号能力

7. 显示方式



- X-Y显示方式：
  - 水平方向10格，水平轴表示频率，从左到右线性增加
  - 垂直轴表示幅度，有**线性标度和对数标度**两种

五、小结

- 频谱分析仪的工作原理：扫频外差式和FFT式
- 频谱分析仪的相关指标：频率特性、幅度特性、分辨率、动态范围等